

偏微分方程现代理论

分析数学

2026 年 6 月 17 日

目录

0 回顾和准备	3
0.1 基本函数空间	3
0.2 L^p 函数空间	4
1 线性 PDE	6
1.1 PDE 的简单分类	6
1.2 线性微分算子的特征	7
1.3 线性微分算子的分类	9
2 Sturm-Liouville 问题	11
2.1 Sturm-Liouville 算子	11
2.2 Sturm-Liouville 问题	11
2.3 Sturm-Liouville 振荡原理	12
2.4 Sturm-Liouville 特征值问题	13
3 分布理论 (广义函数)	15
3.1 可数赋范空间	15
3.2 广义函数或分布 ($\mathcal{D}'(\Omega)$)	19
3.3 广义函数的运算	21
3.4 分布的支撑集	22
3.5 缓增分布	24
4 张量积和广义函数的卷积	25
4.1 张量积	25
4.2 广义函数的卷积	27
4.3 卷积的应用	28
5 Fourier 变换	31
5.1 Schwartz 空间上的 Fourier 变换	31
5.2 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换	33

6 调和方程	38
6.1 调和函数	38
6.1.1 Green 函数和 Poisson 公式	41
6.1.2 上(下)调和函数	43
6.1.3 解的存在性	44
7 热方程	45
7.1 背景	45
7.2 全空间的 Cauchy 问题	45
7.3 热方程的初边值问题	49
8 波动方程	52
8.1 齐次问题 (W_1)	52
8.2 $\square$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^4)$ 中的基本解	54
8.3 波动方程 Cauchy 问题的重要性质	56
8.4 有界区域上的初边值问题	58
9 Sobolev 空间	59
9.1 Sobolev 空间 $H^k(\Omega)$	59
9.2 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 和 $H^s(\Omega)$	60
9.3 $H^k(\Omega)$ 和 $H^{k-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$	64
9.4 $H_0^1(\Omega)$	66
9.5 求解 Laplace 方程	70
10 Laplace 算子的特征值	73
10.1 Hilbert 空间的自伴随紧算子的谱分解	73
10.2 Laplace 算子的谱分解	74
10.3 第一特征值的性质	76
10.4 Weyl 渐进公式	79

0 回顾和准备

0.1 基本函数空间

接下来考虑的函数主要是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 或者定义在 $\mathbb{R}^n$ 的子集上的函数. 即

$$f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ 或 } f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

我们介绍一下多重指标的求导公式:

$$\partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 是一个多重指标, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$ 是多重指标的阶数. 进一步地把 Leibniz 公式推广到多重指标的情况:

$$\partial^\alpha (fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \partial^{\alpha-\beta} g$$

其中 $\beta \leq \alpha$ 表示对于每个分量 $\beta_i \leq \alpha_i$, $\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$ 是多重指标的二项式系数. $\alpha! = \prod_{j=1}^n \alpha_j!$. Leibniz 公式是证明可以采用数学归纳法, 这是一道课后作业.

有了求导公式就有了 Taylor 公式, m -阶的 Taylor 公式如下:

$$f(a+h) = \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!} h^\alpha + o(\|h\|^m) \quad \text{当 } h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^n}$$

1. 梯度算子 ∇ 定义为: $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$.

2. Laplace 算子 Δ 定义为: $\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$.

接下来开始介绍函数空间的例子, 以下若不加以说明都假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集 (连通).

定义 0.1 (k 阶连续可微函数空间). 定义 $C^k(\Omega) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ 或 } f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid \partial^\alpha f \text{ 存在且连续, 对所有 } |\alpha| \leq k\}$.

注 0.1. $C^k(\bar{\Omega}) = \{f \in C^k(\Omega) \mid \partial^\alpha f \text{ 可以连续地延拓到 } \bar{\Omega}, \text{ 对所有 } |\alpha| \leq k\}$.

定义 0.2 (无穷阶连续可微函数空间). 定义 $C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\Omega) =$ 所有在 Ω 上无限次可微的函数组成的集合.

注 0.2. $C^\infty(\bar{\Omega}) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\bar{\Omega}) =$ 所有在 Ω 上无限次可微且可以连续地延拓到 $\bar{\Omega}$ 的函数组成的集合.

定义 0.3 (紧支集函数空间). 定义 $C_c^\infty(\Omega) = \{f \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp } f \subset\subset \Omega\}$.

这里 $\text{supp } f$ 是函数 f 的支集, 定义为 $\text{supp } f = \overline{\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}}$. $C_c^\infty(\Omega)$ 是所有在 Ω 上无限次可微且具有紧支集的函数组成的集合. 这里 $\subset\subset$ 表示紧包含, 即 $\text{supp } f$ 是 Ω 的一个紧子集. 我们可以任意构造一个函数使得其为光滑函数且具有紧支集, 例如:

例 0.1.

$$g_1 = \begin{cases} e^{-\frac{1}{(x-\frac{1}{5})^2}} & , x > \frac{1}{5} \\ 0 & , x \leq \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$g_2 = \begin{cases} e^{-\frac{1}{(x-\frac{4}{5})^2}} & , x < \frac{4}{5} \\ 0 & , x \geq \frac{4}{5} \end{cases}$$

那么此时 $g = g_1 \cdot g_2 \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且 $\text{supp } g \subset [\frac{1}{5}, \frac{4}{5}]$ 是一个紧子集, 因此 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$.

接下来回顾多元函数的分布积分公式, 设 $f \in C^1(\Omega)$, $g \in C_c^\infty(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界光滑区域, 则有

$$\int_{\Omega} f \partial_{x_j} g dx = - \int_{\Omega} g \partial_{x_j} f dx + \int_{\partial\Omega} f g \nu_j d\sigma \quad (1)$$

其中 ν_j 是 $\partial\Omega$ 上的外法向量的第 j 个分量, $d\sigma$ 是 $\partial\Omega$ 上的面积元素. 这是多元函数的分布积分公式, 可以看作是单变量函数的分布积分公式在多变量情形下的推广.

开区域 Ω 在 $\mathbb{R}^n$ 中的正则性取决于 $\partial\Omega$ 的正则性. 我们说 $\partial\Omega \in C^k$, $k \in \mathbb{N}$ 是指若 $\forall a \in \partial\Omega$, 存在 a 的邻域 U 和 $\varphi: U \rightarrow B(0, 1)$ 满足 φ 是一个微分同胚, $\varphi(a) = 0$, $\varphi(U \cap \Omega) = B(0, 1) \cap \{x_n > 0\}$, $\varphi(U \cap \partial\Omega) = B(0, 1) \cap \{x_n = 0\}$.

举一个分部积分的应用:

例 0.2. $u: \Omega \mapsto \mathbb{R}$, $\vec{v}: \Omega \mapsto \mathbb{R}^n$, $u, \vec{v}$ 都是光滑函数. 则有

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \vec{v} dx = - \int_{\Omega} u \operatorname{div}(\vec{v}) dx + \int_{\partial\Omega} u \vec{v} \cdot \vec{\nu} d\sigma$$

其中 $\operatorname{div}(\vec{v}) = \sum_{j=1}^n \partial_{x_j} v_j$ 是 $\vec{v}$ 的散度, $\vec{\nu}$ 是 $\partial\Omega$ 上的外法向量.

证明.

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla u \cdot \vec{v} dx &= \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \partial_{x_j} u v_j dx \\ &= - \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} u \partial_{x_j} v_j dx + \sum_{j=1}^n \int_{\partial\Omega} u v_j \nu_j d\sigma \\ &= - \int_{\Omega} u \operatorname{div}(\vec{v}) dx + \int_{\partial\Omega} u \vec{v} \cdot \vec{\nu} d\sigma \end{aligned}$$

□

由上述例子我们可以马上得到 Green 公式:

推论 0.1 (Green 第一公式). $u, v: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 都是光滑函数, 则有

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = - \int_{\Omega} u \Delta v dx + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} d\sigma$$

其中 $\frac{\partial v}{\partial \nu} = \nabla v \cdot \vec{\nu}$ 是 v 在 $\partial\Omega$ 上的外法向导数.

推论 0.2 (Green 第二公式). $u, v: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 都是光滑函数, 则有

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma$$

0.2 L^p 函数空间

$L^p(\Omega)$ 实际上是在几乎处处相等下的等价类函数空间. 我们先给出 L^p 范数的定义:

定义 0.4 (L^p 范数). 设 $1 \leq p < \infty$, 定义 L^p 范数为

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

对于 $p = \infty$, 定义 L^∞ 范数为

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{esssup}_{x \in \Omega} |f(x)|$$

定义 0.5 (L^p 函数空间). 定义 $L^p(\Omega) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ 或 } f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid \|f\|_{L^p(\Omega)} < \infty\}$.

注 0.3. $\text{esssup}|f(x)|$ 表示 $f(x)$ 在 Ω 上的本质上确界. 定义为 $\text{esssup}|f(x)| = \inf\{M \geq 0 \mid \{x \in \Omega \mid |f(x)| > M\} = 0 \text{ a.e.}\}$.

定理 0.1. $(L^p(\Omega), \|\cdot\|_{L^p(\Omega)})$ 是一个 Banach 空间, 即 $L^p(\Omega)$ 是一个完备的赋范线性空间.

定理 0.2. $(L^p(\Omega))' = L^{p'}(\Omega)$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

当 $p = 2$ 时, $L^2(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间, 即 $L^2(\Omega)$ 是一个完备的内积空间. L^2 内积定义为

$$\langle f, g \rangle_{L^2(\Omega)} = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx$$

定理 0.3 (Hölder 不等式). 设 $1 \leq p, q \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则对于 $f \in L^p(\Omega), g \in L^q(\Omega)$, 有

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_{L^p(\Omega)} \|g\|_{L^q(\Omega)}$$

注 0.4. 当 $p = 2$ 时, Hölder 不等式退化为 Cauchy-Schwarz 不等式.

1 线性 PDE

1.1 PDE 的简单分类

一般的线性 PDE 可以写成如下形式:

$$F(x, u, \nabla u, \nabla^2 u, \dots) = 0, \text{ 在 } \Omega \subset \mathbb{R}^n$$

线性 PDE

我们接下来主要研究线性的微分算子, 线性微分算子定义为

定义 1.1 (线性微分算子). 设 $m \in \mathbb{N}$, 定义一个线性微分算子 L 的形式为

$$L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha$$

其中 $a_\alpha(x)$ 是定义在 Ω 上的函数, ∂^α 是多重指标的求导符号. 使得表达式成立的最小的 m 被称为线性微分算子 L 的阶数. 或 $m = \max\{|\alpha| \mid a_\alpha(x) \neq 0\}$

那么有了上述记号, 线性 PDE 可以写成如下形式:

$$Lu = g(x), \text{ 在 } \Omega \subset \mathbb{R}^n$$

例 1.1. 1. 调和方程: $-\Delta u = g(x)$,

2. 热方程: $\partial_t u - \Delta u = g(x, t)$,

3. 波动方程: $\partial_t^2 u - \Delta u = g(x, t)$.

注 1.1. 我们也把 $\partial_t^2 - \Delta$ 称为 *d'Alembert* 算子, 记为 $\square$.

半线性 PDE

半线性 PDE 可以写成 $Lu = g(x, u)$ 的形式. 一个比较著名的半线性的 PDE 是:

例 1.2. $-\Delta u = u^p$, $-\Delta u = k(x)u$

拟线性 PDE

拟线性 PDE 是指最高阶偏导数是线性的, 但低阶偏导数可能是非线性的. 拟线性 PDE 可以写成 $Lu = g(x, u, \nabla u, \dots)$ 的形式, 其中 L 是一个线性微分算子. 更详细的:

$$L_m u = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x, u, \nabla u, \dots) \partial^\alpha u.$$

$$L_m u = g(x, u, \nabla u, \dots)$$

例 1.3. 1. *p-Laplace* 方程: $-\Delta_p u = -\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = g(x, u, \nabla u)$, (二阶拟线性微分方程)

2. 极小曲面方程: $-\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \right) = g(x, u, \nabla u)$.

完全非线性 PDE

完全非线性 PDE 是指最高阶偏导数也是非线性的. 完全非线性 PDE 可以写成 $F(x, u, \nabla u, \nabla^2 u, \dots) = 0$ 的形式, 其中 F 是一个非线性的函数.

例 1.4. 1. *Monge-Ampère* 方程: $\det(D^2 u) = g(x, u, \nabla u)$,

2. *Jacobi* 方程: $\det(Du) = g(x, u, \nabla u)$.

1.2 线性微分算子的特征

我们研究的线性微分算子 L 如下

$$L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha$$

m 为线性微分算子 L 的阶数. 我们先给出线性微分算子的特征的定义:

定义 1.2 (线性微分算子的特征). 设 L 是一个线性微分算子, 定义 L 的特征为

$$\mathcal{A}(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) (i\xi)^\alpha = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) i^{|\alpha|} \xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_n^{\alpha_n}$$

其中 $x, \xi \in \mathbb{R}^n$

接下来给出主特征的定义:

定义 1.3 (线性微分算子的主特征). 设 L 是一个线性微分算子, 定义 L 的主特征为

$$\mathcal{A}_L(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) (i\xi)^\alpha$$

其中 $x, \xi \in \mathbb{R}^n$

我们给出一个例子.

例 1.5. 1. $L = -\Delta$, 在 $\mathbb{R}^n$ 中

$$\mathcal{A}(x, \xi) = -\sum_{j=1}^n (i\xi_j)^2 = -\sum_{j=1}^n -\xi_j^2 = \|\xi\|^2$$

$$\mathcal{A}_L(x, \xi) = \|\xi\|^2$$

2. $\square = \partial_t^2 - \Delta$, 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中

$$\mathcal{A}(t, x, \tau, \xi) = (i\xi_t)^2 - \sum_{j=1}^n (i\xi_j)^2 = -\tau^2 + \|\xi\|^2$$

$$\mathcal{A}_\square(t, x, \tau, \xi) = -\tau^2 + \|\xi\|^2$$

3. $H = \partial_t - \Delta$, 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中

$$\mathcal{A}(t, x, \tau, \xi) = i\tau - \sum_{j=1}^n (i\xi_j)^2 = i\tau + \|\xi\|^2$$

$$\mathcal{A}_H(t, x, \tau, \xi) = \|\xi\|^2$$

接下来我们介绍特征与主特征的性质.

性质 1.1. 设 L 是一个线性微分算子, 则对于任意 $x, \xi \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\mathcal{A}(x, \xi) = e^{-ix \cdot \xi} L(e^{ix \cdot \xi})$$

证明.

$$\begin{aligned} L(e^{ix \cdot \xi}) &= \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha (e^{ix \cdot \xi}) \\ &= \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) e^{ix \cdot \xi} (i\xi)^\alpha \\ &= e^{ix \cdot \xi} \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) (i\xi)^\alpha \\ &= e^{ix \cdot \xi} \mathcal{A}(x, \xi) \end{aligned}$$

□

性质 1.2. 任给 $\varphi, f \in C^m$, $\lambda \in \mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$.

$$e^{-i\lambda\varphi} L(e^{i\lambda\varphi} f) = \lambda^m \mathcal{A}_L(x, \nabla\varphi) f + \sum_{k \leq m-1} c_k(x) \lambda^k$$

其中 $c_k(x)$ 依赖于 x, φ, f .

证明. $m = 1$ 时,

$$\begin{aligned} \partial_{x_j} (e^{i\lambda\varphi} f) &= e^{i\lambda\varphi} (i\lambda \partial_{x_j} \varphi f + \partial_{x_j} f) \\ &= \lambda e^{i\lambda\varphi} (i \partial_{x_j} \varphi f) + e^{i\lambda\varphi} \partial_{x_j} f \end{aligned}$$

公式对 $m = 1$ 成立. 假设公式对 k 阶算子成立, 设 L 是一个 $k+1$ 阶算子, $L_\alpha = \partial^\alpha$, $|\alpha| = k+1$, $\partial^\alpha = \partial_{x_j}(\partial^\beta)$, $|\beta| = k$, 则

$$\begin{aligned} e^{-i\lambda\varphi} \partial^\alpha (e^{i\lambda\varphi} f) &= e^{-i\lambda\varphi} \partial_{x_j} \left(e^{i\lambda\varphi} \partial^\beta f + \sum_{k \leq m-1} c_k(x) \lambda^k \right) \\ &= e^{-i\lambda\varphi} \left(\lambda e^{i\lambda\varphi} (i \partial_{x_j} \varphi \partial^\beta f) + e^{i\lambda\varphi} \partial_{x_j} (\partial^\beta f) + \sum_{k \leq m-1} \lambda^k \partial_{x_j} c_k(x) \right) \\ &= \lambda e^{i\lambda\varphi} (i \partial_{x_j} \varphi \partial^\beta f) + e^{i\lambda\varphi} \partial_{x_j} (\partial^\beta f) + \sum_{k \leq m-1} \lambda^k \partial_{x_j} c_k(x) \end{aligned}$$

由归纳假设, $\lambda e^{i\lambda\varphi} (i \partial_{x_j} \varphi \partial^\beta f) = \lambda^{k+1} \mathcal{A}_{\partial_{x_j}}(x, \nabla\varphi) f + \sum_{k \leq m-1} c_k(x) \lambda^k$. 因此

$$\begin{aligned} e^{-i\lambda\varphi} \partial^\alpha (e^{i\lambda\varphi} f) &= \lambda^{k+1} \mathcal{A}_{\partial_{x_j}}(x, \nabla\varphi) f + \sum_{k \leq m-1} c_k(x) \lambda^k + e^{i\lambda\varphi} \partial_{x_j} (\partial^\beta f) + \sum_{k \leq m-1} \lambda^k \partial_{x_j} c_k(x) \end{aligned}$$

因此对于 $k+1$ 阶算子, 公式也成立. 由数学归纳法, 公式对于任意 m 阶算子都成立.

□

定理 1.1. 主特征的定义是内蕴的.

设 $\kappa: \Omega \rightarrow \Omega'$ 是 C^∞ 微分同胚. L 是 C^∞ 的线性微分算子 ($a_\alpha \in C^\infty$). 则有 $\kappa^*g = g \circ \kappa^{-1}$ 由交换图:

$$\begin{array}{ccc} C^\infty(\Omega) & \xrightarrow{L} & C^\infty(\Omega) \\ \uparrow \kappa^* & & \uparrow \kappa^* \\ C^\infty(\Omega') & \xrightarrow{L'} & C^\infty(\Omega') \end{array}$$

$$L' \circ \kappa^* = \kappa^* \circ L$$

$$L' = \kappa^* \circ L \circ (\kappa^*)^{-1}$$

故有 $L'u(y) = L(u \circ \kappa^{-1})|_{x=\kappa^{-1}(y)}$

引理 1.1.

$$\mathcal{A}_{L'}(y, \eta) = \mathcal{A}_L(x, \text{Jac}_{\kappa^{-1}})^T(x)\eta|_{x=\kappa^{-1}(y)}, \quad \forall (y, \eta) \in \Omega' \times \mathbb{R}^n$$

这个引理意味着 $\mathcal{A}_L$ 在坐标变换 (微分同胚) 下是保持不变的.

1.3 线性微分算子的分类

$L = \sum a_\alpha(x) \partial^\alpha$, $\mathcal{A}_L(x, \xi)$ 表示其主特征. 线性微分算子 L 的分类如下:

1. 若在 x_0 处, 满足 $\forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $\mathcal{A}_L(x_0, \xi) \neq 0$, 则称 L 在 x_0 处是**椭圆的**.
2. 若在 x_0 处, 存在 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 使得 $\mathcal{A}_L(x_0, \xi)$ 保号, 但退化了, 则称 L 在 x_0 处是**抛物的**.
3. 若在 x_0 处, 存在 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 使得 $\mathcal{A}_L(x_0, \xi)$ 不保号, 则称 L 在 x_0 处是**双曲的**.

例 1.6.

1. $L = -\Delta$, $\mathcal{A}_L(x, \xi) = \|\xi\|^2 > 0$, 因此 $-\Delta$ 是一个椭圆算子.

2. $\square = \partial_t^2 - \Delta$, $\mathcal{A}_\square(t, x, \tau, \xi) = -\tau^2 + \|\xi\|^2$, 因此 $\square$ 是一个双曲算子.

3. $H = \partial_t - \Delta$, $\mathcal{A}_H(t, x, \tau, \xi) = i\tau + \|\xi\|^2$, 因此 H 是一个抛物算子.

二阶微分算子 $L = \sum_{j,k=1}^n c_{jk}(x) \partial_{x_j} \partial_{x_k}$ 的主特征为 $\mathcal{A}_L(x, \xi) = \sum_{j,k=1}^n a_{jk}(x) \xi_j \xi_k$. 因此二阶微分算子的分类等价于其主特征对应的二次型的分类.

特征超曲面

定义 1.4 (特征超曲面). 设 L 是一个线性微分算子. $\xi_0 \neq 0$ 称为 L 在 x_0 处的一个特征方向, 如果 $\mathcal{A}_L(x_0, \xi_0) = 0$. 一个超曲面 M 称为算子 L 的一个特征超曲面, 若 $\forall x_0 \in M$, M 在 x_0 处的法向量 $\nu(x_0)$ 是 L 在 x_0 处的一个特征方向.

例 1.7. 1. 对于 $-\Delta$, $\mathcal{A}_{-\Delta}(x, \xi) = \|\xi\|^2 > 0$, 因此 $-\Delta$ 没有特征方向, 也没有特征超曲面.

2. 对于 $\square$, $\mathcal{A}_\square(t, x, \tau, \xi) = -\tau^2 + \|\xi\|^2$, 因此 $\square$ 的特征方向满足 $-\tau^2 + \|\xi\|^2 = 0$, 即 $\tau^2 = \|\xi\|^2$. 因此 $\square$ 的特征超曲面满足 $\tau^2 = \|\xi\|^2$.

3. 对于 H , $\mathcal{A}_H(t, x, \tau, \xi) = i\tau + \|\xi\|^2$, 因此 H 的特征方向满足 $i\tau + \|\xi\|^2 = 0$, 即 $\tau = -i\|\xi\|^2$. 因此 H 的特征超曲面满足 $\tau = -i\|\xi\|^2$.

2 Sturm-Liouville 问题

2.1 Sturm-Liouville 算子

$n = 1$ 时, Sturm-Liouville 算子定义为

定义 2.1 (Sturm-Liouville 算子). 设 p, q 是定义在区间 $[a, b]$ 上的光滑函数, 则 *Sturm-Liouville* 算子 L 定义为

$$Lu = -(pu')' + qu = -pu'' - p'u' + qu$$

注 2.1. *Sturm-Liouville* 算子是一个二阶线性微分算子, 其主特征为 $\mathcal{A}_L(x, \xi) = p(x)\xi^2$. 因此 *Sturm-Liouville* 算子是一个椭圆算子.

通过变量替换我们可以把上述 Sturm-Liouville 算子局部变成 $-u'' + qu$ 的标准形式.

2.2 Sturm-Liouville 问题

我们考虑如下形式的 $Lu = -u'' + qu, q$ 是连续的.

定义 2.2 (Sturm-Liouville 问题). 设 p, q 是定义在区间 $[a, b]$ 上的光滑函数, 则 *Sturm-Liouville* 问题定义为

$$\begin{cases} -u'' + qu = \lambda u, \text{ 在 } I = [a, b] \\ + \text{ 边值条件} \end{cases}$$

例如齐次 *Dirichlet* 边值条件: $u(a) = u(b) = 0$

对于 Sturm-Liouville 特征值问题:

$$\begin{cases} -u'' + qu = \lambda u, \text{ 在 } I = [a, b] \\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases}$$

那么我们有一个问题就是上述能否用常微分方程的方法去解形如 $-u'' + qu = f$ 的方程.

回顾常微分方程的理论, 我们可以把上述方程写成矩阵的形式 $X' = F(t, X)$ 其中

$$X = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}, \quad F(t, X) = \begin{pmatrix} u' \\ qu - f \end{pmatrix}$$

那么原方程就变成

$$\begin{cases} X' = F(t, X), \text{ 在 } I = [a, b] \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

由 Cauchy-Lipschitz 定理, 若 F 在 (t_0, X_0) 的邻域上是关于 X 局部 Lipschitz 连续的, 则上述方程存在唯一的局部解.

对于 Sturm-Liouville 问题, 由于

$$X = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}, \quad F(t, X) = \begin{pmatrix} u' \\ qu - f \end{pmatrix}$$

若 $f, q \in C^0(I)$ 则满足 Cauchy-Lipschitz 定理的条件, 因此 Sturm-Liouville 问题存在唯一的局部解. 若给定 $X(t_0) = X_0$ 又因为 F 关于 X 是线性的, 因此 Sturm-Liouville 问题的解在 I 上是全局存在的.

给定 $X(a) = X_0$ 这等价于给定 $u(a) = 0$ 但是 $u'(a)$ 是未知的. 所以我们的问题转化为寻找合适的 $u'(a)$ 使得 $u(b) = 0$ 成立. 我们的思路是: 将边值问题转化成常微分方程的初值问题, 但需要证明存在适当的初值.

对于特征值问题 $-u'' + qu = \lambda u$ 我们取 $q = 0, [a, b] = [0, 1]$, 那么方程变成.

$$\begin{cases} -u'' = \lambda u, \text{ 在 } I = [0, 1] \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

- 当 $\lambda = 0$ 时 $u(t) = ct + d$ 结合边值条件 $u(0) = u(1) = 0$ 可得 $u(t) \equiv 0$.
 - 当 $\lambda > 0$ 时 $u(t) = c_1 \sin(\sqrt{\lambda}t) + c_2 \cos(\sqrt{\lambda}t)$ 结合边值条件 $u(0) = u(1) = 0$ 可得 $c_2 = 0, \sqrt{\lambda} = k\pi, k \in \mathbb{N}_+$, 因此 $\lambda = k^2\pi^2, k \in \mathbb{N}_+$ 是特征值, 对应的解为 $u_k(t) = c_1 \sin(k\pi t), k \in \mathbb{N}_+$.
 - 当 $\lambda < 0$ 时 $u(t) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}t} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}t}$ 结合边值条件 $u(0) = u(1) = 0$ 可得 $c_1 + c_2 = 0, c_1 e^{\sqrt{-\lambda}} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}} = 0$, 因此 $c_1(e^{\sqrt{-\lambda}} - e^{-\sqrt{-\lambda}}) = 0$, 因此 $c_1 = c_2 = 0$, 因此 $\lambda < 0$ 时没有非零解.
- 故 (2) 有非平凡解当且仅当 $\lambda = k^2\pi^2, k \in \mathbb{N}_+$, 对应的 $u_k(t) = c_1 \sin(k\pi t), k \in \mathbb{N}_+$.

那么如何考虑一般的特征值问题和一般的边值问题? 我们需要下一节的 Sturm-Liouville 振荡定理.

2.3 Sturm-Liouville 振荡原理

我们仍然考虑的算子为 $Lu = -u'' + qu$

定理 2.1 (Sturm-Liouville 振荡定理). 设 $q_1, q_2 \in C(I), I = [a, b] \subset \mathbb{R}$, 又设 $y'' + q_1 y = z'' + q_2 z = 0$, 在 I 上成立. 设 $z(a) = z(b) = 0, z \not\equiv 0, q_1 \geq q_2$, 则下列情况之一发生:

1. $\exists t_0 \in (a, b), \text{ s.t. } y(t_0) = 0$
2. $q_1 \equiv q_2$ 且 $\exists \mu \in \mathbb{R} \text{ s.t. } y(t) = \mu z(t)$

推论 2.1. 若 $y'' + q_1 y = z'' + q_2 z = 0$ 满足 $q_1 \geq q_2, z(a) = z(b) = 0$, 则 y 在 I 上的零点个数不少于 z 在 I 上的零点个数.

证明. • 若 $z(t) = 0$, 则 $z'(t) \neq 0$, 否则由 Cauchy-Lipschitz 定理可知 $z \equiv 0$, 矛盾. 因此 z 在 I 上的零点是单零点. 这就意味着 z 在 I 上的零点个数是有限的.

• 先讨论 a, b 为 z 的两个相邻零点, 此时 z 在 a, b 上保号. 不妨设 z 在 (a, b) 上大于 0. 则 $z'(a) > 0, z'(b) < 0$. 若 $\exists t_0 \in (a, b)$ 使得 $y(t_0) = 0$, 则定理得证. 否则, 若 y 在 (a, b) 上保号. 由 Wronsky 行列式 $W = y'z - yz'$.

$$\begin{aligned} W' &= y''z - yz'' \\ &= -q_1 yz + q_2 yz \\ &= (q_2 - q_1)yz \leq 0 \end{aligned}$$

故 W 单调递减.

又 $W(a) = y'(a)z(a) - y(a)z'(a) = -y(a)z'(a) \leq 0, W(b) = y'(b)z(b) - y(b)z'(b) = -y(b)z'(b) \geq 0$, 因此 W 在 $[a, b]$ 上恒为 0. 从而 $W' \equiv 0$, 从而 $(q_2 - q_1) \equiv 0$.

进一步地, 由于 $W \equiv 0$, 所以 $y(a) = 0$. 设 $y'(a) = \mu z'(a)$ 且 $y'' + q_1 y = 0$. $\varphi(t) = y(t) - \mu z(t)$ 故 $\varphi(a) = \varphi'(a) = 0$ 且 $\varphi'' + q_1 \varphi = 0$. 由 Cauchy-Lipschitz 定理可知 $\varphi \equiv 0$, 从而 $y(t) = \mu z(t)$. 从而 a, b 是相邻零点时定理得证.

• 设 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b$ 是 z 在 I 上的零点, 那么要么 $\exists i$ 和 t_0 使得 $y(t_0) = 0, t_0 \in (t_{i-1}, t_i)$ 这就是定理的第一种情况.

要么 $\forall i, q_1 \equiv q_2$ 于 $[t_{i-1}, t_i]$ 且 $\exists \mu_i$ s.t. 在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上 $y(t) = \mu_i z(t)$. 这就是定理的第二种情况.

□

2.4 Sturm-Liouville 特征值问题

现在我们的目标是去求解, 或者说判断下列方程解是否存在

$$\begin{cases} -u'' + qu = \lambda u, \text{ 在 } I = [a, b] \\ u(a) = u(b) = 0 \\ u \neq 0. \end{cases} \quad (3)$$

若 $q \equiv 0$, 则 (3) 的解为 $u_k(t) = \sin\left(k\pi \frac{t-a}{b-a}\right)$, $\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{b-a}\right)^2, k \in \mathbb{N}_+$, 为一列特征值. 此时 u_k 满足

$$\begin{cases} -u_k'' = \lambda_k u_k, \text{ 在 } I = [a, b] \\ u_k(a) = u_k(b) = 0 \end{cases}$$

对于一般的 q , 方程 (3) 的解的情况有如下定理:

定理 2.2. 设 $q \in C(I)$, 则存在一个单调递增的数列 $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$, 使得 (3) 有非零解当且仅当 $\lambda = \lambda_k, k \in \mathbb{N}_+$. 更进一步的由 $\left|\lambda_j - \frac{j^2\pi^2}{(b-a)^2}\right| \leq \|q\|_\infty, \forall j \geq 1$, 从而 $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\lambda_j}{j^2} = \frac{\pi^2}{(b-a)^2}$. 我们称 $\{\lambda_j\}$ 为 Sturm-Liouville 算子 $Lu = -u'' + qu$ 在 $[a, b]$ 上满足齐次 Dirichlet 边值条件的特征值.

证明. **证明思想:** 考虑如下方程

$$\begin{cases} -\varphi'' + q\varphi = \mu\varphi, \text{ 在 } I = [a, b] \\ \varphi(a) = 0, \varphi'(a) = 1 \end{cases} \quad (4)$$

我们寻找合适的 $\mu \in \mathbb{R}$ s.t. $\varphi(b) = 0$

证明关键: Sturm-Liouville 振荡定理.

• 设 $\mu_1 > \mu_2$ 则有

$$\begin{cases} -\varphi_1'' + q\varphi_1 = \mu_1\varphi_1, \text{ 在 } I = [a, b] \\ -\varphi_2'' + q\varphi_2 = \mu_2\varphi_2, \text{ 在 } I = [a, b] \\ \varphi_1(a) = \varphi_2(a) = 0, \varphi_1'(a) = \varphi_2'(a) = 1 \end{cases}$$

这意味着

$$-\varphi_1'' + (\mu_1 - q)\varphi_1 = -\varphi_2'' + (\mu_2 - q)\varphi_2 = 0 \implies q_1 = \mu_1 - q \geq \mu_2 - q = q_2$$

由 Sturm-Liouville 振荡定理, φ_2 的任意两个零点之间必有 φ_1 的一个零点 (见定理2.1(1)). 又 $\varphi_2(a) = 0$, 因此 φ_1 在 I 上的零点个数不少于 φ_2

• $\mu > \frac{k^2\pi^2}{(b-a)^2} + \|q\|_\infty$

φ 在 (a, b) 上至少有 $k-1$ 个零点.

$$\varphi'' + (\mu - q)\varphi = u_k'' + \overline{\lambda_k}u_k = 0$$

故 $q_1 = \mu - q > \overline{\lambda}_k = q_2$. 那么由 Sturm-Liouville 振荡定理, φ 在 I 上的零点个数不少于 u_k 在 I 上的零点个数, 从而 φ 在 I 上至少有 $k-1$ 个零点.

$$\bullet \mu < \frac{k^2\pi^2}{(b-a)^2} - \|q\|_\infty$$

同理 φ 在 (a, b) 上至多有 $k-1$ 个零点. 这意味着 (4) 的解在 (a, b) 上没有零点. 那么综上有

$$\left| u_k - \frac{k^2\pi^2}{(b-a)^2} \right| \leq \|q\|_\infty, \forall k \in \mathbb{N}_+$$

• 记 φ 的零点为 $t_1 < t_2 < \dots$ 在 (a, ∞) 上 $t_j(\mu)$ 当 μ 单调递增是单调递增或是向左移动的.

$\exists \mu_1 \in \mathbb{R}$ s.t. $t_1(\mu_1) = b$ 对应 μ_1 的解满足 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, 故 $\lambda = \mu_1$ 时 (3) 有解.

• 同理 $\exists \mu_2 > \mu_1 \in \mathbb{R}$ s.t. $t_2(\mu_2) = b$ 对应 μ_2 的解满足 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, 故 $\lambda = \mu_2$ 时 (3) 有解.

反复递推下去, 可得 $\exists \mu_k > \dots > \mu_2 > \mu_1 \in \mathbb{R}$ s.t. $t_k(\mu_k) = b$ 对应 μ_k 的解满足 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, 故 $\lambda = \mu_k$ 时 (3) 有解.

更进一步, 设 φ 是对应 λ_m 的特征函数, $I = [0, 1]$ 且 $\varphi'(0) = 1$. 我们可以证明当 $m \rightarrow \infty$ 时, $\varphi(t) = \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi} + O(m^{-2})$ 在 I 上一致成立. 设

$$\begin{cases} -\varphi'' + q\varphi = \lambda_m\varphi, \text{ 在 } I = [0, 1] \\ \varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1 \end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned} \varphi'' + \lambda_m\varphi &= q\varphi \\ \xrightarrow{\lambda_m = m^2\pi^2 + O(1)} \varphi'' + m^2\pi^2\varphi &= (q + \delta_m)\varphi \end{aligned}$$

那么

$$\varphi(t) = \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi} + \int_0^t \frac{\sin(m\pi(t-s))}{m\pi} (q(s) + \delta_m)\varphi(s) ds$$

令 $T_m\varphi = \frac{1}{m\pi} \int_0^t \frac{\sin(m\pi(t-s))}{m\pi} (q(s) + \delta_m)\varphi(s) ds$, 则 T_m 是一个线性算子且 $\|T_m\| \leq \frac{\|q+\delta_m\|_\infty}{(m\pi)^2}$. 因此当 m 足够大时, $Id - T_m$ 可逆. 从而 $(Id - T_m)\varphi = \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi}$, 从而 $\varphi = (Id - T_m)^{-1} \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi}$. 因此 $\varphi(t) = \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi} + O(m^{-2})$ 在 I 上一致成立.

□

回到 Sturm-Liouville 边值问题.

例 2.1. $q = 0$, $-y'' = f$, $I = [0, 1]$, $y(0) = y(1) = 0$

我们有如下几种方法求解:

• **Fourier 方法** 对 f 进行 Fourier 展开 $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin(k\pi t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k$, 形式上 $y = \sum \beta_k \varphi_k$, $-y'' = f = \sum k^2\pi^2 \beta_k \varphi_k$. 只需要 $k^2\pi^2 \beta_k = c_k$ 即 $\beta_k = \frac{c_k}{k^2\pi^2}$ 就可以了. 但是需要证明 Fourier 展开是收敛的, 以及 y 的 Fourier 展开也是收敛的. 那么 $y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k^2\pi^2} \varphi_k$ 满足 Sturm-Liouville 边值问题.

• **Green 函数方法** 见作业.

• **变分法** 将 PDE (边值) 问题转化成泛函的临界点问题 (极值问题). 例如对于上述例子, 定义泛函 $J(y) = \int_0^1 (\frac{1}{2}(y')^2 - fy) dt$, 则 J 的临界点满足 $-y'' = f$ 以及边值条件 $y(0) = y(1) = 0$. 因此 Sturm-Liouville 边值问题的解就是 J 的一个临界点. 进一步地, 可以证明 J 是一个严格凸函数, 因此 J 的临界点是唯一的, 从而 Sturm-Liouville 边值问题的解也是唯一的.

• **自伴紧算子** 也就是 Fourier 方法, 但需要合适的函数空间.

3 分布理论 (广义函数)

3.1 可数赋范空间

回顾: 赋范空间和范数. 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间我们把 $\|\cdot\| : E \rightarrow [0, \infty)$ 称为 E 上的范数, 如果它满足:

1. $\|x\| \geq 0, \forall x \in E$ 且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \forall \alpha \in \mathbb{K}, x \in E$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in E$

接下来我们给出半范数的定义:

定义 3.1 (半范数). 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 则 $p : E \rightarrow [0, \infty)$ 称为 E 上的半范数, 如果它满足:

1. $p(x) \geq 0, \forall x \in E$
2. $p(\alpha x) = |\alpha| p(x), \forall \alpha \in \mathbb{K}, x \in E$
3. $p(x + y) \leq p(x) + p(y), \forall x, y \in E$

例 3.1. $E = C^\infty([0, 1])$, 取 $p_k(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f^{(k)}(x)|, k \in \mathbb{N}$, 则 $\{p_k\}_{k=0}^\infty$ 是 $C^\infty([0, 1])$ 上的一列半范数.

定义 3.2 (可数赋范空间). 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 则 E 称为一个可数赋范空间, 如果存在一列半范数 $\{p_k\}_{k=0}^\infty$ 使得 $\{p_k\}_{k=0}^\infty$ 分离 E . 意即: 若 $\forall j, p_j(u) = 0$, 则 $u = 0_E$.

注 3.1. 也可能 $\forall j, p_j$ 是 E 上的范数. 例如在上述例子中令 $q_j(u) = \sum_{k \leq j} p_k(u)$ 则 $\{q_j\}_{j=0}^\infty$ 是 $C^\infty([0, 1])$ 上的一列范数.

我们接下来定义可数赋范空间上的距离:

定义 3.3. 设 E 是一个可数赋范空间, 则 E 上的距离定义为

$$d(u, v) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(u - v)}{1 + p_j(u - v)}, \quad \forall u, v \in E$$

定理 3.1. 设 $(E, \{p_j\})$ 是一个可数赋范空间, 则 d 是 E 上的距离 (度量) 且

$$u_k \xrightarrow{d} u \Leftrightarrow \forall j, p_j(u_k - u) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

证明. 明显 $d(u, v) \geq 0$ 且 $d(u, v) = 0 \Leftrightarrow \forall j, p_j(u - v) = 0 \Leftrightarrow u = v$. 又 $d(u, v) = d(v, u)$. 又 $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$, 因此 d 是 E 上的距离. 只需验证 $f(t) = \frac{t}{1+t}$ 单调递增且 $\forall s, t \geq 0, f(s+t) \leq f(s) + f(t)$.

$$\begin{aligned} d(u, w) &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(u - w)}{1 + p_j(u - w)} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} f(p_j(u - v) + p_j(v - w)) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} f(p_j(u - v)) + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} f(p_j(v - w)) \\ &= d(u, v) + d(v, w) \end{aligned}$$

进一步的 $u_k \xrightarrow{d} u \iff v_k = u_k - u \xrightarrow{d} 0$

设 $v_k \xrightarrow{d} 0$, 则

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} f(p_j(v_k)) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \\ \implies & \forall j, f(p_j(v_k)) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \\ \implies & \forall j, p_j(v_k) = f^{-1}(2^j s_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

这里 $s_k = \frac{1}{2^j} f(p_j(v_k))$.

若 $p_j(v_k) \rightarrow 0, \forall j$, 那么由控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(v_k, 0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} f(p_j(v_k)) = \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^j} f(p_j(v_k)) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} f(0) = 0$$

故 $u_k \xrightarrow{d} u$ 当且仅当 $\forall j, p_j(u_k - u) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. □

我们来看两个应用.

例 3.2. (1) 设 $(E, \{p_j\})$ 是一个可数赋范空间, 定义 $q_j(u) = \sum_{k \leq j} p_k(u)$, 则 $\{q_j\}_{j=0}^{\infty}$ 是 E 上的半范数. 且 $q_1 \leq q_2 \leq \dots$ 是 E 上单调递增的半范数. 由 $\{p_j\}$ 诱导的拓扑和 $\{q_j\}$ 诱导的拓扑是等价的, 故今后我们永远假设 $p_j \leq p_{j+1}$

(2) 设 $E_0 = C^\infty([0, 1])$, $p_j(u) = \sum_{k=0}^j \|u^{(k)}\|_{L^\infty([0, 1])}$. 那么

$$d(u_k, u) \longrightarrow 0 \Leftrightarrow \forall j, u_k^{(j)} \longrightarrow u^{(j)} \text{ 在 } L^\infty([0, 1]) \text{ 中一致收敛}$$

定义 3.4 (Fréchet 空间). 设 $(E, \{p_j\})$ 是一个可数赋范空间, d 是诱导的距离, 若 (E, d) 是一个完备空间, 则称 E 是一个 Fréchet 空间.

注 3.2. Fréchet 空间又称完备的可数赋范空间. 例如 $C^\infty([0, 1])$ 是一个 Fréchet 空间.

那么 $(E_0, \{p_j\})$ 是否为一个 Fréchet 空间?

证明. 设 $\{u_k\}$ 为 Cauchy 列, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{k, l \rightarrow \infty} d(u_k, u_l) \longrightarrow 0 \\ \implies & \forall j, \lim_{k, l \rightarrow \infty} p_j(u_k - u_l) \longrightarrow 0 \\ \implies & \forall j, \|u_k^{(j)} - u_l^{(j)}\|_{L^\infty([0, 1])} \xrightarrow{k, l \rightarrow \infty} 0 \\ \implies & \forall j, \exists g_j \in C([0, 1]) \text{ s.t. } u_k^{(j)} \rightrightarrows g_j \\ \implies & \forall j, g_j = g_0^{(j)} \\ \implies & u_* = g_0 \in C^\infty([0, 1]) \text{ 且 } \forall j, \|u_k^{(j)} - u_*^{(j)}\|_{L^\infty([0, 1])} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

故任意 Cauchy 列 $\{u_k\}$ 都收敛于 $C^\infty([0, 1])$ 中的一个元素 u_* , 从而 (E_0, d) 是完备的, 从而 $C^\infty([0, 1])$ 是一个 Fréchet 空间. □

接下来看看两个实际例子.

例 3.3. (1) $C^\infty(K)$, $K \subset \subset \mathbb{R}^n$ 为一个紧区域. 此时 $p_j(u) = \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K)}$ 是 $C^\infty(K)$ 上一列单调增加的范数. 这说明 $(C^\infty(K), \{p_j\})$ 是一个 Fréchet 空间.

$$u_k \xrightarrow{C^\infty(K)} u \Leftrightarrow \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha u_k \rightrightarrows_K \partial^\alpha u$$

(2) $C^\infty(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个开区域. 此时若按上述范数, 则范数未必有界, 故构造一系列 $K_m \subset \subset \Omega$ s.t. $\bigcup_{m=1}^\infty K_m = \Omega$. $K_m = \{x \in \Omega \mid \|x\| \leq m, d(x, \partial\Omega) \geq \frac{1}{m}\}$, 那么 $K_m \subset K_{m+1} \subset \subset \Omega$ 且 $\bigcup_{m=1}^\infty K_m = \Omega$.

$p_m(u) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K_m)} \Rightarrow p_m$ 是 $C^\infty(\Omega)$ 上的一列单调增加的半范数且分离. 此时 $(C^\infty(\Omega), \{p_m\})$

成为可数赋范空间, 进一步的成为度量空间.

$u_k \xrightarrow{C^\infty(\Omega)} u \Leftrightarrow \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha u_k$ 在 Ω 中内闭一致收敛于 $\partial^\alpha u$. 故 $C^\infty(\Omega)$ 是一个 Fréchet 空间.

对于空间 (E, d) , U 称为 $u_0 \in E$ 的一个邻域, 如果 $\exists r > 0$ s.t. $B(u_0, r) \subset U$.

命题 3.1. U 是 $u_0 \in E$ 的一个邻域当且仅当 $\exists j \geq 0, \varepsilon > 0$ s.t. $p_j(v - u_0) < \varepsilon$, 则 $v \in U$

证明. 若 U 是 u_0 的一个邻域, 则 $\exists r > 0$ s.t. $B(u_0, r) \subset U$. 即 $d(u_0, v) < r \Rightarrow v \in U$.

$$\begin{aligned} d(w, u_0) &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(w - u_0)}{1 + p_j(w - u_0)} = \sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(w - u_0)}{1 + p_j(w - u_0)} + \sum_{j=j_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(w - u_0)}{1 + p_j(w - u_0)} \\ &\leq \sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(w - u_0)}{1 + p_j(w - u_0)} + \sum_{j=j_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \\ &\leq \sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(w - u_0)}{1 + p_j(w - u_0)} + \frac{1}{2^{j_0}} \end{aligned}$$

取 j_0 足够大使得 $\frac{1}{2^{j_0}} < \frac{r}{2}$, 记 $f(t) = \frac{1}{1+t}$

$$\begin{aligned} &\sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(w - u_0)}{1 + p_j(w - u_0)} \\ &= \sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} f(p_j(w - u_0)) \\ &\leq \left(\sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} \right) f(p_{j_0}(w - u_0)) \\ &\leq f(p_{j_0}(w - u_0)) \end{aligned}$$

取 ε 足够小使得 $f(\varepsilon) < \frac{r}{2}$, 则 $p_{j_0}(w - u_0) < \varepsilon \Rightarrow f(p_{j_0}(w - u_0)) < \frac{r}{2}$. 从而 $d(w, u_0) < r$, 即 $w \in U$. 即 $p_{j_0}(w - u_0) < \varepsilon \Rightarrow w \in U$.

反之, 设 $\exists j_0 \geq 1, \varepsilon > 0$ s.t. $p_{j_0}(w - u_0) < \varepsilon \Rightarrow w \in U$.

$$\frac{1}{2^{j_0}} f(p_{j_0}(w - u_0)) \leq d(w, u_0) \Rightarrow p_{j_0} \leq f^{-1}(2^{j_0} d(w, u_0)) \Rightarrow d(w, u_0) < \frac{1}{2^{j_0}} f(\varepsilon) \Rightarrow w \in U$$

□

接下来介绍一个关于算子连续性极其重要的定理:

定理 3.2. 设 $(E, \{p_j\})$ 为可数赋范空间. $T : E \rightarrow \mathbb{K}(\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C})$, 是线性映射. 那么 T 是连续的 (或 $T \in E'$) 当且仅当 $\exists j_0 \geq 1, M > 0$ s.t. $\forall u \in E, |T(u)| \leq Mp_{j_0}(u)$.

证明. 若 T 是连续的, 则 $\exists r > 0$ s.t. $B(0, r) \subset T^{-1}(B(0, 1))$. 即 $d(u, 0) < r \implies |T(u)| < 1$. 由命题知, 存在 $j_0 \geq 1, \varepsilon > 0$ 使得 $p_{j_0}(u) < \varepsilon \implies u \in U = B(0, r) \implies |T(u)| < 1$, 取 $M = \frac{2}{\varepsilon}$. Claim: $|T(u)| \leq Mp_{j_0}(u)$

- 若 $p_{j_0}(u) > 0$, 则 $v = \frac{u}{p_{j_0}(u)} \frac{\varepsilon}{2}$, $p_{j_0}(v) = \frac{\varepsilon}{2}$, $\implies |T(v)| < 1$.
- 若 $p_{j_0}(u) = 0$, 则 $\forall \lambda > 0$, $p_{j_0}(\lambda u) = 0 \implies |T(\lambda u)| < 1$. 又 T 是线性的, 从而 $|T(u)| = \frac{1}{\lambda} |T(\lambda u)| < \frac{1}{\lambda}$, $\forall \lambda > 0$. 从而 $|T(u)| = 0$. 依然有 $|T(u)| \leq Mp_{j_0}(u)$, $\forall u \in E$.

故若 T 连续就有 $\exists j_0 \geq 1, M > 0$ s.t. $\forall u \in E, |T(u)| \leq Mp_{j_0}(u)$, $\forall u \in E$.

反之, $\exists j_0 \geq 1, M > 0$ s.t. $\forall u \in E, |T(u)| \leq Mp_{j_0}(u)$, $\forall u \in E$. 则

$$u \xrightarrow{d} 0 \implies p_{j_0}(u) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \implies |T(u_k)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

即 $T(u_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, 这说明 T 在原点连续, 又 T 是线性的, 从而 T 在 E 上连续. $\square$

我们举个例子来说明定理 (3.2) 的应用.

例 3.4. $E = C^\infty(K)$, $T : E \rightarrow \mathbb{K}$ 为一线性映射. 则 $T \in E'$ 当且仅当 $\exists m \geq 0, \exists M > 0$ s.t. $\forall u \in E, |T(u)| \leq M \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_\infty$. 特别, $\forall x_0 \in K, \forall \beta \in \mathbb{N}^n, u \mapsto \partial^\beta u(x_0)$ 是连续线性映射.

回到可数赋范空间. 我们记 $C^\infty(\Omega)$ 为基本函数空间, 记作 $\mathcal{E}(\Omega)$. 他的对偶空间为有紧支撑的分布 (广义函数) 空间, 记作 $\mathcal{E}'(\Omega)$. 那么我们规定 $C^\infty(\Omega) = \mathcal{E}(\Omega)$ 上的半范数为 $p_m(u) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(\overline{B(0, m)})}$.

设 K 是一个紧区域, 我们记 $\mathcal{D}(K) = \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid \text{supp}(u) \subset K\}$ 为测试函数空间 (Test function space). 其中 $\text{supp}(u) = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n \mid u(x) \neq 0\}}$ 是 u 的支撑集. $\mathcal{D}(K)$ 上的半范数为 $p_j(u) = \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K)}$. $\mathcal{D}(K)$ 是 $C^\infty(\Omega)$ 的一个闭子空间, 且 $(\mathcal{D}(K), \{p_j\})$ 是一个 Fréchet 空间.

若 Ω 是一个开区域, 则 $\mathcal{D}(\Omega) = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp}(u) \subset\subset \Omega\}$ 为测试函数空间. $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的半范数为 $p_j(u) = \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)}$.

注 3.3. $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是一个 Fréchet 空间.

我们用 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 表示速降函数空间也叫做 Schwartz 空间. 它的定义为:

定义 3.5 (Schwartz 空间). $\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \{u \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \forall k, m \in \mathbb{N}, \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k \partial^m u(x)| < \infty\}$.

注 3.4. 此 Schwartz 和 Cauchy-Schwarz 的 Schwarz 不是同一个人. Schwartz 是法国数学家, 主要研究微分方程和分布理论. Cauchy-Schwarz 不等式中的 Schwarz 是德国数学家, 主要研究代数和数论.

补充几点

1. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \bigcap_{p \geq 1} L^p(\mathbb{R}^n)$
2. $\forall \beta \in \mathbb{N}^n, u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \forall p \in \mathbb{K}[x], p(x) \partial^\beta u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$
3. $\forall u, v \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), u + v, uv \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$
4. $p_j(u) = \sum_{|\alpha| \leq j} \| \|1 + x\|^j \partial^\alpha u \|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \rightarrow (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \{p_j\})$ 成为一个 Fréchet 空间.

速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 被称为缓增分布空间 (tempered distribution space). $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的元素被称为缓增分布 (tempered distribution). 例如 δ_0 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的一个元素, 其中 $\delta_0(u) = u(0)$, $\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

这些空间关系如下: 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧区域, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开区域, 且 $K \subset\subset \Omega$, 则

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{D}(K) & \subset & \mathcal{D}(\Omega) & \subset & C^\infty(\Omega) \\ \cap & & \cap & & \\ C^\infty(K) & & \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) & \subset & \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C^\infty(\mathbb{R}^n) \end{array}$$

注 3.5. $\mathcal{D}(\Omega) = \bigcup_{K \subset\subset \Omega} \mathcal{D}(K)$, 此时 $\mathcal{D}(\Omega)$ 不再是一个可数赋范空间, 但是其上存在一个唯一的拓扑 τ 使得 $\tau|_{\mathcal{D}(K)}$ 是 $\mathcal{D}(K)$ 上的拓扑.

我们知道: $\varphi_k \in \mathcal{D}(\Omega)$ 则 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$ 当且仅当 $\exists K \subset\subset \Omega$ 使得 $\text{supp}(\varphi_k) \subset K$ 且 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(K)} \varphi$, 即 $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$, $\partial^\alpha \varphi_k \rightrightarrows \partial^\alpha \varphi$.

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间, 其上赋予弱 * 拓扑.

定义 3.6 (分布/广义函数空间). $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 若 $T: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}$ 是一个连续线性泛函, 且满足

$$\forall \varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi, T(\varphi_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} T(\varphi)$$

那么 T 被称为 Ω 上的一个分布 (广义函数). $\mathcal{D}'(\Omega)$ 称为 Ω 上的分布 (广义函数) 空间.

3.2 广义函数或分布 ($\mathcal{D}'(\Omega)$)

定理 3.3. 设 T 是 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 到 $\mathbb{K}$ 的一个线性映射, 则以下命题等价:

1. $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$;
2. $\forall K \subset\subset \Omega$, 则 $T|_{\mathcal{D}(K)}$ 是连续的;
3. $\forall K \subset\subset \Omega$, $\exists j \in \mathbb{N}, C > 0$, s.t. $|T(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}$ 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(K)$ 成立.

证明. • (1) $\implies$ (2) 若

$$\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(K)} \varphi, \text{ 则 } \varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi, \text{ 从而 } T(\varphi_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} T(\varphi)$$

即 $T|_{\mathcal{D}(K)}$ 是连续的.

• (2) $\iff$ (3) 由于 $\mathcal{D}(K)$ 是可数赋范空间, 由定理 (3.2) 可知 $T|_{\mathcal{D}(K)}$ 是连续的当且仅当 $\exists j \in \mathbb{N}, C > 0$, s.t. $|T(\varphi)| \leq Cp_j(\varphi)$ 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(K)$ 成立.

$p_j(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}$ 即 (3) 成立.

• (2) $\implies$ (1) 设 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$, 则由定义 $\exists K \subset\subset \Omega$, $\varphi_j, \varphi \in \mathcal{D}(K)$, 且 $p_m(\varphi_j - \varphi) \rightarrow 0, \forall m$. 即 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(K)} \varphi$. 由假设 $T(\varphi_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} T(\varphi)$, 从而 T 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函, 即 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. $\square$

接下来我们介绍正则分布或正则广义函数:

定义 3.7 (正则分布/正则广义函数). 设 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$, 则 f 定义了 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的一个线性映射 T_f , 使得 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), T_f(\varphi) = \int_\Omega f(x)\varphi(x)dx$. T_f 被称为由 f 诱导的一个正则分布 (正则广义函数).

命题 3.2.

(1) T_f 是恰当定义且线性的.

(2) $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 且对 $\varphi \in \mathcal{D}(K)$, $K \subset\subset \Omega$

$$\begin{aligned} |T_f(\varphi)| &= \left| \int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx \right| = \left| \int_K f(x)\varphi(x)dx \right| \\ &\leq \int_K |f(x)||\varphi(x)|dx \leq C_K \|\varphi\|_{L^\infty(K)} < \infty \end{aligned}$$

故 $T_f|_{\mathcal{D}(K)}$ 是连续的.

定义 3.8. 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 若 $\exists f \in L^1_{loc}(\Omega)$ 使得 $T = T_f$, 则称 T 是 Ω 上的一个正则分布 (正则广义函数).

命题 3.3. $f \mapsto T_f$ 是一个从 $L^1_{loc}(\Omega)$ 到正则分布的线性同构.

证明. 首先 Φ 是线性的, 其次 $\Phi(L^1_{loc}(\Omega))$ 是正则分布子空间.(由定义). 下证 Φ 是单射.

设 $\Phi(f) = 0$, 即 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), T_f(\varphi) = 0$. 从而 $\int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx = 0$ a.e. 由实分析的结论可知 $f = 0$ a.e., 从而 Φ 是单射.

故 Φ 是一个从 $L^1_{loc}(\Omega)$ 到正则分布的线性同构. □

另一方面 $L^1_{loc}(\Omega) \subsetneq \mathcal{D}'(\Omega)$.

接下来介绍 Dirac 算子 δ_{x_0} ($x_0 \in \Omega$), Dirac 算子作用在函数上体现为:

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

注 3.6. 上式即: $\varphi \xrightarrow{\delta_{x_0}} \varphi(x_0)$. 上面 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示广义函数与函数之间的配对.

Dirac 算子有如下性质:

性质 3.1.

1. δ_{x_0} 是线性的,
2. $\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $|\delta_{x_0}(\varphi)| \leq C\|\varphi\|_{L^\infty(\Omega)}, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,
3. δ_{x_0} 不是一个正则分布 (正则广义函数).

我们来证明一下第三条:

证明. 我们用反证法. 设 $\exists f \in L^1_{loc}(\Omega)$ 使得 $\delta_{x_0} = T_f$, 即 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\delta_{x_0}(\varphi) = T_f(\varphi) = \int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx$.

取 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$ 使得 $\eta(0) = 1$. 对 $x_0 \in \Omega, \exists r_0 > 0$, 使得 $B(x_0, r_0) \subset \Omega$.

记 $\varphi_\varepsilon = \eta(\varepsilon^{-1}(x - x_0))$. 则 $\varphi_\varepsilon \in \mathcal{D}(\Omega)$, 且 $\varphi_\varepsilon(x_0) = 1$. 从而 $\delta_{x_0}(\varphi_\varepsilon) = 1$. 又

$$\delta_{x_0}(\varphi_\varepsilon) = \int_{\Omega} f(x)\varphi_\varepsilon(x)dx = \int_{B(x_0, r_0)} f(x)\eta(\varepsilon^{-1}(x - x_0))dx$$

进一步的有

$$|\delta_{x_0}(\varphi_\varepsilon)| \leq \int_{B(x_0, r_0)} |f(x)||\eta(\varepsilon^{-1}(x - x_0))|dx \leq C \int_{B(x_0, r_0)} |f(x)|dx \rightarrow 0 \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0^+$$

故当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时 $\delta_{x_0}(\varphi_\varepsilon) \rightarrow 0$, 与 $\delta_{x_0}(\varphi_\varepsilon) = 1$ 矛盾. 从而 δ_{x_0} 不是一个正则分布 (正则广义函数). □

3.3 广义函数的运算

首先:

- “几乎”所有的光滑函数的“运算”都可以推广到 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上
- 运算规则是光滑函数的运算规则的自然推广.

我们先来看偏导数, 对 $\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^n$ 我们定义

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle \stackrel{\text{def}}{=} (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

对于偏导我们有如下命题:

命题 3.4.

1. $\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha T \in \mathcal{D}'(\Omega)$.
2. 任给 $T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} T$ 则 $\partial^\alpha T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} \partial^\alpha T$.
3. 对于光滑函数 φ 偏导数与经典定义一致.

证明. • (1) 设 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$, 则 $\partial^\alpha \varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \partial^\alpha \varphi$. 从而

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi_j \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi_j \rangle \xrightarrow{j \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle = \langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle$$

即 $\partial^\alpha T$ 是 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函, 从而 $\partial^\alpha T \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

- (2) 设 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$, 则 $\partial^\alpha \varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \partial^\alpha \varphi$. 从而 $\langle T_k, \partial^\alpha \varphi_j \rangle \xrightarrow{k, j \rightarrow \infty} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$. 又 $\langle T_k, \partial^\alpha \varphi_j \rangle \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \langle T_k, \partial^\alpha \varphi \rangle$. 从而 $\langle T_k, \partial^\alpha \varphi \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$. 即 $\langle \partial^\alpha T_k, \varphi \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle$. 从而 $\partial^\alpha T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} \partial^\alpha T$.
- (3) 设 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则 $\langle \partial^\alpha \varphi, \psi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \varphi, \partial^\alpha \psi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega \varphi(x) \partial^\alpha \psi(x) dx$. 由分部积分公式可知 $\langle \partial^\alpha \varphi, \psi \rangle = \int_\Omega \partial^\alpha \varphi(x) \psi(x) dx$. 从而 $\partial^\alpha \varphi$ 的定义与经典定义一致.

□

那么对于数乘, 平移和伸缩变换我们有如下定义:

定义 3.9. 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega), \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, a \in C^\infty(\Omega) = \mathcal{E}(\Omega)$, 若用 τ_h 表示平移算子, 则 $\tau_h T = T(\cdot - h)$,

$$\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle, \langle \tau_\lambda T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-\lambda} \varphi \rangle, \langle T(\lambda \cdot), \varphi \rangle = \langle T, \frac{1}{|\lambda|^n} \varphi(\frac{\cdot}{\lambda}) \rangle$$

例 3.5. 在分布意义下

$$(|x|)' = \text{sgn}(x) \quad (|x|)'' = 2\delta_0 \quad (\ln|x|)' = \text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)$$

注 3.7. P.V 表示 *Cauchy principal value*, 即 *Cauchy* 主值. $\text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)$ 的定义为 $\langle \text{P.V.}\frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$.

接下来我们介绍一下单位逼近.

定义 3.10 (单位逼近). 设 $\{\eta_j\}$ 是一列 L^1 函数, 满足

1. $\eta_j \geq 0, \text{a.e.} \forall j$;
2. $\int_{\mathbb{R}^n} \eta_j(x) dx = 1, \forall j$;
3. $\forall \delta > 0, \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{|x| > \delta} \eta_j(x) dx = 0$.

则 $\{\eta_j\}$ 被称为 $\mathbb{R}^n$ 上的一列单位逼近.

命题 3.5. 设 $\{\eta_j\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一列单位逼近, 则 $\eta_j \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} \delta_0$.

注 3.8. 取 $\eta \in \mathcal{D}(B(0, 1))$, $\eta \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$, 令 $\eta_j(x) = j^n \eta(jx)$, 则 $\text{supp}(\eta_j) \subset B(0, \frac{1}{j})$. 故 $\{\eta_j\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一列单位逼近.

我们证明一下上面的命题:

证明. 需要证明: $\langle \eta_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle \delta_0, \varphi \rangle = \varphi(0)$ 当 $j \rightarrow \infty$ 时.

$$\begin{aligned} \langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0) &= \int_{\mathbb{R}^n} \eta_j(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx \\ |\langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| &\leq \int_{|x| < \delta} \eta_j(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| \geq \delta} \eta_j(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \\ &\leq \text{OSC}_{|x| < \delta}(\varphi) \int_{|x| < \delta} \eta_j(x) dx + 2\|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \geq \delta} \eta_j(x) dx \\ &\leq \text{OSC}_{|x| < \delta}(\varphi) + 2\|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \geq \delta} \eta_j(x) dx \end{aligned}$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 δ 使得 $\text{OSC}_{|x| < \delta}(\varphi) \leq \varepsilon$ 固定 δ 有

$$|\langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| \leq \varepsilon + 2\|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \geq \delta} \eta_j(x) dx \xrightarrow{\text{By 定义(3.10)}} 0 \quad \text{as } j \rightarrow \infty$$

故有 $\eta_j \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} \delta_0$.

□

注 3.9. 证明过程中出现的 OSC 表示函数的振荡度, 定义为 $\text{OSC}_{|x| < \delta}(\varphi) = \sup_{|x| < \delta} \varphi(x) - \inf_{|x| < \delta} \varphi(x)$. 且

逆命题不成立, 即 $\eta_j \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} \delta_0$ 不一定 $\{\eta_j\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一列单位逼近.

反例: Fourier 级数中的 Dirichlet 核 $D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}$, 则 $D_N \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} \delta_0$, 但是 $\{D_N\}$ 不是 $\mathbb{R}$ 上的一列单位逼近.

3.4 分布的支撑集

对于一个函数 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$, 其支撑集与连续函数不一样, 我们需要定义其本性支撑集:

定义 3.11 (函数的本性支撑集).

$$\text{ess supp}(f) = \Omega \setminus \bigcup_{\substack{U \subset \Omega \\ U \text{ 是开集} \\ f=0 \text{ a.e. on } U}} U$$

那么给定一个分布 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 我们称 T 限制在一个开集 U 上为零, 如果 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\text{supp}(\varphi) \subset U$ 时有 $\langle T, \varphi \rangle = 0$. 从而我们定义分布的支撑集如下:

定义 3.12 (分布的支撑集).

$$\text{supp}(T) = \Omega \setminus \bigcup_{\substack{U \subset \Omega \\ U \text{ 是开集} \\ T|_U = 0}} U$$

例 3.6. $\text{supp}(\delta_0) = \{0\}$

接下来介绍分布支撑集的三个重要结论:

定理 3.4. 1. $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\text{supp}(\varphi) \cap \text{supp}(T) = \emptyset$ 则 $\langle T, \varphi \rangle = 0$.

2. $T \in \mathcal{E}'(\Omega) \iff T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\text{supp}(T) \subset\subset \Omega$

3. (单点支撑定理) 若 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 则 $\text{supp}(T) \subset \{x_0\} \subset \Omega$ 当且仅当 $T = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0}$

证明. • (1) 由于 $\text{supp}(\varphi) \subset\subset \Omega$ 故 $\exists \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ 使得 $T|_{U_{\sigma_i}} = 0$ 对所有 $i = 1, 2, \dots, m$ 成立. 且 $\text{supp}(\varphi) \subset \bigcup_{i=1}^m U_{\sigma_i}$.

由单位分解定理 $\exists \{\eta_j\}, \eta_j \in \mathcal{D}(U_{\sigma_j})$, 使得 $\sum_{j=1}^m \eta_j = 1$ 在 $\text{supp}(\varphi)$ 上成立. 从而 $\varphi = \sum_{j=1}^m \eta_j \varphi$. 显然 $\text{supp}(\eta_j \varphi) \subset U_{\sigma_j} \subset U_{\sigma_i}$, 从而 $\langle T, \eta_j \varphi \rangle = 0$. 从而 $\langle T, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^m \langle T, \eta_j \varphi \rangle = 0$.

• (2) 回顾 $C^\infty(\Omega) = \mathcal{E}(\Omega)$ 的拓扑. 其上的半范数定义为 $p_m(u) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K_m)}$ 那么 $(\mathcal{E}(\Omega), \{p_m\}_{m=1}^\infty)$ 是一个 Fréchet 空间. $u_j \xrightarrow{\mathcal{E}(\Omega)} u \iff \forall \alpha \in \mathbb{N} \partial^\alpha u_j \xrightarrow{L^\infty(K_m)} \partial^\alpha u$. 设 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$, 则 T 是 $\mathcal{E}(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 进一步由定理 (3.2) 可知 $\exists m_0 \in \mathbb{N}, C > 0$ 使得 $|T(\varphi)| \leq C p_m(\varphi) = C \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K_m)}, \forall \varphi \in \mathcal{E}(\Omega)$. 从而 $\text{supp}(T) \subset K_{m_0} \implies \text{supp}(T) \subset\subset \Omega$. 反之, 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\text{supp}(T) \subset U \subset \bar{U} \subset\subset \Omega$, 则存在 $\eta \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使得 $\eta|_U = 1$, 任给 $\psi \in \mathcal{E}(\Omega)$ 定义 $\tilde{T}(\psi) = \langle T, \eta\psi \rangle$. 则

$$\tilde{T}|_{\mathcal{D}(\Omega)} = T, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \tilde{T}(\varphi) = \langle T, \eta\varphi \rangle = \langle T, \varphi \rangle$$

这是因为 $\text{supp}(T) \cap \text{supp}((1-\eta)\varphi) = \emptyset$. 明显 $\tilde{T}$ 在 $\mathcal{E}(\Omega)$ 上是线性的, 下证 $\tilde{T}$ 是连续的.

$$\begin{aligned} |\tilde{T}(\psi)| &= |\langle T, \eta\psi \rangle| \leq C p_{j_0}(\eta\psi) = C \sum_{|\alpha| \leq j_0} \|\partial^\alpha (\eta\psi)\|_{L^\infty(\bar{U})} \\ &= C' \sum_{|\alpha| \leq j_0} \|\partial^\alpha \psi\|_{L^\infty(\bar{U})} \leq C' p_{m_0}(\psi) \end{aligned}$$

只需要 $j_0 \leq m_0, \bar{U} \subset\subset K_{m_0}$ 即可. 即 $\tilde{T} \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 换言之 T 自然延拓成 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 中一个元素. 从而 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$.

• (3) 由 $\text{supp}(T) \subset\subset \Omega$ 由 (2) 可知 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$. 则 $\exists m \in \mathbb{N}, C > 0$ 使得 $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C p_m(\varphi), \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Claim: 若 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 且 $\partial^\alpha \psi(x_0) = 0, \forall |\alpha| \leq m$, 则 $\langle T, \psi \rangle = 0$.

假设 Claim 成立, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 令

$$\psi(x) = \varphi - \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha \varphi(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha \right) \eta \in \mathcal{D}(\Omega)$$

这里 η 为 x_0 在 Ω 中的光滑截断函数. 由 Claim 可知 $\langle T, \psi \rangle = 0$. 从而

$$\begin{aligned} \langle T, \varphi \rangle &= \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha \varphi(x_0)}{\alpha!} \langle T, (x - x_0)^\alpha \eta \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} d_\alpha \partial^\alpha \varphi(x_0) \\ &= \langle \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} d_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0}, \varphi \rangle \implies T = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0} \end{aligned}$$

故现在只需证明 Claim 成立. 不妨设 $x_0 = 0$. 取 $\eta \in \mathcal{D}(B(0, 2))$ 使得 $\eta|_{B(0, 1)} \equiv 1$.
 令 $\eta_\varepsilon(x) = \eta(\frac{x}{\varepsilon})$ 则 $\eta_\varepsilon \in \mathcal{D}(B(0, 2\varepsilon))$ 且 $\eta_\varepsilon|_{B(0, \varepsilon)} \equiv 1$.

$$\partial^\alpha \eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-|\alpha|} \partial^\alpha \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \implies \|\partial^\alpha \eta_\varepsilon\|_{L^\infty(B(0, \varepsilon))} = l_\alpha O(\varepsilon^{-|\alpha|})$$

进一步由于 $\langle T, \psi \rangle = \langle T, \eta_\varepsilon \psi \rangle$

$$\implies |\langle T, \psi \rangle| = |\langle T, \eta_\varepsilon \psi \rangle| \leq C p_m(\eta_\varepsilon \psi) = C \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha (\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty(K_m)}$$

那么只需证明 $\forall |\alpha| \leq m, \|\partial^\alpha (\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty(\Omega)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$. 由 Leibniz 公式可知 $\partial^\alpha (\eta_\varepsilon \psi) = \sum_{\beta \leq \alpha} C_\alpha^\beta \partial^\beta \eta_\varepsilon \partial^{\alpha-\beta} \psi$.

从而

$$\begin{aligned} \|\partial^\alpha (\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty(\Omega)} &\leq \sum_{\beta \leq \alpha} C_\alpha^\beta \|\partial^\beta \eta_\varepsilon \partial^{\alpha-\beta} \psi\|_{L^\infty(\Omega)} \\ &\leq \sum_{\beta \leq \alpha} C_\alpha^\beta \|\partial^\beta \eta_\varepsilon\|_{L^\infty(B(0, \varepsilon))} \|\partial^{\alpha-\beta} \psi\|_{L^\infty(B(0, \varepsilon))} \\ &= \sum_{\beta \leq \alpha} O(\varepsilon^{-|\beta|}) o(\varepsilon^{m-|\alpha|+|\beta|}) \leq \sum_{|\alpha| \leq m} o(1) (\text{最坏情况}) \end{aligned}$$

换言之 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \|\partial^\alpha (\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty(\Omega)} = 0$. 即 $\langle T, \psi \rangle = 0$. 从而 Claim 成立. 从而单点支撑定理得证. $\square$

注 3.10. (2) 中的 $\tilde{T}$ 是唯一的连续延拓, 因为 $\mathcal{D}\Omega$ 在 $\mathcal{E}(\Omega)$ 中是稠密的. 取 η_m 是 K_m 中的截断函数, 则 $\eta_m \psi \in \mathcal{D}(\Omega) \xrightarrow{\mathcal{E}(\Omega)} \psi$.

3.5 缓增分布

速降函数空间的对偶空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的元素被称为 tempered distribution, 即缓增分布.

定义 3.13. 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 若存在 $m \in \mathbb{N}, C > 0$ 使得 $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C p_m(\varphi), \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 则称 T 是一个缓增分布.

注 3.11. 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 则 T 是一个缓增分布当且仅当 T 可以自然延拓成 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 中一个元素.

4 张量积和广义函数的卷积

我们先回顾经典函数的卷积: $f \in C(\mathbb{R}^n), g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则它们的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy.$$

正常函数的卷积有如下性质:

性质 4.1.

1. $f * g = g * f$ 即卷积具有对称双线性.
2. $f, g, h \in C(\mathbb{R}^n)$ 且其中两个是紧支撑的则 $f * (g * h) = (f * g) * h$ 即卷积具有结合律.
3. $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$ 其中 $\text{supp}(f) + \text{supp}(g) = \{x + y : x \in \text{supp}(f), y \in \text{supp}(g)\}$

此外还有如果 $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $g \in C(\mathbb{R}^n)$, 且其中一个紧支撑则

$$f * g \in C^1(\mathbb{R}^n), \partial^\alpha(f * g) = (\partial^\alpha f) * g = f * (\partial^\alpha g), \forall |\alpha| \leq m$$

还有卷积的 Young 不等式: $f \in L^p(\mathbb{R}^n), g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$ 则 $f * g \in L^r(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|f * g\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}$.

利用 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 或者 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性, 可以推广卷积到 $L^p(\mathbb{R}^n) \times L^q(\mathbb{R}^n)$ 上. ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1, p, q \leq 1$)

目标: 将卷积延拓到广义函数的情况.

对于 $f \in C(\mathbb{R}^n), g \in C_c(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 那么

$$\begin{aligned} \langle f * g, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x-y) dy \varphi(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} \overbrace{f(y) g(x-y) \varphi(x)}^{H(x,y)} dx dy \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^{2n}} H(x,y) dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y) \varphi(x) dx \right) dy \\ &\stackrel{z=x-y}{=} \int_{\mathbb{R}^n} (g(z) \varphi(y+z)) f(y) dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^{2n}} f(y) g(z) \varphi(y+z) dy dz \\ &= \langle f(y) g(z), \varphi(y+z) \rangle_{\mathbb{R}^{2n}} \end{aligned}$$

那么对于 $f(y)g(z)$ 我们就需要张量积.

4.1 张量积

对 $\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega_1), S \in \mathcal{D}'(\Omega_2), \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

若 $f \in L^1_{loc}(\Omega_1), g \in L^1_{loc}(\Omega_2)$, 则它们的张量积 $f \otimes g$ 定义为

$$(f \otimes g)(x, y) = f(x)g(y), \quad (x, y) \in \Omega_1 \times \Omega_2 \quad f \otimes g \in L^1_{loc}(\Omega_1 \times \Omega_2).$$

那么对于 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$

$$\begin{aligned}\langle f \otimes g, \psi \rangle_{\Omega_1 \times \Omega_2} &= \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f(x)g(y)\psi(x, y)dx dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\Omega_1} f(x) \left(\int_{\Omega_2} g(y)\psi(x, y)dy \right) dx = \langle f, \langle g(y), \psi(\cdot, y) \rangle_{\Omega_2} \rangle_{\Omega_1} \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\Omega_2} g(y) \left(\int_{\Omega_1} f(x)\psi(x, y)dx \right) dy = \langle g, \langle f(x), \psi(x, \cdot) \rangle_{\Omega_1} \rangle_{\Omega_2}\end{aligned}$$

于是我们可以定义

定义 4.1. 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega_1), S \in \mathcal{D}'(\Omega_2), \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$, 则它们的张量积 $T \otimes S$ 定义为 $\forall \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$

$$\langle T \otimes S, \psi \rangle_{\mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2), \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)} \stackrel{\text{def}}{=} \left\langle T, \langle S(y), \psi(\cdot, y) \rangle_{\mathcal{D}'(\Omega_2), \mathcal{D}(\Omega_2)} \right\rangle_{\mathcal{D}'(\Omega_1), \mathcal{D}(\Omega_1)} \quad (5)$$

我们有如下定理:

定理 4.1. 上述定义是恰当的且成立:

$$\langle T, \langle S(y), \psi(\cdot, y) \rangle \rangle = \langle S, \langle T(x), \psi(x, \cdot) \rangle \rangle \quad (6)$$

注 4.1. 其中 $T \in \mathcal{D}'(\Omega_1), S \in \mathcal{D}'(\Omega_2), \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$

例 4.1. 设 $T = \delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega_1), S = \delta_{y_0} \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$, 则 $\langle T \otimes S, \psi \rangle = \psi(x_0, y_0)$. 从而 $T \otimes S = \delta_{(x_0, y_0)}$.

$$\langle \delta_{x_0} \otimes \delta_{y_0}, \psi \rangle = \psi(x_0, y_0) = \langle \delta_{x_0}, \langle \delta_{y_0}, \psi(\cdot, y) \rangle \rangle = \langle \delta_{y_0}, \langle \delta_{x_0}, \psi(x, \cdot) \rangle \rangle$$

证明. 如果 $\psi(x, y) = \varphi_1(x)\varphi_2(y), \varphi_i \in \mathcal{D}(\Omega_i)$, 此时

$$\langle S, \varphi_1(x)\varphi_2(y) \rangle = \varphi_1(x)\langle S, \varphi_2 \rangle, \quad \langle T \otimes S, \psi \rangle = \langle T, \varphi_1 \langle S, \varphi_2 \rangle \rangle = \langle S, \varphi_2 \rangle \langle T, \varphi_1 \rangle$$

显然 (6) 成立.

对于一般情形.

(i) 对 $\forall K \subset \subset \Omega_1 \times \Omega_2$ 则一定存在 $K_1 \subset \subset \Omega_1, K_2 \subset \subset \Omega_2$ 使得 $K \subset K_1 \times K_2$. 考虑

$$\begin{aligned}\Omega_1 \times \Omega_2 &\xrightarrow{\text{Pr}_x} \Omega_1 \\ (x, y) &\longmapsto x \xrightarrow{\text{Pr}_x \text{连续}} K = K_1 \subset \subset \Omega_1\end{aligned}$$

同理 $\text{Pr}_y(K) = K_2 \subset \subset \Omega_2$. 从而 $K \subset K_1 \times K_2$.

(ii) 由于 $\text{Vect}(\mathcal{D}(\Omega_1) \times \mathcal{D}(\Omega_2))$ 在 $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 中稠密.(这由单位分解和 Fourier 级数展开可证.)

(iii) 对于 $\forall S \in \mathcal{D}'(\Omega_2), \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \xi(x) = \langle S(y), \psi(x, y) \rangle_{\mathcal{D}'(\Omega_2), \mathcal{D}(\Omega_2)} \in \mathcal{D}(\Omega_1)$ 要证 $\xi \in C^\infty(\Omega_1)$ 且 $\text{supp}(\xi) \subset \subset \Omega_1$.

只需证明

$$\partial_x^\alpha \xi = \langle S(y), \partial_x^\alpha \psi(x, y) \rangle \quad (7)$$

$$\text{supp}(\psi) \subset \subset \Omega_1 \times \Omega_2 \xrightarrow{(i)} \text{supp}(\psi) \subset K_1 \times K_2, K_j \subset \subset \Omega_j$$

那么对任意的 $x \in \Omega_1, \text{supp}(\psi(x, \cdot)) \subset K_2 \implies \psi(x, \cdot) \in \mathcal{D}(\Omega_2)$

$\forall h \in \Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$ 那么

$$\frac{\psi(x + th, y) - \psi(x, y)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \partial_h^\alpha \psi(x, y) \in \mathcal{D}(\Omega_2)$$

即

$$\frac{\xi(x+th) - \xi(x)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \langle S(y), \partial_h^\alpha \psi(x, y) \rangle$$

那么由数学归纳法 (7) 成立. 另一方面当 $x_j \xrightarrow{\Omega_1} x$ 显然 $\partial_x^\alpha \psi(x_j, y) \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_2)} \partial_x^\alpha \psi(x, y)$ 这说明 $\partial^\alpha \xi$ 存在且连续. 从而 $\xi \in C^\infty(\Omega_1)$ 由于 $\text{supp}(\xi) \subset K_1$ 则 $\xi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$.

(iv) (6) 对 $\varphi_1(x)\varphi_2(y)$ 显然成立. 由 (ii) 公式在 $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 中成立.

□

注 4.2. 这里的 Pr_x, Pr_y 分别表示到坐标轴的投影映射.

那么广义函数的张量积 $(T \otimes S)$ 有如下基本性质:

性质 4.2.

1. $T \otimes S = S \otimes T$ 即张量积具有对称双线性且连续.
2. $T_1, T_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_1), S_1, S_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ 则 $(T_1 + T_2) \otimes S = T_1 \otimes S + T_2 \otimes S, T \otimes (S_1 + S_2) = T \otimes S_1 + T \otimes S_2$
即张量积具有分配律.
3. $\text{supp}(T \otimes S) = \text{supp}(T) \times \text{supp}(S)$
4. $\partial_x^\alpha (T \otimes S) = (\partial_x^\alpha T) \otimes S$

4.2 广义函数的卷积

定义 4.2. 设 $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 其中一个是紧支撑的. 则它们的卷积定义为 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\langle T * S, \varphi \rangle_{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} = \langle T \otimes S, \varphi(x+y) \rangle_{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{2n}), \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})}$$

注 4.3. 这里 $\varphi(x+y) \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$ 故需要 $T \otimes S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^{2n})$ 但是这也做不到故

$$\begin{aligned} \langle T \otimes S, \varphi(x+y) \rangle &= \langle T, \langle S(y), \varphi(\cdot + y) \rangle \rangle = \langle S, \langle T(x), \varphi(x + \cdot) \rangle \rangle \\ &= \langle S, \langle T(x), \tau_x(\varphi) \rangle \rangle = \langle T, \langle S(y), \tau_y(\varphi) \rangle \rangle \end{aligned} \quad (8)$$

证明. 不妨设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}_x^n)$ 且 $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}_y^n)$.

$$x \mapsto \langle S, \tau_x(\varphi) \rangle = \xi(x)$$

这里 $\tau_x(\varphi)(y) = \varphi(x+y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 而且成立

$$\partial_x^\alpha \xi = \langle S, \partial_x^\alpha \tau_x(\varphi) \rangle = \langle S, \tau_x(\partial^\alpha \varphi) \rangle \in C(\mathbb{R}^n) \text{ 即 } \xi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

另一方面 $\text{supp}(\xi) \subset \underbrace{\text{supp}(\varphi)}_{\text{紧}} - \underbrace{\text{supp}(S)}_{\text{紧}} \implies \text{有界} \implies \xi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

故 $\langle T, \xi(x) \rangle = \langle T, \langle S, \tau_x(\varphi) \rangle \rangle$ 是恰当定义的. 类似地, $\zeta(y) = \langle T, \tau_y(\varphi) \rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 从而 $\langle S, \zeta(y) \rangle$ 也是恰当定义的.

现在考虑公式 (8). 取 η 是 $\text{supp}(S)$ 的截断函数, 则

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \langle S, \langle T, \tau_y(\varphi) \rangle \rangle = \langle S, \langle T, \eta(y) \tau_y(\varphi) \rangle \rangle = \left\langle T, \left\langle S, \underbrace{\eta(y) \varphi(x+y)}_{\psi(x,y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})} \right\rangle \right\rangle \\ &= \langle T \otimes S, \psi(x, y) \rangle \xrightarrow{\text{张量积的性质}} \langle T, \langle S, \psi(x, y) \rangle \rangle = \langle T, \langle S, \eta(y) \varphi(x+y) \rangle \rangle \\ &= \langle T, \langle S, \varphi(x+y) \rangle \rangle = \text{右式} \end{aligned}$$

从而 $\langle T * S, \varphi \rangle$ 如上恰当定义的.

显然 $\varphi \mapsto \langle T * S, \varphi \rangle$ 是线性的. 另一方面若 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi$ 则

$$\langle T, \tau_y \varphi_j \rangle \xrightarrow{\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)} \langle T, \tau_y \varphi \rangle \text{ 内闭}$$

$$\langle S, \langle T, \tau_y \varphi_j \rangle \rangle \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} \langle S, \langle T, \tau_y \varphi \rangle \rangle$$

即 $T * S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ □

接下来介绍几个张量积的基本性质:

性质 4.3. 设 $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 且其中一个是紧支撑的, 则

1. $T * S = S * T$ 即卷积具有对称性;
2. $(T, S) \mapsto T * S$ 是双线性的;
3. $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha(T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$;
4. $\text{supp}(T * S) \subset \text{supp}(T) + \text{supp}(S)$;
5. $\forall T, S, R \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 且其中两个紧支撑则 $(T * S) * R = T * (S * R)$;
6. $(T, S) \mapsto T * S$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \times \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 上是连续的.

举个例子

例 4.2. 考虑 $\delta_0 * S$.

$$\langle \delta_0 * S, \varphi \rangle = \langle \delta_0 \otimes S, \varphi(x + y) \rangle = \langle S, \varphi(0 + y) \rangle = \langle S, \varphi \rangle$$

故 $\delta_0 * S = S$. 这说明 δ_0 是卷积的单位元. 从而 $(\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), +, *)$ 成为一个交换幺环. $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的模.

4.3 卷积的应用

应用一 (稠密性)

命题 4.1. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明. 取 $\eta \in C_c^\infty(B_2)$ 且 $\eta|_{B_1} \equiv 1$. ($0 \leq \eta \leq 1$). 由于 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 对 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $T_k = \eta(\frac{x}{k})T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} T$.

$\xi = \frac{\eta}{\|\eta\|_{L^1}}$ 得到 $\|\xi\|_{L^1} = 1$ 令 $\xi_\varepsilon = \varepsilon^{-n} \xi(\frac{x}{\varepsilon}) \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$.

设 $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 令 $S_\varepsilon = \xi_\varepsilon * S \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0 * S = S$. 那么只需证明 $S_\varepsilon \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 换言之只需证明 $S_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$

$$\partial^\alpha S_\varepsilon = \partial^\alpha (\xi_\varepsilon * S) = (\partial^\alpha \xi_\varepsilon) * S = \xi_\varepsilon * (\partial^\alpha S)$$

只需验证: $g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 则 $g * S \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$

$$g * S = \langle S, g(x - y) \rangle = \zeta(x)$$

首先 $\zeta(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 只需验证 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned} \langle g * S, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \langle S, g(x-y) \rangle \varphi(x) dx \\ &\parallel \\ \langle S, \langle g, \tau_y \varphi \rangle \rangle &= \left\langle S, \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \varphi(x+y) dx \right\rangle \stackrel{z=x+y}{=} \left\langle S, \int_{\mathbb{R}^n} g(z-y) \varphi(z) dz \right\rangle \end{aligned}$$

右侧交换运算顺序可以通过把积分变成 Riemann 和来实现, 具体从略. $\square$

应用二 (解方程)

求解 $L_0 u = f$, $f = \delta_0 * f$, 其中 L_0 是常系数线性微分算子. 我们先给出基本解的概念:

定义 4.3 (基本解). 设 L_0 是常系数线性微分算子, 则 $\Gamma \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 是 L_0 的基本解, 如果 $L_0 \Gamma = \delta_0$.

那么我们有如下定理:

定理 4.2.

1. 设 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\Gamma * f$ 满足 $L_0(\Gamma * f) = f$.

2. 设 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 $L_0 u = f$, 则 $u = \Gamma * f$.

证明. (1) 设 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\Gamma * f$ 是恰当定义的.

$$L_0(\Gamma * f) = (L_0 \Gamma) * f = \delta_0 * f = f.$$

(2) 设 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 $L_0 u = f$, 则

$$f * \Gamma = L_0 u * \Gamma = L_0(u * \Gamma) = u * (L_0 \Gamma) = u * \delta_0 = u$$

$\square$

我们来讨论一下 Laplace 算子 $(-\Delta)$ 的基本解.

(1) $n = 1$ 时.

$$u'' = -\delta_0 \implies u' = H(x), \quad H(x) \text{ 为 Heaviside 函数} \implies u = -x \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}$$

(2) $n \geq 3$ 时. $\Gamma = \omega_n |x|^{2-n}$.

由于 $\Gamma = \omega_n |x|^{2-n} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 故其诱导一个正则分布, 则对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned} \langle -\Delta \Gamma, \varphi \rangle &= \langle \Gamma, -\Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(0)} \Gamma(-\Delta \varphi) dx \\ &\stackrel{\Omega_\varepsilon = \mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(0)}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega_\varepsilon} \Gamma(-\Delta \varphi) dx \end{aligned}$$

由分部积分公式:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \Gamma(-\Delta \varphi) dx = \int_{\Omega_\varepsilon} -\Delta \Gamma \varphi dx + \underbrace{\int_{\partial \Omega_\varepsilon} \frac{\partial \Gamma}{\partial \nu} \varphi d\sigma}_{R_{1,\varepsilon}} - \underbrace{\int_{\partial \Omega_\varepsilon} \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \nu} d\sigma}_{R_{2,\varepsilon}}$$

$$|R_{2,\varepsilon}| = \left| \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \Gamma \frac{\partial\varphi}{\partial\nu} d\sigma \right| = \left| \int_{\partial B_\varepsilon(0)} \omega_n \varepsilon^{2-n} \frac{\partial\varphi}{\partial\nu} d\sigma \right| \leq C \varepsilon^{2-n} \int_{\partial B_\varepsilon(0)} |\nabla\varphi| d\sigma$$

$$\leq C \varepsilon^{2-n} \varepsilon^{n-1} = C \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \text{ 这是因为 } |\partial B_\varepsilon(0)| = c_n \varepsilon^{n-1}$$

$$|R_{1,\varepsilon}| = \left| \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \frac{\partial\Gamma}{\partial\nu} \varphi d\sigma \right| = \left| \int_{\partial B_\varepsilon(0)} \omega_n (n-2) \varepsilon^{1-n} \varphi d\sigma \right|$$

$$= (n-2) \omega_n c_n \varphi(0) (c_n = |B_1(0)|)$$

结论: 若 $\Gamma(x) = \frac{1}{n(n-2)c_n} |x|^{2-n}$, 则 $-\Delta\Gamma = \delta_0$ 在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中定义. 换言之 Γ 是 $-\Delta$ 的基本解.

(3) $n=2$ 时. $\Gamma(x) = \frac{1}{2\pi} \ln|x|$. 类似地, 可以验证 Γ 是 $-\Delta$ 的基本解.

例 4.3. $n=1, L_0\varphi = \sum_{j=1}^m a_j \frac{\partial^j \varphi}{\partial x^j}, m \geq 1, a_m \equiv 1$.

令 φ 为 Cauchy 问题的解. $L_0\varphi_1 = 0, \varphi_1(0) = \dots = \varphi_1^{(m-2)}(0) = 0$, 且 $\varphi_1^{(m-1)}(0) = 1$. 则基本解为

$$\Gamma(x) = H(x)\varphi_1(x)$$

应用三 (解的正则性)

我们先介绍奇异支撑集 (singsupp) 的概念:

我们称 T 在开集 U 上光滑, 若 $T|_U \in C^\infty(U)$.

定义 4.4 (奇异支撑集). 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 则 T 的奇异支撑集 $\text{singsupp}(T)$ 定义为

$$\text{singsupp}(T) = \left(\bigcup_{U_\sigma \subset \Omega, T|_{U_\sigma} \in C^\infty(U_\sigma)} U_\sigma \right)^c = \Omega \setminus \bigcup_{U_\sigma \subset \Omega, T|_{U_\sigma} \in C^\infty(U_\sigma)} U_\sigma$$

例 4.4. $L_0 = -\Delta$ 则 L_0 的基本解 Γ 的奇异支撑集 $\text{singsupp}(\Gamma) = \{0\}$.

对于卷积的奇异支撑集我们有如下命题:

命题 4.2. 设 $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 且其中一个是紧支撑的, 则 $\text{singsupp}(T*S) \subset \text{singsupp}(T) + \text{singsupp}(S)$.

证明. 不妨设 $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 取 η_1 是 $\text{singsupp}(T)$ 的 ε -截断函数, $\text{supp}(\eta_1) \subset \text{singsupp}(T)$ 的 2ε 邻域内. 取 η_2 是 $\text{singsupp}(S)$ 的 ε -截断函数, $\text{supp}(\eta_2) \subset \text{singsupp}(S)$ 的 2ε 邻域内.

则

$$T = \eta_1 T + (1 - \eta_1)T = T_1 + T_2, T_2 \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

$$S = \eta_2 S + (1 - \eta_2)S = S_1 + S_2, S_2 \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

从而

$$T*S = (T_1 + T_2)*(S_1 + S_2) = T_1*S_1 + \underbrace{T_1*S_2 + T_2*S_1 + T_2*S_2}_{\in C^\infty(\mathbb{R}^n)}$$

$\implies \text{singsupp}(T*S) \subset \text{singsupp}(T_1*S_1) \subset \text{singsupp}(T_1) + \text{singsupp}(S_1) \subset \text{singsupp}(T) + \text{singsupp}(S)$ 的 4ε 邻域

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $\text{singsupp}(T*S) \subset \text{singsupp}(T) + \text{singsupp}(S)$. $\square$

5 Fourier 变换

5.1 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

首先回顾一下 Schwartz 空间 ($\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$) 的定义:

定义 5.1 (Schwartz 空间). 设 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是所有 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数 f 满足 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n, \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < +\infty$ 的集合. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 被称为 Schwartz 空间.

注 5.1. Schwartz 空间是一个 Fréchet 空间, 其拓扑由半范数 $\|f\|_{\alpha, \beta} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)|$ 定义.

定义 5.2 (Fourier 变换). 设 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 u 的 Fourier 变换定义为 $\forall \xi \in \mathbb{R}^n$

$$\widehat{u}(\xi) = \mathcal{F}(u)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} u(x) dx$$

Fourier 变换具有如下基本性质:

性质 5.1.

1. Fourier 变换是线性变换;
2. $\widehat{u} \in C(\mathbb{R}^n)$ 且 $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{u}(\xi) = 0$ (Riemann-Lebesgue 引理);
3. $\widehat{\partial^\alpha u}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{u}(\xi)$;
4. $\partial^\alpha \widehat{u} = \widehat{(-ix)^\alpha u}$;
5. $\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}$;
6. $\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \widehat{u} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;
7. $\forall f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} g dx = \int_{\mathbb{R}^n} f \widehat{g} dx$
8. $\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{ih\xi} \widehat{f}(\xi)$, $\widehat{f(\lambda x)}(\xi) = \frac{1}{|\lambda|^n} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right)$ 更一般的, 设 $A \in GL(n, \mathbb{R})$, 则 $\widehat{f(Ax)}(\xi) = \frac{1}{|\det A|} \widehat{f}((A^{-1})^T \xi)$.

接下来介绍一下 Fourier 变换的逆变换定理

定理 5.1 (Fourier 逆变换).

$$\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \widehat{u}(\xi) d\xi \quad (9)$$

我们证明一下 Fourier 逆变换定理:

证明. 令 $G_1(x) = e^{|x|^2}$ 那么:

$$\widehat{G_1}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} e^{|x|^2} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{j=1}^n e^{-ix_j \xi_j} e^{x_j^2} dx = \prod_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{-ix_j \xi_j} e^{x_j^2} dx_j$$

我们只需计算 e^{-s^2} 的 Fourier 变换, 设 $g(s) = e^{-s^2}$, 则

$$\widehat{g}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \underbrace{e^{-s^2} e^{-ist}}_{H(s,t)} ds$$

$$\begin{aligned}
\widehat{g}'(t) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial H}{\partial t} ds = \int_{\mathbb{R}} (-is) e^{-s^2} e^{-ist} ds \\
&= \frac{i}{2} \int_{\mathbb{R}} (e^{-s^2})' e^{-ist} ds \stackrel{\text{分部积分}}{=} -\frac{i}{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2} (e^{-ist})' ds \\
&= -\frac{t}{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2} e^{-ist} ds = -\frac{t}{2} \widehat{g}(t)
\end{aligned}$$

这说明 $\widehat{g}(t)$ 满足方程 $h' = -\frac{t}{2}h \implies \widehat{g}(t) = C_0 e^{-\frac{t^2}{4}}$.

$$C_0 = \widehat{g}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2} ds = \sqrt{\pi} \implies \widehat{g}(t) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{t^2}{4}}$$

故 $\widehat{G_1}(\xi) = \prod_{j=1}^n \widehat{g}(\xi_j) = \prod_{j=1}^n \sqrt{\pi} e^{-\frac{\xi_j^2}{4}} = (\sqrt{\pi})^n e^{-\frac{1}{4} \sum_{j=1}^n \xi_j^2} = \pi^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{4} |\xi|^2}$.

取 $x = 0$ 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) d\xi \stackrel{\widehat{u} \in L^1}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\varepsilon |\xi|^2} \widehat{u}(\xi) d\xi$$

而

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\varepsilon |\xi|^2} \widehat{u}(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}^n} u(x) (\xi) \underbrace{e^{-\varepsilon |\xi|^2}}_{G_1(\sqrt{\varepsilon} \xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}^n} \widehat{G_1}\left(\frac{x}{\sqrt{\varepsilon}}\right) dx \\
&\stackrel{y = \frac{x}{\sqrt{\varepsilon}}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} u(\sqrt{\varepsilon} y) \widehat{G_1}(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} u(\sqrt{\varepsilon} y) \pi^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{|y|^2}{4}} dy \\
&\stackrel{\varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ (DCT)}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} u(0) \pi^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{|y|^2}{4}} dy = u(0) \pi^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|y|^2}{4}} dy = u(0) \pi^{\frac{n}{2}} (2\sqrt{\pi})^n = (2\pi)^n u(0)
\end{aligned}$$

故有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) d\xi = (2\pi)^n u(0)$$

那么对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 取 $\tau_{x_0} u$ 的 Fourier 变换, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\tau_{x_0} u}(\xi) d\xi = (2\pi)^n \tau_{x_0} u(0) = (2\pi)^n u(x_0)$$

故 Fourier 逆变换定理 (9) 得证. □

我们有如下推论

推论 5.1.

1. Fourier 变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性自同构;
2. $\widehat{\widehat{u}}(x) = (2\pi)^n u(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

接下来介绍一下 Fourier 变换的 Plancherel 定理: 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \underbrace{\overline{\widehat{f}(\xi)}}_{g(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) \widehat{g}(\xi) d\xi$$

$$\widehat{g}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\xi} g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\xi} \overline{\widehat{f}(\xi)} d\xi$$

$$\overline{\widehat{g}(x)} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix\xi} \widehat{f}(\xi) d\xi = (2\pi)^n f(x) \implies \widehat{g}(x) = (2\pi)^n \overline{f(x)}$$

$$\implies \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi = (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx$$

所以我们有结论:

$$\forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \|\widehat{f}\|_{L^2} = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \|f\|_{L^2}$$

从而利用 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性, 我们可以将 Fourier 变换延拓到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上, 得到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性自同构.

注 5.2. Wiener 空间: $\mathcal{W}(\mathbb{R}^n) = \{f \in L^1(\mathbb{R}^n) \text{ 且 } \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)\}$

可以证明: $\forall f \in \mathcal{W}$, Fourier 逆变换定理 (9) 几乎处处成立. 从而 Fourier 变换是 $\mathcal{W}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性自同构.

5.2 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

回顾: $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间, 即所有连续线性泛函的集合.

1. $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow T$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续线性映射.
2. $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.
3. $\forall p \in [1, \infty], L^p(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.
4. $\mathbb{C}[x] \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

接下来我们给出 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换的定义:

定义 5.3 (Fourier 变换). 对任意 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换为 $\widehat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle_{\mathcal{S}', \mathcal{S}} \stackrel{\text{def}}{=} \langle T, \widehat{\varphi} \rangle_{\mathcal{S}', \mathcal{S}}$$

注 5.3. 公式来源: 对正则分布 $T_f, \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

$$\langle T_{\widehat{f}}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{\varphi}(x) dx = \langle T_f, \widehat{\varphi} \rangle$$

接下来我们说明这是恰当定义的: $\varphi \longrightarrow \langle T, \widehat{\varphi} \rangle_{\mathcal{S}', \mathcal{S}}$.

若 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$, 则 $\widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{\varphi}$, 从而

$$\langle T, \widehat{\varphi_k} \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle T, \widehat{\varphi} \rangle$$

故上述映射是连续的, 从而 $\widehat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

由公式来源, $\forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{\widehat{T}_f} = T_{\widehat{f}}$. 从而 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Fourier 变换与 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的 Fourier 变换是一致的. 换言之上述定义是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换的延拓.

例 5.1. 设 $T = \delta_0$, 则

$$\langle \widehat{\delta_0}, \varphi \rangle = \langle \delta_0, \widehat{\varphi} \rangle = \widehat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot 0} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle$$

故 $\widehat{\delta_0} = 1$.

设 $T = \delta_{x_0}$, 则 $\widehat{\delta_{x_0}} = e^{-ix_0 \cdot \xi}$

接下来我们介绍一下 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换的性质:

性质 5.2.

1. $T \longrightarrow \widehat{T}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的线性自同态, 且连续.
2. $\widehat{\tau_h T} = e^{ih \cdot \xi} \widehat{T}$
3. $\widehat{\partial^\alpha T} = (i\xi)^\alpha \widehat{T}$
4. $\forall A \in GL(n, \mathbb{R}), \widehat{T(Ax)} = (\det A)^{-1} \widehat{T}((A^{-1})^T \xi)$
5. $T \longrightarrow \widehat{T}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的线性自同构. $\widehat{\widehat{T}} = (2\pi)^n T(-x)$
6. $\forall T, S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且其中一个为紧支撑的, 则 $\widehat{T * S} = \widehat{T} \cdot \widehat{S}$.

由于大部分都是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换的性质的延拓, 这里我们只证明其中的几个:

证明. •(1) 设 $T_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} T$, 则 $\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

$$\langle \widehat{T_k}, \varphi \rangle = \langle T_k, \widehat{\varphi} \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle T, \widehat{\varphi} \rangle = \langle \widehat{T}, \varphi \rangle$$

从而 $T \longrightarrow \widehat{T}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性映射.

•(3)

$$\begin{aligned} \langle \widehat{\partial^\alpha T}, \varphi \rangle &= \langle \partial^\alpha T, \widehat{\varphi} \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \widehat{\varphi} \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \widehat{(-i\xi)^\alpha \varphi} \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|} (-i)^{|\alpha|} \langle T, \widehat{\xi^\alpha \varphi} \rangle = \langle (i\xi)^\alpha \widehat{T}, \varphi \rangle \end{aligned}$$

•(5)

$$\langle \widehat{\widehat{T}}, \varphi \rangle = \langle \widehat{T}, \widehat{\varphi} \rangle = \langle T, \widehat{\widehat{\varphi}} \rangle = (2\pi)^n \langle T, \varphi(-x) \rangle = (2\pi)^n \langle T(-x), \varphi(x) \rangle$$

□

接下来我们来看几个计算实例:

计算实例一

$$\widehat{1} = \widehat{\delta_0} = (2\pi)^n \delta_0(-x) = (2\pi)^n \delta_0$$

计算实例二

$$\widehat{x} = i \widehat{(-ix)1} = i(\widehat{1})' = i(2\pi)^n \delta_0'$$

计算实例三

$$\widehat{x^\alpha} = i^{|\alpha|} \widehat{(-ix)^\alpha 1} = i^{|\alpha|} (2\pi)^n \partial^\alpha \delta_0$$

计算实例四

Heaviside 函数 $H_0(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}$ 考虑 H_0 的 Fourier 变换 $\widehat{H}_0$, 由于

$$\widehat{\delta}_0 = \widehat{H'_0} = i\xi \widehat{H_0} \implies \widehat{H_0} = \frac{1}{i\xi}$$

但上述右端在 $\xi = 0$ 处没有定义, 从而考虑

$$H_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x} H_0(x) = e^{-\varepsilon x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x) \in L^1(\mathbb{R}) \forall \varepsilon > 0$$

且由控制收敛定义我们可以知道: $H_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{S}'} H_0, \varepsilon \rightarrow 0^+, \implies \widehat{H_\varepsilon} \xrightarrow{\mathcal{S}'} \widehat{H_0}$.

$$\begin{aligned} \widehat{H_\varepsilon}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} H_\varepsilon e^{-ix\xi} dx = \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} e^{-ix\xi} dx = \int_0^\infty e^{-(\varepsilon+i\xi)x} dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon + i\xi} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \xi^2} - i \frac{\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2} \end{aligned}$$

我们分别考虑实部和虚部:

$$\langle \operatorname{Re}(\widehat{H_\varepsilon}), \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \xi^2} \varphi(\xi) d\xi \xrightarrow{\xi=\varepsilon\sigma} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1 + \sigma^2} \varphi(\varepsilon\sigma) d\sigma \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \pi \varphi(0) = \langle \pi \delta_0, \varphi \rangle$$

从而 $\operatorname{Re}(\widehat{H_\varepsilon}) = \pi \delta_0$.

$$\langle \operatorname{Im}(\widehat{H_\varepsilon}), \varphi \rangle = - \int_{\mathbb{R}} \frac{\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2} \varphi(\xi) d\xi$$

观察到 $\frac{\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2}$ 是一个奇函数, 从而

$$- \int_{\mathbb{R}} \frac{\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2} \varphi(\xi) d\xi = - \int_0^\infty \frac{\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2} (\varphi(\xi) - \varphi(-\xi)) d\xi$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\langle \operatorname{Im}(\widehat{H_0}), \varphi \rangle = - \int_0^\infty \frac{1}{\xi} (\varphi(\xi) - \varphi(-\xi)) d\xi = - \langle \text{P. V.} \left(\frac{1}{\xi} \right), \varphi \rangle$$

从而 $\operatorname{Im}(\widehat{H_0}) = - \text{P. V.} \left(\frac{1}{\xi} \right)$.

综上所述 $\widehat{H_0} = \pi \delta_0 - i \text{P. V.} \left(\frac{1}{\xi} \right)$. 同时也得到

$$\widehat{\text{P. V.} \left(\frac{1}{\xi} \right)} = i [2\pi H_0(-x) - \pi] = -i\pi \operatorname{sgn}(x)$$

计算实例五

接下来我们直接计算 $\widehat{\text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)}$

$$\begin{aligned}
 \langle \widehat{\text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)}, \varphi \rangle &= \langle \text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right), \widehat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} (\widehat{\varphi}(x) - \widehat{\varphi}(-x)) dx \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^M \frac{1}{x} \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-ix\xi} d\xi - \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{ix\xi} d\xi \right) dx \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^M \frac{1}{x} \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \underbrace{(e^{-ix\xi} - e^{ix\xi})}_{\text{Euler 公式}} d\xi \right) dx \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \left(\int_{-M}^M \frac{1}{x} (-2i \sin(x\xi)) dx \right) d\xi \\
 &\stackrel{\text{Fubini}}{=} -2i \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^+} \varphi(\xi) \left(\underbrace{\int_0^M \frac{1}{x} \sin(x\xi) dx}_{g_M(\xi)} \right) d\xi
 \end{aligned}$$

而

$$g_M(\xi) = \int_0^M \frac{\sin(x\xi)}{x} dx \xrightarrow{t=\xi x} \int_0^{M\xi} \frac{\sin(t)}{t} dt \xrightarrow{M \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \xi > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & \xi < 0 \end{cases} = \frac{\pi}{2} \text{sgn}(\xi)$$

那么由控制收敛定理:

$$\langle \widehat{\text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)}, \varphi \rangle = -2i \int_{\mathbb{R}^+} \varphi(\xi) \frac{\pi}{2} \text{sgn}(\xi) d\xi = -i\pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \text{sgn}(\xi) d\xi$$

从而 $\widehat{\text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)} = -i\pi \text{sgn}(\xi)$.

计算实例六 (常系数线性微分算子的基本解)

设 $L_0 = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha$, 其中 $a_\alpha \in \mathbb{C}$ 是常数.

$$\widehat{L_0 T} = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha (i\xi)^\alpha \widehat{T} = \mathcal{A}_{L_0}(\xi) \widehat{T}$$

比如对 Laplace 算子

$$-\Delta \Gamma = \delta_0 \xrightarrow{\text{Fourier 变换}} |\xi|^2 \widehat{\Gamma} = 1 \implies \widehat{\Gamma} = \frac{1}{|\xi|^2}$$

这在 $n \geq 3$ 时有意义, 因为此时 $\frac{1}{|\xi|^2} \in L_{\text{loc}}^1$, 再作用一次 Fourier 变换得到 $\Gamma(-x) = \widehat{\frac{1}{|\xi|^2}}$ 容易发现 $\frac{1}{|\xi|^2}$ 是一个齐次函数, 那么回顾一下齐次函数 $f(\lambda x) = \lambda^\alpha f(x)$ 为 α 次齐次函数, 进一步

$$\widehat{f(\lambda x)} = \frac{1}{|\lambda|^n} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right) = \lambda^\alpha \widehat{f}(\xi) \implies \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right) = \lambda^{\alpha+n} \widehat{f}(\xi)$$

即 $\widehat{f}$ 是 $-(\alpha+n)$ 次齐次函数. 那么有如下事实:

1. $\frac{1}{|\xi|^2}$ 是 -2 次齐次函数, 从而 $\widehat{\frac{1}{|\xi|^2}}$ 是 $-(n-2)$ 次齐次函数;
2. $\frac{1}{|\xi|^2}$ 是旋转不变的, 从而 $\widehat{\frac{1}{|\xi|^2}}$ 也是旋转不变的;

故 $\Gamma(x) = C_n |x|^{2-n}$, 其中 C_n 是一个常数. 通过计算 $-\Delta \Gamma$ 可以得到 $C_n = \frac{1}{(n-2)\omega_n}$, 其中 ω_n 是 n 维单位球的表面积.

计算实例七 (热算子的基本解)

记热算子的基本解为 $E(x, t)$, 则 $(\partial_t - \Delta)E = \delta_{(0,0)} = \delta_{t=0} \otimes \delta_{x=0}$.

等式两边作关于变量 x 的 Fourier 变换, 则

$$\partial_t \widehat{E} + |\xi|^2 \widehat{E} = \delta_{t=0} \otimes 1 \quad (10)$$

$t > 0$ 时 $\widehat{E}$ 满足 $\partial_t \widehat{E} + |\xi|^2 \widehat{E} = 0$, 从而 $\widehat{E} = C(\xi)e^{-|\xi|^2 t}$. 猜测 $\widehat{E} = C(\xi)e^{-|\xi|^2 t} H_0(t)$

$$\begin{aligned} \partial_t \widehat{E} &= C(\xi)e^{-|\xi|^2 t} \delta_{t=0} + C(\xi)e^{-|\xi|^2 t} H_0(t)(-|\xi|^2) \\ &= C(\xi)\delta_{t=0} - |\xi|^2 \widehat{E} \\ \implies \partial_t \widehat{E} + |\xi|^2 \widehat{E} &= C(\xi)\delta_{t=0} \quad \text{为满足(10)取 } C(\xi) \equiv 1 \\ \implies \widehat{E} &= e^{-|\xi|^2 t} H_0(t) \end{aligned}$$

再作用一次 Fourier 变换

$$\begin{aligned} \widehat{\widehat{E}} &= H_0(t) \widehat{e^{-|\xi|^2 t}} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{t^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} H_0(t) \\ (2\pi)^n E(-x) &= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{t^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} H_0(t) \implies E(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} H_0(t) \end{aligned}$$

计算实例八 (推广的 Liouville 定理)

L_0 是常系数线性微分算子, 满足 $\mathcal{A}_{L_0}(\xi) \neq 0$ 对所有 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 成立. 若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 满足 $L_0 u = 0$, 则 u 是一个多项式.

证明. 由 $L_0 u = 0$ 可知 $\mathcal{A}_{L_0}(\xi)\widehat{u} = 0$, 从而 $\widehat{u}$ 的支撑集只能是 $\{0\}$, 从而由单点支撑定理, $\widehat{u} = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_0$, 其中 $c_\alpha \in \mathbb{C}$. 从而 $u \in \mathbb{C}[x]$. $\square$

6 调和方程

我们给定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, g: \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 我们的目标是求解

$$(L) \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = g, & \text{on } \partial\Omega \text{ 或者其他边值条件} \end{cases} \quad (11)$$

Hadmark 认为, 一个偏微分方程的求解是适定的需要讨论如下三个问题:

1. 解的存在性: 是否存在满足上述方程的解?
2. 解的唯一性: 满足上述方程的解是否唯一?
3. 解的稳定性: 满足上述方程的解是否对输入数据 (比如 f 和 g) 的微小扰动具有稳定的响应?

注意到 (11) 是线性的, 故 (11) 可以拆分成两个方程

$$(L_1) \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad \text{和} \quad (L_2) \begin{cases} -\Delta u = 0, & \text{in } \Omega \\ u = g, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

故只需研究 L_1 和 L_2 . 这里 L_1 称为齐次 Dirichlet 问题, L_2 称为调和函数延拓问题. 我们先来看调和函数.

6.1 调和函数

先给出调和函数的定义:

定义 6.1 (调和函数). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 则 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}$ 是 Ω 上的调和函数, 如果 u 在 Ω 上二阶可微且满足 $\Delta u = 0$.

1. 在经典意义下, u 是 Ω 上的调和函数, 如果 $u \in C^2(\Omega)$ 或者 2 次可微.
2. 在分布意义下: u 是 Ω 上的调和函数, 如果 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$.

进一步的由于调和函数的基本解 Γ 满足 $\text{singsupp}(\Gamma) = \{0\} \implies u \in C^\infty(\Omega)$. 再进一步 Hörmander 定理可以知道 $u \in C^\omega(\Omega)$

接下来我们来看调和函数在球面或者球上的平均值公式

定理 6.1. 设 u 是开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 若 $\overline{B_{r_0}(x_0)} \subset \Omega$, 则

$$u(x_0) \stackrel{(1)}{=} \oint_{\partial B_{r_0}(x_0)} u d\sigma \stackrel{(2)}{=} \oint_{B_{r_0}(x_0)} u dx \quad (12)$$

其中 $\oint_U v d\mu = \frac{1}{\mu(U)} \int_U v d\mu$ 代表 v 在 U 上的平均值.

我们令 ω_n 是 $\mathbb{S}^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$ 的面积. 那么

$$|\partial B_{r_0}(x_0)| = \omega_n r_0^{n-1}, \quad |B_{r_0}(x_0)| = \frac{\omega_n r_0^n}{n}$$

证明.

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_r(x_0)} u d\sigma_y & \stackrel{\sigma=(x-x_0)/r}{=} \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x_0 + r\sigma) r_0^{n-1} d\sigma \\ & = \frac{1}{\omega_n} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x_0 + r\sigma) d\sigma = h(r) \\ h'(r) & = \frac{1}{\omega_n} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \nabla u(x_0 + r\sigma) \cdot \sigma d\sigma = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x_0)} \nabla u(y) \cdot \nu(y) d\sigma_y \\ & \stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{B_r(x_0)} \Delta u(y) dy = 0 \end{aligned}$$

从而 $h(r)$ 在 $[0, r_0]$ 上恒为常数. 这说明 $h(r_0) = h(0) = \frac{1}{\omega_n} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x_0) d\sigma = u(x_0)$ 从而 (1) 成立.

由 (1) 可知

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} u dx & \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^r \left(\int_{\partial B_s(x_0)} u d\sigma \right) ds = \int_0^r \omega_n s^{n-1} u(x_0) ds = \frac{\omega_n r^n}{n} u(x_0) \\ & = |B_r(x_0)| u(x_0) \end{aligned}$$

□

由上述平均值公式可以得到如下重要推论

推论 6.1. (1) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通开集, 在 Ω 上 $\Delta u = 0$ 又设 $\exists x_0 \in \Omega$ 使得 $u(x_0) = \max_{\Omega} u$ (或 $\min_{\Omega} u$), 则 u 在 Ω 上恒为常数.

(2) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, 设 $u \in C(\bar{\Omega})$ 且在 Ω 上 $\Delta u = 0$, 则 u 在 $\bar{\Omega}$ 上的最大值和最小值都出现在 $\partial\Omega$ 上.

证明. (1) 设 $u(x_0) = \max_{\Omega} u$, 记 $M = \{x \in \Omega \mid u(x) = u(x_0)\}$, 那么 $M \neq \emptyset$ 且 M 是 Ω 的闭集. 下证 M 是 Ω 的开集. 任取 $y_0 \in M$, 则 $\exists r > 0$ 使得 $\bar{B}_r(y_0) \subset \Omega$, 由平均值公式,

$$u(y_0) = \int_{B_r(y_0)} u dx \leq \int_{B_r(y_0)} \max_{B_r(y_0)} u dx = u(y_0)$$

那么由 $u \in C(\bar{\Omega}) \implies u$ 在 $B_r(y_0)$ 上恒为常数. 从而 M 是开集, 那么由连通性 $M = \Omega$, 从而 u 在 Ω 上恒为常数.

(2) 若 $\max_{\Omega} u$ 若在 $y_0 \in \partial\Omega$ 处达到, 则结论成立. 若 $\max_{\Omega} u$ 在 Ω 内某点 y_0 达到, 则由 (1) 可知 u 在 Ω 包含 y_0 是连通分支 U_0 上恒为常数, 从而

$$u|_{\bar{U}_0} = \max_{\bar{U}_0} u \implies \max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial U_0} u = \max_{\bar{\Omega}} u$$

等号依然成立. 从而 $\max_{\bar{\Omega}} u$ 在 $\partial\Omega$ 上达到. 最小值同理. □

注 6.1. 当 u 是复值调和函数时, 上述推论仍然成立, 只需把 $\max_{\Omega} u$ 替换成 $\max_{\Omega} |u|$ 即可.

1. 上述推论被称为调和函数的极大值 (最大模) 原理,

2. (2) 中的有界性是必要的, 例如 $u(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是调和函数, 但 u 在 $\mathbb{R}$ 上没有最大值.

反之, 满足平均值性质的函数也是调和函数.

定理 6.2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 若 Ω 上的连续函数 u 满足平均值性质, 则 u 是调和函数.

证明. 取一族光滑子 $\eta_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$ 其中 $\eta \in C_c^\infty(B_1)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta dx = 1$ 且 $\eta \geq 0$ 为一径向函数. 则 $u * \eta_\varepsilon = u_\varepsilon$ 在 Ω 上内闭一致收敛到 u .

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x_0) &= \int_{\Omega} u(x_0 - y) \eta_\varepsilon(y) dy \stackrel{y=\varepsilon z}{=} \int_{B_1} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^1 \left(\int_{\partial B_s} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) d\sigma_z \right) ds \\ &\stackrel{\eta \text{ 径向}}{=} \int_0^1 \left(\int_{\partial B_s} u(x_0 - \varepsilon z) d\sigma_z \right) \eta(s) ds \\ &\stackrel{\text{平均值公式}}{=} u(x_0) \int_0^1 \eta(s) \omega_n s^{n-1} ds = u(x_0) \int_{B_1} \eta(z) dz = u(x_0) \end{aligned}$$

那么我们有结论: $\overline{B_{2\varepsilon_0}(x_0)} \subset \Omega$ 则 $\forall \varepsilon \leq \varepsilon_0$, $u_\varepsilon = u$ 在 $\overline{B_{\varepsilon_0}(x_0)}$ 上一致收敛. 从而 $u \in C^\infty(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$. 这是因为

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} \Delta u dx &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_{\partial B_r(x_0)} \nabla u \cdot \nu d\sigma = \int_{\partial B_r(x_0)} \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma = 0 \\ \oint_{B_r(x_0)} \Delta u dx &= 0 \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} \Delta u(x_0) = 0 \end{aligned}$$

□

对于极大值原理我们有如下应用:

(1) 可以用来证明方程 (11) 的解的唯一性.

设 u_1 和 u_2 都是 (11) 的解, 则 $w = u_1 - u_2$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & \text{in } \Omega \\ w = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

若 Ω 是有界开集, 由极大值原理 w 在 Ω 上恒为常数, 又由于 w 在 $\partial\Omega$ 上恒为 0, 从而 w 在 Ω 上恒为 0, 从而 $u_1 = u_2$.

(2) 可以用来证明 (L_2) 的稳定性. 设 u_1 和 u_2 分别是对应 g_1 和 g_2 的调和延拓, 则令 $w = u_1 - u_2$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & \text{in } \Omega \\ w = g_1 - g_2, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

由极大值原理 $\|w\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|g_1 - g_2\|_{L^\infty(\partial\Omega)}$. 即 $\|u_1 - u_2\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|g_1 - g_2\|_{L^\infty(\partial\Omega)}$.

接下来介绍一下梯度估计

定理 6.3. 设 u 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 设 $\overline{B_R(x_0)} \subset \Omega$, 则对任意的 $\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| = m$, 有

$$|\partial^\alpha u(x_0)| \leq \frac{(nm)^m}{R^m} \max_{B_R(x_0)} |u| \quad (13)$$

证明. 设 $|\alpha| = 1$, 则由 $\Delta u = 0 \implies \Delta(\partial^\alpha u) = 0$

$$\begin{aligned} \partial^\alpha u(x_0) &= \frac{1}{|B_R(x_0)|} \int_{B_R(x_0)} \partial_{x_j} u(x) dx \stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{|B_R(x_0)|} \int_{\partial B_R(x_0)} u(x) \nu_j d\sigma \\ \implies |\partial^\alpha u(x_0)| &\leq \frac{1}{|B_R(x_0)|} \int_{\partial B_R(x_0)} |u(x)| d\sigma \leq \frac{n}{\omega_n R^n} \omega_n R^{n-1} \max_{B_R(x_0)} |u| = \frac{n}{R} \max_{B_R(x_0)} |u| \end{aligned}$$

故估计式 (13) 在 $|\alpha| = 1$ 时成立. 设估计式 (13) 在 $|\alpha| = m$ 时成立, 则考虑 $|\alpha| = m + 1$, 取 $t \in (0, R)$ 使得 $\overline{B_t(x_0)} \subset \overline{B_R(x_0)} \subset \Omega$

$$\begin{aligned} |\partial^\alpha u(x_0)| &= |\partial_{x_j} \partial^\beta u(x_0)| \\ &\stackrel{|\alpha|=1 \text{ 的情况}}{\leq} \frac{n}{t} \max_{\overline{B_t(x_0)}} |\partial^\beta u| \\ &\stackrel{|\alpha|=m \text{ 的情况}}{\leq} \underbrace{\frac{n}{t} \frac{(nm)^n}{(R-t)^m}}_{g(t)} \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u| \end{aligned}$$

$$\min_{t \in (0, R)} g(t) = \left[\frac{n(m+1)}{R} \right]^{m+1} \text{ 故}$$

$$|\partial^\alpha u(x_0)| \leq \frac{n}{t} \frac{(nm)^n}{(R-t)^m} \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u| \leq \frac{(n(m+1))^n}{R^{m+1}} \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u|$$

从而估计式 (13) 在 $|\alpha| = m + 1$ 时成立. 由数学归纳法, 估计式 (13) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 都成立. $\square$

推论 6.2. 若 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界调和函数, 则 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上恒为常数.

6.1.1 Green 函数和 Poisson 公式

我们希望找到一个函数 $G(x, y) : \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对于任意的 $y \in \Omega$, 有

$$\begin{cases} -\Delta_x G(x, y) = \delta_y, & \text{in } \mathcal{D}'(\Omega) \\ G(x, y) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \quad (14)$$

由于调和方程在 $\mathbb{R}^n$ 中有基本解 $\Gamma(x)$, 满足 $-\Delta\Gamma(x) = \delta_0$, 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中, 故可取

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - H(x, y)$$

这里 $H(x, y)$ 为修正项使得 $G(x, y)$ 满足边界条件 $G(x, y) = 0$, 故 $H(x, y)$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta_x H(x, y) = 0, & \text{in } \Omega \\ H(x, y) = \Gamma(x - y), & x \in \partial\Omega \end{cases} \quad (15)$$

这是一个调和延拓问题. 先假设 (15) 有解, 得到 $G(x, y) \in C^\infty(\Omega \times \Omega \setminus \{(x, y) : x = y\})$ 满足方程 (14) 的 $G(x, y)$ 称为齐次 Dirichlet 问题的 Green 函数. 那么我们有如下定理:

定理 6.4. 设 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 则 $\forall x \in \Omega$

$$u(x) = - \int_{\Omega} G(y, x) \Delta u(y) dy - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(y, x)}{\partial \nu_y} u(y) d\sigma \quad (16)$$

公式 (16) 被称为 Poisson 公式.

证明. 对任意的 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, 有

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dy \stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma$$

(形式上, 取 $v = G(x, x_0)$ 可见 (16) 成立)

取 $\varepsilon > 0, \Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x_0)}$, 则 $G(x, x_0) := G_0 \in C^2(\overline{\Omega_\varepsilon})$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (u \Delta G_0 - G_0 \Delta u) dy = \int_{\partial \Omega_\varepsilon} \left(u \frac{\partial G_0}{\partial \nu} - G_0 \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma$$

由于 $\Delta G_0|_{\Omega_\varepsilon} = 0$, 故

$$\text{左式} = - \int_{\Omega_\varepsilon} G_0 \Delta u dx \xrightarrow{\text{控制收敛定理, } \varepsilon \rightarrow 0^+} - \int_{\Omega} G_0 \Delta u dx$$

右式: $\partial \Omega_\varepsilon = \partial \Omega \cup \partial B_\varepsilon(x_0)$ (ε 充分小)

$$\text{Part 1} = \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial G_0}{\partial \nu} - G_0 \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial G_0}{\partial \nu} u d\sigma \quad (\text{因为 } G_0|_{\partial \Omega} = 0)$$

$$\text{Part 2} = \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} \left(u \frac{\partial G_0}{\partial \nu} - G_0 \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma = J_1 - J_2$$

我们考虑 $n \geq 3$ 的情况, 此时 $G_0 = G(x, x_0) = c_n |x - x_0|^{2-n} + H(x, x_0)$, 在 $\partial B_\varepsilon(x_0)$ 上 $|G_0| \leq C\varepsilon^{2-n}$, 从而

$$|J_2| \leq \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} |G_0| \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right| d\sigma \leq C\varepsilon^{2-n} \omega_n \varepsilon^{n-1} = C\omega_n \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$$

又由于

$$\frac{\partial G_0}{\partial \nu} = c_n(n-2)\varepsilon^{1-n} + \underbrace{\frac{\partial H}{\partial \nu}(x - x_0)}_{O(1)}$$

从而

$$J_1 = \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} \frac{\partial G_0}{\partial \nu} u(x_0) d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} \frac{\partial G_0}{\partial \nu} [u(x) - u(x_0)] d\sigma = K_1 + K_2$$

$$K_1 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} u(x_0), \quad K_2 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$$

故有

$$- \int_{\Omega} G_0 \Delta u dx + \int_{\partial \Omega} \frac{\partial G_0}{\partial \nu} u d\sigma = u(x_0)$$

即

$$u(x) = - \int_{\Omega} G(y, x) \Delta u(y) dy - \int_{\partial \Omega} \frac{\partial G(y, x)}{\partial \nu_y} u(y) d\sigma$$

□

那么回到 (11)

$$u(x) = - \int_{\Omega} G(y, x) f(y) dy - \int_{\partial \Omega} \frac{\partial G(y, x)}{\partial \nu_y} g(y) d\sigma \quad (17)$$

从而求解了方程 (11).

接下来我们来看球上的 Green 函数. 我们设 $\Omega = B_1$, $n \geq 3$, 那么对于任意的 $y \in B_1$

$$G(x, y) = c_n |x - y|^{2-n} + a(y) |x - y^*|^{2-n}$$

这里 $y^* = \frac{y}{|y|^2}$ 是 y 关于 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的反演点, $a(y)$ 是待定的系数. 由于

$$-\Delta_x G(x, y) = \delta_y$$

那么 $|x| = 1$ 时希望 $G(x, y) = 0$ 这等价于

$$c_n |x - y|^{2-n} = -a(y) |x - y^*|^{2-n}$$

而

$$\begin{aligned}|x - y^*|^2 &= |x|^2 + |y^*|^2 - 2x \cdot y^* = 1 + \frac{1}{|y|^2} - \frac{2x \cdot y}{|y|^2} \\ &= \frac{1}{|y|^2}(|y|^2 + 1 - 2x \cdot y) = \frac{1}{|y|^2}|x - y|^2\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}G(x, y)|_{\partial B_1} = 0 &\iff c_n|x - y|^{2-n} = -a(y)|x - y^*|^{2-n} = -a(y)|y|^{n-2}|x - y|^{2-n} \\ &\iff a(y) = -c_n|y|^{2-n}\end{aligned}$$

那么我们有结论 $G(x, y) = c_n|x - y|^{2-n} - c_n|y|^{2-n}|x - y^*|^{2-n}$ 为单位球面上的 Green 函数.

回到 $(L_1)(L_2)$ 在 $G(x, y)$ 存在的假设下

$$u_1(x) = - \int_{\Omega} G(y, x) f(y) dy, \quad u_2(x) = - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(y, x)}{\partial \nu_y} g(y) d\sigma$$

6.1.2 上 (下) 调和函数

定义 6.2. 设 $u \in C(\Omega)$ 我们称 u 是 Ω 上的上调和函数, 如果对于任意的 $\overline{B_r(x_0)} \subset \Omega$ 满足

$$u(x_0) \geq \int_{\partial B_r(x_0)} u d\sigma$$

那么 u 称为下调和函数, 如果 $-u$ 是上调和函数.

例 6.1. $f(x) = -|x|$ 是 $\mathbb{R}$ 上的上调和函数, 但 f 不是调和函数.

上调和函数也有类似的极大值原理:

命题 6.1. 设 u 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个开集的上调和函数.

- (1) 若 $x_0 \in \Omega$ 满足 $u(x_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$, 则 u 在包含 x_0 的连通分支上恒为常数.
- (2) 若 Ω 是有界的, 则 $\min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$

对于上调和函数我们有如下命题:

命题 6.2. 设 $u \in C^2(\Omega)$ 则 u 是 Ω 上的上调和函数, 当且仅当 $-\Delta u \geq 0$.

对于上调和函数我们有如下应用:

设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

其中 Ω 为有界开集, 则存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$ 使得 $\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^\infty(\Omega)}$.

证明. 不妨设 $\Omega \subset B_R$, 令 $v = \|f\|_{L^\infty(\Omega)} w + u$, 其中 w 是 B_R 上满足

$$\begin{cases} -\Delta w = 1, & \text{in } B_R \\ w = 0, & \text{on } \partial B_R \end{cases}$$

则 v 是 Ω 上的上调和函数, 从而 $\max_{\overline{\Omega}} v = \max_{\partial\Omega} v = \|f\|_{L^\infty(\Omega)} \max_{\partial B_R} w$. 从而 $\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|f\|_{L^\infty(\Omega)} \max_{\partial B_R} w$. $\square$

6.1.3 解的存在性

(1) Perron 方法: 在经典意义下, 通过上调和函数延拓的下确界可以得到调和延拓的存在性.

(2) 变分方法: 寻求合适的泛函空间, 将方程的求解转化成泛函的临界点问题, 从而得到弱解. 比如:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \implies \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$$

定义泛函:

$$\mathcal{J}(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx - \int_{\Omega} f u \, dx$$

进而

$$\langle d\mathcal{J}(u), \varphi \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathcal{J}(u + t\varphi) - \mathcal{J}(u)}{t} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx - \int_{\Omega} f \varphi \, dx$$

取 $E = H_0^1(\Omega)$ 则 $\min_{u \in E} \mathcal{J}(u)$ 达到临界点, 从而得到方程的弱解.

7 热方程

7.1 背景

我们考虑如下的热方程

$$\partial_t u - \Delta u = f$$

其中 f 表示热源.

热方程的物理背景是: Q 表示热量, u 表示温度, 则由物理规律

$$Q = \int_{\Omega} c\rho u dx$$

这里 c 是比热容, ρ 是密度. 进一步

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \int_{\Omega} \frac{\partial(c\rho u)}{\partial t} dx \stackrel{c, \rho \text{ 不随时间变化}}{=} \int_{\Omega} c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dx$$

另一方面

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \int_{\partial\Omega} k \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma = k \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} dx \stackrel{\text{分部积分}}{=} k \int_{\Omega} \Delta u dx$$

得到:

$$\int_{\Omega} c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dx = k \int_{\Omega} \Delta u dx$$

由 Ω 的任意性, 我们得到

$$\partial_t u - \frac{k}{c\rho} \Delta u = 0 \implies \partial_t u - a^2 \Delta u = 0$$

这里 a 是一个常数, 那么通过适当的伸缩变换可以使得 $a = 1$, 故不妨设 $a = 1$.

我们本章主要研究如下的热方程:

(1) 初值 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f, & \text{in } (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ u(0, x) = u_0, & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

(2) 初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f, & \text{in } (0, +\infty) \times \Omega \\ u(0, x) = u_0, & \text{on } \Omega \\ \text{+ 边值条件: 比如 Dirichlet 条件 } u(t, x) = 0, & \text{on } (0, +\infty) \times \partial\Omega \\ \text{或者 Neumann 条件 } \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, & \text{on } (0, +\infty) \times \partial\Omega \end{cases}$$

7.2 全空间的 Cauchy 问题

由于热方程也是线性的方程, 所以类似前面我们对于调和方程的处理, 我们也可以把 Cauchy 问题分成如下的两个问题:

$$(H_1) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & \text{in } (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ u(0, x) = \varphi(x), & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

$$(H_2) \begin{cases} \partial_t v - \Delta v = f, & \text{in } (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ v(0, x) = 0, & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

那么我们只要求解 (H_1) 和 (H_2) 就可以求解热方程的 Cauchy 问题了.

此前由 Fourier 变换我们已经得到了“基本解”

$$E(t, x) = H(t) \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} := H(t) \Gamma(t, x), \quad \text{其中 } H(t) \text{ 是 Heaviside 函数}$$

那么我们有如下命题:

命题 7.1. $\Gamma(t, x) = \frac{1}{(\sqrt{t})^n} G_1(\frac{x}{\sqrt{t}})$ 其中 $G_1(x) = (4\pi)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{|x|^2}{4}} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 那么 $\Gamma(t, \cdot)$ 是一族单位逼近 ($t \rightarrow 0^+$)

证明. 首先 $G_1 \geq 0$

$$\int_{\mathbb{R}^n} G_1(x) dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \prod_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}} (4\pi)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x_j^2}{4}} dx_j = 1$$

□

命题 7.2. $E(t, x) \in C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$, 且 E 满足 $\partial_t E - \Delta E = 0$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$ 中.

证明. 首先 $E(t, x) \in C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$ 是显然的. 我们考虑 $(0, x_0), x_0 \neq 0$ 只需证明: E 的任意阶偏导在 $(0, x_0)$ 处存在且连续. 可以证明: $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha E$ 在 $(0, x_0) = 0$.

$$\partial^\alpha \Gamma(t, x) = I(t, x) e^{-\frac{|x|^2}{4t}}$$

这里 $I(t, x)$ 是关于 t 和 x 的有理分式, 从而 $\partial^\alpha E(t, x) = H(t) I(t, x) e^{-\frac{|x|^2}{4t}}$, 从而 $E(t, x) \in C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$

□

进而我们有如下推论:

推论 7.1. 1. 对任意的 $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^n)$ (连续有界), 有 $\Gamma(t, \cdot) * \varphi \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \varphi, t \rightarrow 0^+$.

2. 对任意的 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n), 1 \leq p < +\infty$, 有 $\Gamma(t, \cdot) * \varphi \xrightarrow{\|\cdot\|_p} \varphi, t \rightarrow 0^+$.

3. 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有 $\Gamma(t, \cdot) * \varphi \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi, t \rightarrow 0^+$.

4. 对任意的 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 有 $\Gamma(t, \cdot) * T \xrightarrow{\mathcal{S}'} T, t \rightarrow 0^+$.

我们证明一下最后一条

证明. 对任意的 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned} \langle \Gamma(t, \cdot), \varphi \rangle &= \langle T, \langle \Gamma(t, x), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\ &= \langle T, \int_{\mathbb{R}^{n+1}} \Gamma(t, x) \varphi(x+y) dx \rangle \stackrel{z=x+y}{=} \langle T, \int_{\mathbb{R}^{n+1}} \Gamma(t, z-y) \varphi(z) dz \rangle \\ &= \langle T, \Gamma(t, x) * \varphi \rangle \end{aligned}$$

因为 $\Gamma(t, x) * \varphi \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi, t \rightarrow 0^+$ 从而

$$\langle T, \Gamma(t, x) * \varphi \rangle \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \langle T, \varphi \rangle$$

即 $\Gamma(t, \cdot) * T \xrightarrow{\mathcal{S}'} T, t \rightarrow 0^+$.

□

对于基本解 $E(t, x)$, 我们有如下定理:

定理 7.1. $E(t, x)$ 是 $\partial_t - \Delta$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的基本解, 换言之 $E(t, x)$ 满足 $\partial_t E - \Delta E = \delta_{(0,0)}$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$ 中.

证明. 首先 $E(t, x) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$ 是显然的, 这是因为 $E \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^{n+1})$.

进一步

$$\begin{aligned} E(t, x) &= H(t) \Gamma(t, x) \stackrel{t>0}{=} \Gamma(t, x) \\ \Gamma(t, x) &\leq \frac{C_m}{t^{\frac{n}{2}}} \left(\frac{t}{|x|^2} \right)^m, \quad e^{-s} \leq C_m \frac{1}{s^m} \\ &= C_m t^{-(\frac{n}{2}-m)} |x|^{-2m} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^{n+1}) \\ &\iff -\left(\frac{n}{2} - m\right) > -1 \text{ 且 } -2m > -n \iff \frac{n}{2} - 1 < m < \frac{n}{2} \end{aligned}$$

取 $m \in (\frac{n}{2} - 1, \frac{n}{2})$ 得到 $E \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^{n+1})$.

任取 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{n+1})$, 目标: $\langle \partial_t E - \Delta E, \psi \rangle = \psi(0, 0)$.

$$\begin{aligned} \text{左式} &= -\langle E, \partial_t \psi \rangle - \langle E, \Delta \psi \rangle = -\langle E, \partial_t \psi + \Delta \psi \rangle \\ &= -\int_{\mathbb{R}^{n+1}} E(t, x) (\partial_t \psi + \Delta \psi) dt dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n} E(t, x) (\partial_t \psi + \Delta \psi) dt dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} - \underbrace{\int_{[\varepsilon, +\infty) \times \mathbb{R}^n} E(t, x) (\partial_t \psi + \Delta \psi) dt dx}_{J_\varepsilon} \\ J_\varepsilon &= -\int_{[\varepsilon, +\infty) \times \mathbb{R}^n} E(t, x) (\partial_t \psi + \Delta \psi) dt dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} -\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\varepsilon, x) \psi(\varepsilon, x) dx + \int_{[\varepsilon, +\infty) \times \mathbb{R}^n} (\partial_t E - \Delta E) \psi dt dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\varepsilon, x) \psi(\varepsilon, x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\varepsilon, x) \psi(0, x) dx + \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\varepsilon, x) \underbrace{[\psi(\varepsilon, x) - \psi(0, x)]}_{O(\varepsilon)} dx \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \psi(0, 0) \end{aligned}$$

即 $\langle \partial_t E - \Delta E, \psi \rangle = \psi(0, 0) \implies \partial_t E - \Delta E \stackrel{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})}{=} \delta_{(0,0)}$. □

那么进一步有如下定理:

定理 7.2. 任给 $\varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$ (或 $L^p(\mathbb{R}^n), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$) 则 $u(t, x) \stackrel{t>0}{=} \Gamma *_{\mathbb{R}^n} \varphi$ 是方程 (H_1) 的解.

证明. 当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $u(t, x) \rightrightarrows_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)$ 于 $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n$ 上. 故 $u \in C^\infty$ 且

$$\partial_t u - \Delta u = \Gamma *_{\mathbb{R}^n} \varphi - \Gamma *_{\mathbb{R}^n} \Delta \varphi = 0$$

□

有了上述准备工作我们就可以去求解 (H_2) 了.

定理 7.3. 设 $f \in C_0((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$ (或 $L^p((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n), \mathcal{S}((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$) 则 $v(t, x) = E *_{(t,x)} f$ 是方程 (H_2) 的解.

证明.

$$\begin{aligned}
 v(t, x) &= \int_{\mathbb{R}^{n+1}} E(t-s, x-y) f(s, y) \, ds dy \\
 &= \int_{[0, t] \times \mathbb{R}^n} \Gamma(t-s, x-y) f(s, y) \, ds dy \\
 &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^t \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(t-s, x-y) f(s, y) \, dy \right) ds \\
 &= \int_0^t \underbrace{\Gamma(t-s, \cdot) f(s, \cdot)}_{w(t, s, x)} \, ds \implies v(0, x) = 0
 \end{aligned}$$

$w(t, s, x)$ 满足方程:

$$\begin{cases} \partial_t w - \Delta w = 0, & \text{in } (s, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ w(s, x) = f(s, x), & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

这就是 Duhamel 原理, 又称齐次化原理. $\square$

推论 7.2. 对任意的 $\varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$ (或 $L^p(\mathbb{R}^n), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$) 和 $f \in C_0((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$ (或 $L^p((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n), \mathcal{S}((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$) 则方程 (H) 有如下形式的解:

$$u(t, x) = \Gamma(t, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} \varphi + \int_0^t \Gamma(t-s, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} f(s, \cdot) \, ds$$

但是 (H_1) 没有唯一性. 反例如下:

例 7.1. $g(t) = H(t)e^{-\frac{1}{t^\alpha}} \in C^\infty(\mathbb{R}) (\alpha > 1)$. 记

$$w(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} g^{(n)}(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!} \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$$

则

$$\partial_t w = \sum_{n=0}^{\infty} g^{(n+1)}(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \Delta w = \sum_{n=1}^{\infty} g^{(n)}(t) \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

从而 $\partial_t w - \Delta w = 0$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上, 且 $w(0, x) = 0$. 但是 $w(t, x) \not\equiv 0$. 这就说明了 (H_1) 没有唯一性.

总结一下本小节: 对于方程 (H_1) :

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & \text{in } (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ u(0, x) = \varphi(x), & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

其解为:

$$u(t, x) = \Gamma(t, x) *_{\mathbb{R}^n} \varphi = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \varphi(y) \, dy$$

上述公式被称为 Poisson 公式.

我们有如下命题

命题 7.3. (1) 方程 (H_1) 的解没有唯一性.

(2) *Tikhonv* 定理: 若存在 $M, A > 0$ 使得 $|u(t, x)| \leq M e^{A|x|^2}$ 于 $(0, \infty) \times \mathbb{R}^n$, 则方程 (H_1) 的解唯一. 更准确的说若 u_1, u_2 是方程 (H_1) 的解, 且 $|u_1| + |u_2| \leq M e^{A|x|^2}$, 则 $u_1 = u_2$. 这也就说明在一定的增长条件下, 方程 (H_1) 的解是唯一的, 这里我们说的解一般是由 *Poisson* 公式得到的古典解.

(3) 正则性: 若 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 则方程 (H_1) 的解 $u(t, x) = \Gamma(t, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} \varphi$ 是 C^∞ 的. 但是热算子一般是不可逆的.

(4) 若 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 且 $\varphi \geq 0$, a.e. 但 $\varphi \not\equiv 0$. 则方程 (H_1) 的解 $u(t, x) = \Gamma(t, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} \varphi > 0$ 于 $(0, +\infty) \times \mathbb{R}^n$. 这说明了热传播速度是无限的.

(5) $\partial_t - \Delta$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的基本解 $E(t, x) = H(t)\Gamma(t, x) = H(t)\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}}e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}}$

$$\text{singsupp}(E(t, x)) = \{(0, 0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n\}$$

这说明 $\partial_t - \Delta$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的亚椭圆算子, 但是 $E(t, x)$ 在 $(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 上不解析, 这说明 $\partial_t - \Delta$ 不是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的椭圆算子.

(6) 若 u 是方程 (H_1) 由 Poisson 公式得到的解, 则 u 满足:

$$\inf_{\mathbb{R}^n} \varphi \leq u(t, x) \leq \sup_{\mathbb{R}^n} \varphi$$

在无穷范数下: $\|u(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$

(7) Duhamel 公式给出非齐次问题的解.

7.3 热方程的初边值问题

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一光滑有界开集. 我们考虑如下初边值问题:

$$(H_\Omega) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f, & \text{in } (0, T] \times \Omega := Q_T \\ u(0, x) = u_0, & \text{on } \Omega \\ + \text{物理初边值条件, 我们取定其次 Dirichlet 边值条件 } u(t, x) = 0, & \text{on } (0, T] \times \partial\Omega \end{cases}$$

我们定义 $\partial_p Q_T = ((0, T] \times \bar{\Omega}) \cup ([0, T] \times \partial\Omega)$ 为问题的抛物线边界.

我们同样可以把 (H_Ω) 分成如下的两个问题:

$$(H_{\Omega,1}) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & \text{in } (0, T] \times \Omega \\ u(0, x) = u_0, & \text{on } \Omega \\ u(t, x) = 0, & \text{on } (0, T] \times \partial\Omega \end{cases}$$

$$(H_{\Omega,2}) \begin{cases} \partial_t v - \Delta v = f, & \text{in } (0, T] \times \Omega \\ v(0, x) = 0, & \text{on } \Omega \\ v(t, x) = 0, & \text{on } (0, T] \times \partial\Omega \end{cases}$$

我们先来求解 $(H_{\Omega,1})$. 这个方程解的存在性可以由 Fourier 方法 (谱方法, 分离变量法) 得到. 我们记:

$$(E_\lambda) \begin{cases} -\Delta \psi = \lambda \psi, & \text{in } \Omega \\ \psi = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

那么可以证明上述特征值问题有一列 $\lambda_k \nearrow +\infty$, 且 $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ 满足 (E_λ) 有解当且仅当 $\lambda = \lambda_k$ 其中 $k \in \mathbb{N}$. 并且 $\dim(-\Delta - \lambda_k) < \infty$, 而且对于不同的特征值的特征函数在 $L^2(\Omega)$ 中是正交的. 简单证明一下.

证明. 由于 $-\Delta \psi = \lambda \psi$, 两边同乘以 ψ 并积分得到

$$\int_{\Omega} -\Delta \psi \cdot \psi dx = \lambda \int_{\Omega} \psi^2 dx$$

对等式左边采用分布积分有:

$$\int_{\Omega} -\Delta\psi \cdot \psi dx = \int_{\Omega} |\nabla\psi|^2 dx$$

从而

$$\int_{\Omega} |\nabla\psi|^2 dx = \lambda \int_{\Omega} \psi^2 dx$$

那么假设有两个不同特征值对于的特征值问题:

$$(E_1) \begin{cases} -\Delta\Phi = \lambda\Phi, & \text{in } \Omega \\ \Phi = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (E_2) \begin{cases} -\Delta\Psi = \mu\Psi, & \text{in } \Omega \\ \Psi = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

那么 (E_1) 两边同乘以 Ψ 并积分得到

$$\int_{\Omega} -\Delta\Phi \cdot \Psi dx = \lambda \int_{\Omega} \Phi\Psi dx$$

同理 (E_2) 两边同乘以 Φ 并积分得到

$$\int_{\Omega} -\Delta\Psi \cdot \Phi dx = \mu \int_{\Omega} \Phi\Psi dx$$

从而

$$\begin{aligned} (\lambda - \mu) \int_{\Omega} \Phi\Psi dx &= \int_{\Omega} -\Delta\Phi \cdot \Psi dx - \int_{\Omega} -\Delta\Psi \cdot \Phi dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_{\Omega} \nabla\Phi \cdot \nabla\Psi dx - \int_{\Omega} \nabla\Psi \cdot \nabla\Phi dx = 0 \end{aligned}$$

从而 $\int_{\Omega} \Phi\Psi dx = 0$ 即 Φ 和 Ψ 在 $L^2(\Omega)$ 中是正交的. □

故取 $\mathbb{E}_{\lambda}$ 的标准正交基, 取并集得到由 $-\Delta$ 的特征函数构成的标准正交序列

$$\{\psi_k\}_{k=1}^{\infty}, \quad -\Delta\psi_k = \lambda_k\psi_k$$

进一步泛函分析告诉我们 $\overline{\text{Span}\{\psi_j\}}^{L^2} = L^2(\Omega)$, $\{\psi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $L^2(\Omega)$ 的可数 Hilbert 基. 从而有:

$$\varphi = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \psi_j, \quad \text{等式在 } L^2 \text{ 意义下成立}$$

那么方程 $(H_{\Omega,1})$ 的解可以表示为

$$u(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} h_j(t) \psi_j(x)$$

其中 $h'_j(t) = -\mu_j h_j(t) \implies h_j(t) = -C e^{-\mu t}$. 由于 $u(0, x) = \varphi$ 从而 $C = h_j(0) = \alpha_j$. 故

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e^{-\mu_j t} \psi_j(x), \quad \alpha_j = \langle \varphi, \psi_j \rangle_{L^2(\Omega)} \\ u(t, x) &= \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\mu_j t} \langle \varphi, \psi_j \rangle_{L^2(\Omega)} \psi_j(x) \\ &= \underbrace{\int_{\Omega} \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\mu_j t} \psi_j(x) \psi_j(y) \varphi(y) dy}_{P(t, x, y)} = \int_{\Omega} P(t, x, y) \varphi(y) dy \end{aligned}$$

这里 $P(t, x, y)$ 被称为热核 (Heat kernel). 我们给一个具体的例子:

例 7.2. 我们考虑一维问题 $\Omega = (0, 1)$:

$$(E_\mu) \begin{cases} -\psi'' = \mu\psi, & \text{in } \Omega \\ \psi(0) = \psi(1) = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

由前面的 *Sturm-Liouville* 理论我们知道 $\mu_k = k^2\pi^2$ 是特征值, $\psi_k(x) = C \sin(k\pi x)$ 是对应的特征函数 ($k \in \mathbb{Z}$). 从而

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} h_k(t) \sin(j\pi x) \longrightarrow \text{这就是 } \psi_k \text{ 的 Fourier 级数展开}$$

回到 $(H_{\Omega,2})$ 的求解. 我们用 Fourier 方法 (谱方法, 分离变量法) 必要时也可以用 Duhamel 原理. 这里我们用 Duhamel 原理. 设

$$v(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} l_j(t) \psi_j(x), \quad f(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j(t) \psi_j(x)$$

那么:

$$\begin{aligned} \partial_t v - \Delta v &= \sum_{j=1}^{\infty} l'_j(t) \psi_j(x) + \sum_{j=1}^{\infty} l_j(t) \mu_j \psi_j(x) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} (l'_j(t) + \mu_j l_j(t)) \psi_j(x) \end{aligned}$$

这说明 $l'_j(t) + \mu_j l_j(t) = \beta_j(t)$ 从而由常微分方程的理论我们得到

$$l_j(t) = e^{-\mu_j t} \int_0^t e^{\mu_j s} \beta_j(s) ds$$

从而

$$\begin{aligned} v(t, x) &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_0^t e^{\mu_j(t-s)} \beta_j(s) \psi_j(x) ds \\ &= \int_0^t \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j(s) \psi_j(x) e^{-\mu_j(t-s)} ds \\ &= \int_0^t f(s, x) \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\mu_j(t-s)} ds \end{aligned}$$

那么对于方程的唯一性我们有如下极大值原理:

定理 7.4. 设 $u \in C^2([0, T] \times \Omega)$ 满足 $\partial_t u - \Delta u \leq 0$ 在 Q_T 上, 则

$$\max_{\overline{Q_T}} u = \max_{\partial_p Q_T} u$$

证明. 先证明 $\partial_t u - \Delta u < 0$ 的情况. 假设 $\max_{\overline{Q_T}} u$ 没有在 $\partial_p Q_T$ 上达到. 那么 $\exists (t_0, x_0) \in Q_T$ 使得 $u(t_0, x_0) = \max_{\overline{Q_T}} u$. 由于 u 在 Q_T 上是 C^2 的, 从而 $\partial_t u(t_0, x_0) = 0$, $\nabla u(t_0, x_0) = 0$, $\Delta u(t_0, x_0) \leq 0$. 从而 $\partial_t u - \Delta u \geq 0$ 于 (t_0, x_0) 处, 矛盾.

当 $\partial_t u - \Delta u \leq 0$ 时, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 令 $u_\varepsilon = u + \varepsilon|x|^2$, 则 u_ε 满足 $\partial_t u_\varepsilon - \Delta u_\varepsilon = (\partial_t u - \Delta u) - 2n\varepsilon < 0$. 从而同上有

$$\max_{\overline{Q_T}} u_\varepsilon = \max_{\partial_p Q_T} u_\varepsilon$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到 $\max_{\overline{Q_T}} u = \max_{\partial_p Q_T} u$. □

有了极大值原理我们就基本上可以得到方程 $(H_{\Omega,1})$ 的解的唯一性.

8 波动方程

我们考虑如下的波动方程:

$$(W) \begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = \square u = f(t, x), & \text{in } (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ u(0, x) = \varphi, & \text{on } \mathbb{R}^n \\ \partial_t u(0, x) = \psi, & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

我们考虑波速为 1 的情况. 类似前面的两章的处理, 波动方程也是线性的方程, 因此我们同样可以把 (W) 分成如下的两个问题:

$$(W_1) \begin{cases} \square u = 0, & \text{in } (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ u(0, x) = \varphi, & \text{on } \mathbb{R}^n \\ \partial_t u(0, x) = \psi, & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

$$(W_2) \begin{cases} \square v = f, & \text{in } (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ v(0, x) = 0, & \text{on } \mathbb{R}^n \\ \partial_t v(0, x) = 0, & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

8.1 齐次问题 (W_1)

我们试图取计算一下方程的基本解, 不妨设 $E(t, x)$ 为 $\square$ 算子的基本解. 那么 $E(t, x)$ 满足 $\square E(t, x) = \delta_{(0,0)} = \delta_{t=0} \otimes \delta_{x=0}$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$ 中. 对 x 方向做 Fourier 变换, 记 $\widehat{E}$ 是 $E(t, \cdot)$ 对空间变量的 Fourier 变换, 则 $\widehat{E}$ 满足:

$$\widehat{\square E} = \partial_t^2 \widehat{E} + |\xi|^2 \widehat{E} = \delta_{t=0} \otimes \mathbb{1}$$

固定 ξ 则上述方程变成一个常微分方程: $\widehat{E}'' + |\xi|^2 \widehat{E} = 0, (t \neq 0)$, 其解为:

$$\widehat{E}(t, \xi) = A(\xi) \cos(t|\xi|) + B(\xi) \sin(t|\xi|) \stackrel{\text{def}}{=} G(t, \xi)$$

猜测 $\widehat{E} = H(t)G(t, \xi)$, 那么

$$\begin{aligned} \partial_t \widehat{E} &= \delta_{t=0} G(t, \xi) + H(t) \partial_t G(t, \xi) \\ &= \delta_{t=0} G(0, \xi) + H(t) (-|\xi| A(\xi) \sin(t|\xi|) + |\xi| B(\xi) \cos(t|\xi|)) \\ &= \delta_{t=0} A(\xi) + H(t) (-|\xi| A(\xi) \sin(t|\xi|) + |\xi| B(\xi) \cos(t|\xi|)) \\ \partial_t^2 \widehat{E} &= \delta'_{t=0} A(\xi) + \delta_{t=0} (-|\xi| A(\xi) \sin(t|\xi|) + |\xi| B(\xi) \cos(t|\xi|)) \\ &\quad + H(t) (-|\xi|^2 A(\xi) \cos(t|\xi|) - |\xi|^2 B(\xi) \sin(t|\xi|)) \\ &= \delta'_{t=0} A(\xi) + \delta_{t=0} |\xi| B(\xi) - H(t) |\xi|^2 G(t, \xi) \\ &\implies \partial_t^2 \widehat{E} + |\xi|^2 \widehat{E} = \delta'_{t=0} A(\xi) + \delta_{t=0} |\xi| B(\xi) \end{aligned}$$

我们希望右侧等于 $\delta_{t=0} \otimes \mathbb{1}$ 从而 $A(\xi) = 0, B(\xi) = \frac{1}{|\xi|}$. 从而 $\widehat{E}(t, \xi) = H(t) \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|}$. 由 Fourier 反变换我们得到

$$E(t, x) = \mathcal{F}_x^{-1} \left(H(t) \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right) = H(t) \mathcal{F}_x^{-1} \left(\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right)$$

接下来我们计算 $\mathcal{F}_x^{-1}\left(\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|}\right)$.

$n = 1$ 时, 此时 $\xi \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} = \frac{\sin(t\xi)}{\xi} = \widehat{\frac{1}{2}\mathbb{1}_{[-t,t]}}$$

$n = 3$ 时

$$\mathcal{F}_x^{-1}\left(\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|}\right) = \frac{1}{4\pi t}\mathbb{1}_{\partial B_t}$$

故 $n = 3$ 时

$$E(t, x) = H(t)\frac{1}{4\pi t}\mathbb{1}_{\partial B_t} = H(t)\frac{1}{4\pi t}\delta(|x| - t)$$

接下来我们记 $T_t \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)(t \geq 0)$ 那么对 $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$

$$\begin{aligned}\langle T_t, \eta \rangle &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{R}^3} \delta(|x| - t) \eta(x) dx \\ &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B(t)} \eta(y) d\sigma y \\ &\stackrel{y=t\sigma}{=} \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{S}^2} \eta(t\sigma) t^2 d\sigma \\ &= \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \eta(t\sigma) d\sigma\end{aligned}$$

那么我们有如下命题:

命题 8.1. $t \mapsto T_t \in C^\infty(\mathbb{R}^+; \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3))$ 且满足:

$$T_0 = 0, T'_0 = \delta_0, T''_0 = 0, \square T_t = 0$$

其中 $T_t^{(k)} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$ 定义为 $\langle T_t^{(k)}, \eta \rangle = \langle T_t, \eta \rangle^{(k)}$

证明. $T_0 = 0$ 是平凡的.

对 $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 有

$$\langle T'_t, \eta \rangle = \langle T_t, \eta \rangle' = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \eta(t\sigma) d\sigma + \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \sigma \cdot \nabla \eta(t\sigma) d\sigma$$

故

$$T'_0 \langle T_0, \eta \rangle = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \eta(0) d\sigma = \eta(0) = \langle \delta_0, \eta \rangle$$

从而 $T'_0 = \delta_0$. 同理

$$\begin{aligned}\langle T''_t, \eta \rangle &= \langle T'_t, \eta \rangle' \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \sigma \cdot \nabla \eta(t\sigma) d\sigma + \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \sigma \cdot \nabla \eta(t\sigma) d\sigma + \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \nabla^2 \eta(t\sigma)(\sigma, \sigma) d\sigma \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \sigma \cdot \nabla \eta(t\sigma) d\sigma + \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \nabla^2 \eta(t\sigma)(\sigma, \sigma) d\sigma\end{aligned}$$

故

$$T''_0 \langle T_0, \eta \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \sigma \cdot \nabla \eta(0) d\sigma = 0$$

从而 $T''_0 = 0$. 那么对于 $\square T_t$, 对 $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 有

$$\begin{aligned}\langle \square T_t, \eta \rangle &= \langle T''_t, \eta \rangle - \langle T_t, \Delta \eta \rangle \\ &= \langle T_t, \eta \rangle'' - \langle T_t, \Delta \eta \rangle\end{aligned}$$

令

$$J(t) = \int_{B_t} \Delta \eta dx$$

由 Fubini 定理可得

$$\begin{aligned} J(t) &= \int_0^t \int_{\partial B_r} \Delta \eta d\sigma dr \\ J'(t) &= \int_{\partial B_t} \Delta \eta d\sigma = 4\pi t \langle T_t, \Delta \eta \rangle \end{aligned}$$

由分部积分可得:

$$\begin{aligned} J(t) &= \int_{B_t} \Delta \eta dx = \int_{\partial B_t} \frac{\partial \eta}{\partial \nu} d\sigma = \int_{\partial B_t} \nabla \eta \cdot \nu d\sigma \\ &\stackrel{y=t\sigma}{=} t^2 \int_{\mathbb{S}^2} \nabla \eta(t\sigma) \cdot \sigma d\sigma \\ J'(t) &= 2t \int_{\mathbb{S}^2} \nabla \eta(t\sigma) \cdot \sigma d\sigma + t^2 \int_{\mathbb{S}^2} \nabla^2 \eta(t\sigma)(\sigma, \sigma) d\sigma \\ &= 4\pi t \langle T_t, \Delta \eta \rangle \end{aligned}$$

从而 $\langle T_t, \Delta \eta \rangle = \langle T_t'', \eta \rangle$ 从而 $\langle \square T_t, \eta \rangle = 0$, 即 $\square T_t = 0$. □

从而对于方程 (W_1) 的解我们有如下的表示公式:

定理 8.1. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 任给 $\varphi, \psi \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, 则方程 (W_1) 的解 u 可以表示为

$$u(t, x) = T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi + T_t' *_{\mathbb{R}^3} \varphi \quad (18)$$

证明. 由于 $\square T_t = 0$, 所以 $\square T_t' = 0$.

$$\implies \square u = (\square T_t) *_{\mathbb{R}^3} \psi + (\square T_t') *_{\mathbb{R}^3} \varphi = 0$$

$$u(0, x) = T_0 *_{\mathbb{R}^3} \psi + T_0' *_{\mathbb{R}^3} \varphi = \varphi$$

$$\partial_t u(0, x) = T_0' *_{\mathbb{R}^3} \psi + T_0'' *_{\mathbb{R}^3} \varphi = \psi$$

□

注 8.1. 上述的表示公式 (18) 被称为 Kirchhoff 公式, 即为 $\mathbb{R}^3$ 上齐次波动方程 Cauchy 问题的解. 当 $n = 1$ 时, $\widehat{\mathbb{1}_{[-t, t]}} = \frac{2 \sin(t\xi)}{\xi}$ 可以推出 T_t 的表达式和 d'Alembert 公式.

8.2 $\square$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^4)$ 中的基本解

命题 8.2. $E(t, x) = \frac{1}{4\pi t} H(t) \mathbb{1}_{B_t}(x)$ 是 $\square = \partial_t^2 - \Delta$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^4)$ 中的基本解.

证明. 取 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^4)$, 我们有

$$\begin{aligned} \langle E(t, x), \Phi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H(t)}{4\pi t} \left(\int_{B_t} \Phi(t, y) d\sigma_y \right) dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{4\pi t} \left(\int_{B_t} \Phi(t, y) d\sigma_y \right) dt \\ &\stackrel{y=t\sigma}{=} \int_0^{\infty} \frac{1}{4\pi} \left(\int_{\mathbb{S}^2} \Phi(t, t\sigma) d\sigma \right) dt < \infty \end{aligned}$$

故基本解是恰当定义且线性的. $|\langle E(t, x), \Phi \rangle| \leq \int_0^\infty t \|\Phi\|_\infty dt$. 说明 E 是 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^4)$ 中的分布. 接下来我们计算 $\square E$. 我们的目标是 $\square E(t, x) = \delta_{(0,0)}$

$$\begin{aligned}
 \langle \square E, \Phi \rangle &= \langle \partial_{tt} E - \Delta_x E, \Phi \rangle \\
 &= \langle E, \partial_{tt} \Phi \rangle - \langle E, \Delta_x \Phi \rangle \\
 \langle E, \partial_{tt} \Phi \rangle &= \int_0^\infty \langle T_t, \Phi'' \rangle dt \\
 &= [\langle T_t, \Phi' \rangle]_0^\infty - \int_0^\infty \langle T'_t, \Phi' \rangle dt \\
 &= - \int_0^\infty \langle T'_t, \Phi' \rangle dt = [-\langle T''_t, \Phi \rangle]_0^\infty + \int_0^\infty \langle T''_t, \Phi \rangle dt \\
 &= \langle T'_0, \Phi(0, x) \rangle + \int_0^\infty \langle T''_t, \Phi \rangle dt \\
 &= \Phi(0, 0) + \int_0^\infty \langle T''_t, \Phi \rangle dt \\
 &= \Phi(0, 0) + \int_0^\infty \langle \Delta T_t, \Phi \rangle dt \\
 &= \Phi(0, 0) + \int_0^\infty \langle T_t, \Delta \Phi \rangle dt \\
 &= \Phi(0, 0) + \langle E, \Delta \Phi \rangle
 \end{aligned}$$

故有

$$\langle E, \partial_{tt} \Phi \rangle = \Phi(0, 0) + \langle E, \Delta \Phi \rangle \implies \langle \square E, \Phi \rangle = \langle E, \partial_{tt} \Phi \rangle - \langle E, \Delta_x \Phi \rangle = \Phi(0, 0) = \langle \delta_{(0,0)}, \Phi \rangle$$

故 $\square E = \delta_{(0,0)}$. □

回头看 Kirchhoff 公式 (18),

$$\begin{aligned}
 T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi &= \langle T_t, \psi(x - \cdot) \rangle \\
 &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t} \psi(x - y) d\sigma_y \stackrel{z=x-y}{=} \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \psi(z) d\sigma_z
 \end{aligned}$$

换种换元法

$$\begin{aligned}
 T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi &= \langle T_t, \psi(x - \cdot) \rangle \\
 &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t} \psi(x - y) d\sigma_y \stackrel{y=\sigma t}{=} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \psi(x - t\sigma) d\sigma \\
 T'_t *_{\mathbb{R}^3} \varphi &= \langle T'_t, \varphi(x - \cdot) \rangle \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \varphi(x - t\sigma) d\sigma + \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \sigma \cdot \nabla \varphi(x - t\sigma) d\sigma
 \end{aligned}$$

从而得到 $u(t, x)$ 的显式表达式

$$u(t, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} [t\psi(x - t\sigma) + \varphi(x - t\sigma) - t\nabla \varphi(x - t\sigma) \cdot \sigma] d\sigma \quad (19)$$

接下来来看一下方程 (W_2) 的求解.

$$\begin{aligned}
 v(t, x) &= E(t, x) *_{\mathbb{R}^4} f = \langle E(s, y), f(t - s, x - y) \rangle \\
 &= \int_0^t \langle T_s, f(t - s, x - \cdot) \rangle ds \\
 &= \int_0^t \underbrace{\langle T_{t-s}, f(s, x - \cdot) \rangle}_{w(t, s, x)} ds = \int_0^t w(t, s, x) ds
 \end{aligned}$$

则这里 $w(t, s, x)$ 满足方程

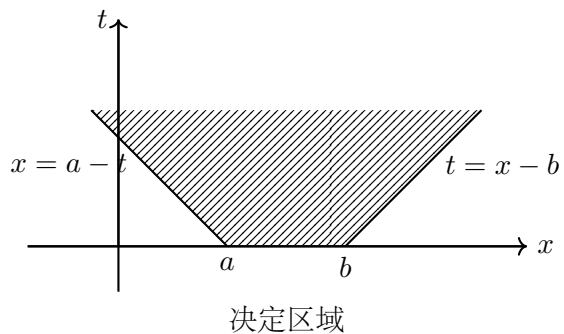
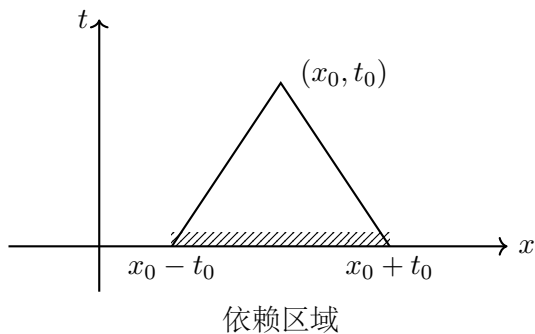
$$\begin{cases} \square w = 0, & \text{in } [s, +\infty) \times \mathbb{R}^n \\ w(s, x) = f(s, x), & \text{on } \mathbb{R}^n \\ \partial_t w(s, x) = 0, & \text{on } \mathbb{R}^n \end{cases}$$

这也就是 Duhamel 原理在波动方程的应用, 至此也就说明的波动方程 Cauchy 问题解的存在性问题了. 也可以这么来看存在性问题, 存在性主要是由 $\mathcal{F}_x^{-1} \left(\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right)$ 决定的. 而

$$\left| \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right| \leq |t| \implies \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \implies E(t, x) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

8.3 波动方程 Cauchy 问题的重要性质

上一小节利用 $E(t, x)$ 和 T_t 我们已经得到解的存在性. 回顾数理方程中有关依赖区域和决定区域的定义.



那么左图中是区间 $[x_0 - t_0, x_0 + t_0]$ 就是点 (x_0, t_0) 的依赖区域, 右图中是区间 $[a, b]$ 就是点 (x_0, t_0) 的决定区域. 那么对于更高维的情况我们就有依赖区域原理或者也叫 Causality 原理:

定理 8.2. 设 $u \in C^2$ 是方程 (W_1) 的解, 那么 u 只依赖于初值 φ 和 ψ 在球 $B_t(x)$ 上的值. 换言之, 若 $\varphi = \psi$ 在 $\overline{B_t(x)}$ 上恒为 0, 则 $u(t, x)$ 恒为 0.

证明. 利用能量方法: 任给 (t_0, x_0) , $R > t_0$, $\Omega_t = B_{R-t}(x_0) \subset \mathbb{R}^n$. 假设 $\varphi = \psi = 0$ 在 $\overline{B_t(x)}$ 上恒为 0. 我们记

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_{\Omega_t} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dx \\ &= \int_0^{R-t} \left(\int_{\partial B_s(x_0)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) d\sigma \right) ds \end{aligned}$$

对 $h(t)$ 求导数, 则

$$\begin{aligned} h'(t) &= - \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) d\sigma + \int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dx \\ &= I + J \\ J &= \int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dx = 2 \int_{\Omega_t} (u_t u_{tt} + \nabla u \cdot \nabla u_t) dx \\ &= 2 \int_{\Omega_t} (u_t \Delta u + \nabla u \cdot \nabla u_t) dx \\ &= 2 \int_{\Omega_t} \operatorname{div}(u_t \nabla u) dx \\ &= 2 \int_{\partial \Omega_t} u_t \nabla u \cdot \nu d\sigma \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} h'(t) &= - \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) d\sigma + 2 \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} u_t \nabla u \cdot \nu d\sigma \\ &\leq - \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) d\sigma + 2 \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} |u_t| |\nabla u| d\sigma \\ &= - \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} (|u_t| - |\nabla u|)^2 d\sigma \leq 0 \end{aligned}$$

又由于 $h(t) \geq 0$, 令 $R = t_0$ 则 $h(t_0) = 0$, 从而 $h(t) \equiv 0$. 进而得到 $u_t = |\nabla u| = 0$, $\forall x \in B_{t-t_0}(x_0)$. 从而 $u_t(t, x_0) = |\nabla u(t, x_0)| = 0 \quad \forall t \in [0, t_0]$. 由连续性得到 $u_t(t, x_0)$ 在 $[0, t_0]$ 上恒为 0. 故 $u(t_0, x_0) = 0 \quad \square$

我们有如下推论:

推论 8.1. 齐次波动方程的古典 C^2 解具有唯一性.

推论 8.2 (Huygens 原理). 设 n 是奇数且 $n \geq 3$, 则方程 (W_1) 的解 u 只依赖于初值 φ 和 ψ 在球 $\partial B_t(x)$ 上的值. 换言之, 若 $\varphi = \psi$ 在 $\partial B_t(x)$ 上恒为 0, 则 $u(t, x)$ 恒为 0.

推论 8.3. 设 $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset \overline{B_R}$, 设 u 是方程 (W_1) 的解, 则 $\text{supp } u(t, \cdot) \subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid t - R \leq |x| \leq t + R\}$.

证明. 由 Causality 原理可得

$$u(t, x) \neq 0 \implies B_t(x) \cap \overline{B_R} \neq \emptyset \implies t - R \leq |x| \leq t + R$$

$\square$

此外波动方程还有能量守恒的性质

定理 8.3. 设 $\varphi, \psi \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 则方程 (W_1) 的解 u 满足能量守恒:

$$e(t) = \int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dx$$

在时间 t 上保持不变.

证明.

$$\begin{aligned} e'(t) &= 2 \int_{\mathbb{R}^n} (u_t u_{tt} + \nabla u \cdot \nabla u_t) dx \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}^n} (u_t \Delta u + \nabla u \cdot \nabla u_t) dx \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}^n} \text{div}(u_t \nabla u) dx = 0 \end{aligned}$$

从而

$$e(t) \equiv e(0) = \int_{\mathbb{R}^n} (\psi^2 + |\nabla \varphi|^2) dx$$

$\square$

波动方程的信号还会衰减, 也就是波的弥散.

当 $n = 3$ 时, 同样的我们假设 $\varphi, \psi \in C_c^2(\mathbb{R}^3)$, 由 Kirchhoff 公式 (18) 可得

$$u(t, x) = T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi + T'_t *_{\mathbb{R}^3} \varphi$$

$$T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi = \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \psi(y) d\sigma_y \stackrel{y=x+t\sigma}{=} \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \psi(x+t\sigma) d\sigma$$

令 $g(t) = \psi(x+t\sigma)$, 则 $g(t) = -\int_t^\infty g'(s) ds = -\int_t^\infty \nabla \psi(x+s\sigma) \cdot \sigma ds$. 故:

$$\begin{aligned} |T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi| &= \left| -\frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \left(\int_t^\infty \nabla \psi(x+s\sigma) \cdot \sigma ds \right) d\sigma \right| \\ &\leq \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \left(\int_t^\infty |\nabla \psi(x+s\sigma)| ds \right) d\sigma \\ &= \frac{t}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} \left(\int_t^\infty |\nabla \psi(x+s\sigma)| \frac{s^2}{s^2} ds \right) d\sigma \\ &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_t^\infty \left(\int_{\mathbb{S}^2} |\nabla \psi(x+s\sigma)| s^2 d\sigma \right) ds \\ &\leq \frac{1}{4\pi t} \|\nabla \psi\|_{L^1(B_t(x)^c)} \leq \frac{1}{4\pi t} \|\nabla \psi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \end{aligned}$$

完全类似有

$$|T'_t *_{\mathbb{R}^3} \varphi| \leq \frac{1}{4\pi t^2} \|\nabla \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} + \frac{1}{4\pi t} \|\nabla^2 \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)}$$

所以我们的结论是: $\|u(t, x)\|_{L^\infty} = O(\frac{1}{t}) \quad t \rightarrow \infty$

8.4 有界区域上的初边值问题

我们考虑如下初边值问题:

$$\begin{cases} \square u = 0, & \text{in } (0, +\infty) \times B_1 \\ u(0, x) = \varphi(x), & \text{on } B_1 \\ \partial_t u(0, x) = \psi(x), & \text{on } B_1 \\ \text{合适的边界条件, 比如 } u(t, x) = 0, & \text{on } (0, +\infty) \times \partial B_1 \end{cases}$$

我们可以用 Fourier 方法也叫分离变量法来求解. 设 $u(t, x) = h(t)v(x)$, 则

$$h''(t)v(x) - h(t)\Delta v(x) = 0 \implies -\frac{h''(t)}{h(t)} = \frac{-\Delta v(x)}{v(x)} = \mu$$

故有 $h'' + \mu h = 0$

$$u(t, x) = \sum h_j(t)\eta_j(x)$$

这里 $h_j = a_j \cos(\sqrt{\mu_j}t) + b_j \sin(\sqrt{\mu_j}t)$, η_j 是 $-\Delta$ 在 B_1 上的特征函数, μ_j 是对应的特征值. 由边界条件可得 $\eta_j = 0$ 在 ∂B_1 上恒为 0. 由初值条件可得 $a_j = \langle \varphi, \eta_j \rangle$ 和 $b_j = \frac{1}{\sqrt{\mu_j}} \langle \psi, \eta_j \rangle$. 从而我们得到了方程的解. 由于这里的边界条件不可以随意给定, 必须满足一定的相容性条件, 故在本次笔记中不做赘述, 详见韩青老师的《A Basic Course in Partial Differential Equations》第六章.

9 Sobolev 空间

9.1 Sobolev 空间 $H^k(\Omega)$

我们首先给出 Sobolev 空间 $H^k(\Omega)$ 的定义. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 则对于 $k \in \mathbb{N}$ 定义如下:

定理 9.1. $H^k(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) \mid \partial^\alpha u \in L^2(\Omega), \forall |\alpha| \leq k\}$, 其中 $\partial^\alpha u$ 是 u 在分布意义下的导数, 也称为弱导数. 这里 $H^k(\Omega)$ 有时也记为 $W^{k,2}(\Omega)$

我们给出一个例子:

例 9.1. 设 $f(x) = |x|$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集. 首先 $f \in L^2(\Omega)$.

$n = 1$ 时

$$f'(x) \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} \text{sgn}(x) \in L^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega) \implies f \in H^1(\Omega)$$

$$f''(x) \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} 2\delta_0 \implies \begin{cases} f(x) \in H^2(\Omega), & 0 \notin \Omega \\ f(x) \notin H^2(\Omega), & 0 \in \Omega \end{cases} \iff f(x) \in H^k(\Omega), \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$n \geq 2$ 时

$$\partial_{x_i} f(x) \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} \frac{x_i}{|x|} \in L^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega) \implies f \in H^1(\Omega)$$

对于 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

$$\partial_{x_i x_j} f(x) \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}$$

在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中 $|\partial_{x_i x_j} f(x)| = O(\frac{1}{|x|}) \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n |\partial_{x_i x_j} f(x)|^2 &= \frac{1}{|x|^6} \sum_{i,j=1}^n (\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j)^2 = \frac{1}{|x|^6} \sum_{i,j=1}^n (\delta_{ij}^2 |x|^4 + x_i^2 x_j^2 - 2\delta_{ij}|x|^2 x_i x_j) \\ &= \frac{1}{|x|^6} \left(n|x|^4 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^2 - 2|x|^4 \right) = \frac{n-1}{|x|^2} \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n) \end{aligned}$$

故当 $n \geq 3$ 时 $f \in H^2(\Omega)$, 或者 $n = 2$ 且 $0 \notin \overline{\Omega}$

$H^k(\Omega)$ 的一个特例是 $H^k(\mathbb{R}^n)$. 接下来来看一下 $H^k(\Omega)$ 的性质.

性质 9.1. $H^k(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间, 内积定义如下:

$$\langle u, v \rangle_{H^k(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \langle \partial^\alpha u, \partial^\alpha v \rangle_{L^2(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \overline{\partial^\alpha v} dx$$

注 9.1. 上述内积自然诱导一个范数:

$$\|u\|_{H^k(\Omega)} = \sqrt{\langle u, u \rangle_{H^k(\Omega)}} = \sqrt{\sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u|^2 dx} = \sqrt{\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u\|_{L^2(\Omega)}^2}$$

证明. 设 $\{u_k\}$ 是 $H^k(\Omega)$ 中的 Cauchy 列, 即 $\|u_p - u_q\|_{H^k(\Omega)} \rightarrow 0$ 当 $p, q \rightarrow \infty$. 则对于任意 $|\alpha| \leq k$, $\{\partial^\alpha u_k\}$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 列. 从而存在 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$ 使得 $\partial^\alpha u_k \rightarrow g_\alpha$ 在 $L^2(\Omega)$ 上.

特别地, 当 $\alpha = 0$ 时 $u_k \rightarrow g_0$ 在 $L^2(\Omega)$ 上. 这说明

$$u_p \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} g_0, \quad \partial^\alpha u_p \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} g_\alpha, \quad \forall |\alpha| \leq k$$

另一方面 $\partial^\alpha u_p \xrightarrow{L^2} g_\alpha$ 从而 $\partial^\alpha u_p \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} g_\alpha$. 我们可以得到结论: $|\alpha| \leq k, g_\alpha = \partial^\alpha g_0 \in L^2(\Omega) \implies g_0 \in H^k(\Omega)$.

$$\begin{aligned} \|u_p - g_0\|_{H^k(\Omega)}^2 &= \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u_p - \partial^\alpha g_0|^2 dx \\ &= \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u_p - g_\alpha|^2 dx = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u_p - g_\alpha\|_{L^2(\Omega)}^2 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

从而 $u_p \rightarrow g_0$ 在 $H^k(\Omega)$ 上, 这说明 $H^k(\Omega)$ 是完备的. $\square$

性质 9.2. $H^k(\Omega)$ 是一个可分的 Hilbert 空间.

我们给出证明的概要. 存在一个映射 Φ 使得:

$$\begin{aligned} \Phi : H^k(\Omega) &\longrightarrow (L^2(\Omega))^{m_k} \\ u &\longmapsto (\partial^\alpha u)_{|\alpha| \leq k} \end{aligned}$$

则 Φ 是恰当定义且线性的, 此外 Φ 是 $H^k(\Omega)$ 到 $\Phi(H^k(\Omega))$ 的等距同构. 这说明 $\Phi(H^k(\Omega))$ 是 $(L^2(\Omega))^{m_k}$ 的一个闭子空间. 又由于 $L^2(\Omega)$ 是可分的, 从而 $(L^2(\Omega))^{m_k}$ 也是可分的. 从而 $\Phi(H^k(\Omega))$ 也是可分的. 从而 $H^k(\Omega)$ 也是可分的.

9.2 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 和 $H^s(\Omega)$

类似的我们也可以定义 $H^k(\mathbb{R}^n)$

$$H^k(\mathbb{R}^n) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \partial^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n), \forall |\alpha| \leq k\}$$

回忆 Fourier 变化的 Plancherel 公式,

$$\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = (2\pi)^n \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad (20)$$

上述公式对任意的 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 成立, 由稠密性可得上述公式对任意的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 成立. 另外

$$L^2(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \forall f \in L^2(\mathbb{R}^n), \widehat{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{(20)} \widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$$

根据 Fourier 变化的性质: $\widehat{\partial^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \widehat{u}, \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 那么由 Plancherel 公式可得 $\partial^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 等价于 $(i\xi)^\alpha \widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 从而我们可以得到如下命题:

命题 9.1.

$$u \in H^k(\mathbb{R}^n) \iff \xi^\alpha \widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n), \forall |\alpha| \leq k$$

由 Plancherel 公式可得

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}^2 &= \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \sim \sum_{|\alpha| \leq k} \|(\xi)^\alpha \widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &\sim \sum_{|\alpha| \leq k} \| |\xi|^{|\alpha|} \widehat{u}(\xi) \|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &\sim \|(1 + |\xi|)^k \widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &\sim \|(1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}} \widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \end{aligned}$$

所以由上述推导我们可以得到如下命题:

命题 9.2. 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$, $\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \sim \|(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$

那么我们就可以给出 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 的定义:

定义 9.1. $\forall s > 0$, $H^s(\mathbb{R}^n) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid |\xi|^s \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$. 还可以等价的定义为 $H^s(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \mid (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$.

顺带还有如下定理:

定理 9.2. 在范数 $\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} = \|(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ 下 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 是一个 Hilbert 空间.

我们还有如下稠密性定理:

定理 9.3. $\forall s > 0$, $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明. 先证明: $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

取 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, $(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u} := g \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 再取 $g_p \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (甚至是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$) 使得 $g_p \xrightarrow{L^2} g$, 那么就有:

$$f_p = \frac{g_p}{(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}}} \xrightarrow{L^2} \frac{g}{(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}}} = \hat{u}$$

由于上式 $f_p \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Plancherel 公式可得

$$v_p = \mathcal{F}^{-1} f_p \xrightarrow{L^2} u$$

由于 $v_p \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且 $v_p \xrightarrow{L^2} u$. 因为

$$v_p \xrightarrow{H^s} u \iff \underbrace{(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} (\hat{v}_p - \hat{u})}_{g_p - g} \xrightarrow{L^2} 0$$

从而 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

通过截断函数, 不难证明: $\exists w_p \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $w_p \xrightarrow{H^s} v_p$, 从而 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. $\square$

接下来介绍 Sobolev 嵌入定理:

定理 9.4. 对任意的 $s > \frac{n}{2}$ 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_0 =$ 无穷远处趋于零的连续函数空间.

回顾: 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中, 我们定义 $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)|$, 那么 $C_0(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 是一个 Banach 空间. 下面是定理的证明:

证明. 只需证明 $\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\|u\|_\infty \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$. 由于 $\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} = \|(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ 由 Fourier 反变换可得

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \hat{u}(\xi) d\xi \\ |u(x)| &\leq \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |e^{ix \cdot \xi}| |\hat{u}(\xi)| d\xi \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} |\hat{u}(\xi)| d\xi \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \|(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \|(1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|(1+|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^{-s} d\xi \\
&\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^\infty \int_{\partial B_r} \frac{1}{(1+|\xi|^2)^s} d\sigma dr \\
&= \omega_n \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{(1+r^2)^s} dr
\end{aligned}$$

而 $\frac{r^{n-1}}{(1+r^2)^s} \sim r^{n-1-2s}$ ($r \rightarrow \infty$) 当 $n-1-2s < -1$ 时积分收敛, 从而 $s > \frac{n}{2}$ 时 $\|(1+|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} < +\infty$. 从而 $|u(x)| \leq C_{s,n} \|(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$. 由 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset H^s(\mathbb{R}^n)$ 且 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 从而 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_{00}(\mathbb{R}^n)$. $\square$

注 9.2. 我们说 $(E, \|\cdot\|_E)$ 嵌入 $(F, \|\cdot\|_F)$, 记为 $E \hookrightarrow F$, 是指连续嵌入, 即 E 是 F 的一个子空间, 且存在 $C > 0$ 使得 $\forall u \in E, \|u\|_F \leq C\|u\|_E$. 换言之:

$$\begin{aligned}
i: (E, \|\cdot\|_E) &\longrightarrow (F, \|\cdot\|_F) \\
u &\longmapsto u
\end{aligned}$$

是一个连续线性映射.

由上述 Sobolev 嵌入定理我们可以得到如下推论:

推论 9.1. 设 $k \in \mathbb{N}, s > k + \frac{n}{2}$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_{00}^k(\mathbb{R}^n)$.

证明. 若 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 则对 $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$ 且 $|\alpha| \leq s$, 有 $\partial^\alpha u \in H^{s-|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$. 由于 $s > k + \frac{n}{2}$, 由 Sobolev 嵌入定理可得 $\partial^\alpha u \in C_{00}(\mathbb{R}^n)$, 从而 $u \in C_{00}^k(\mathbb{R}^n)$. 故 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_{00}^k(\mathbb{R}^n)$. $\square$

接下来我们介绍 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 的迹定理, 我们的目的是对任意的 $u \in C(\mathbb{R}^n)$ 或 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 我们要定义 $u|_{\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}}$, 也就是 u 在 $\{x_n = 0\}$ 上的值. 迹定理内容如下:

定理 9.5. 设 $s > \frac{1}{2}$, 则存在唯一的连续线性映射 $\gamma: H^s(\mathbb{R}^n) \longrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 满足:

$$\|\gamma u\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall u \in H^s(\mathbb{R}^n) \quad (21)$$

且 $\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \gamma u(x') = u|_{\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}} = u(x', 0)$.

注 9.3. 1. 唯一性是“显然”的, 因为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 从而任给 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 存在 $\{u_p\} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_p \xrightarrow{H^s} u$, 由 (21) 可得 $\{\gamma u_p\}$ 是 $H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 中的 Cauchy 列, 从而 $\gamma u \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{p \rightarrow \infty} \gamma u_p$ 是唯一的.

2. 存在性的关键在于证明先验估计 (21) 对任意的 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 成立, 进而由稠密性得证.

定义 9.2. 我们称 γu 为 u 在 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ 上的迹 (trace).

在证明迹定理之前我们先证明一个引理:

引理 9.1. $\forall v(x') = u(x', 0) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1}),$

$$\mathcal{F}(v)(\xi') = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{u}(\xi) d\xi_n \quad \xi = (\xi', \xi_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$$

证明. 由 Fourier 反变换公式

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \hat{u}(\xi) d\xi$$

$$v(x') = u(x', 0) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(x', 0) \cdot \xi} \widehat{u}(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix' \cdot \xi'} \widehat{u}(\xi) d\xi$$

另一方面

$$v(x') = \frac{1}{(2\pi)^{n-1}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix' \cdot \xi'} \mathcal{F}(v)(\xi') d\xi'$$

由 Fubini 定理有

$$\begin{aligned} v(x') &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix' \cdot \xi'} \widehat{u}(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix' \cdot \xi'} \left(\int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) d\xi_n \right) d\xi' \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n-1}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix' \cdot \xi'} \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) d\xi_n \right)}_{h(\xi')} d\xi' \end{aligned}$$

所以 $h(\xi') \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$ 且

$$v(x') = \frac{1}{(2\pi)^{n-1}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix' \cdot \xi'} h(\xi') d\xi' = \frac{1}{(2\pi)^{n-1}} \mathcal{F}(h)(-x')$$

再作用一次 Fourier 变换可得 $\mathcal{F}(v)(\xi') = h(\xi') = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) d\xi_n$. 故引理得证. $\square$

回到迹定理的证明

证明. 关键在于得到 $\exists C > 0$ 使得

$$\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \|u(x', 0)\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$$

记 $v(x') = u(x', 0), x' \in \mathbb{R}^{n-1}$.

$$\begin{aligned} \|v\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}^2 &= \|(1 + |\xi'|^2)^{\frac{s}{2}-\frac{1}{4}} \mathcal{F}(v)(\xi')\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1})}^2 \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} \left| \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) d\xi_n \right|^2 d\xi' \\ &\leq \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi_n \right) \left(\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi_n \right) d\xi' \end{aligned}$$

(Cauchy - Schwarz)

计算一下中间的积分

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi_n &= \int_{\mathbb{R}} \underbrace{(1 + |\xi'|^2 + \xi_n^2)}_{A^2}^{-s} d\xi_n \\ &\stackrel{\xi_n = A\sigma}{=} A \int_{\mathbb{R}} (A^2 + (A\sigma)^2)^{-s} d\sigma = A^{1-2s} \int_{\mathbb{R}} (1 + \sigma^2)^{-s} d\sigma = C_s A^{1-2s} = C_s (1 + |\xi'|^2)^{\frac{1}{2}-s} \end{aligned}$$

所以进一步:

$$\begin{aligned} \text{原估计} &\leq \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} (1 + |\xi'|^2)^{\frac{1}{2}-s} \left(\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi_n \right) d\xi' \\ &= \frac{C_s}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi = \frac{C_s}{4\pi^2} \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}^2 \end{aligned}$$

所以有结论: $\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\|u(x', 0)\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$$

故 (21) 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中成立, 由稠密性可得在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中也成立. 从而存在唯一的连续线性映射 $\gamma : H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 满足 $\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \gamma u(x') = u|_{\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}} = u(x', 0)$. $\square$

- 注 9.4.** 1. 若 $s = 1$ 则 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 限制在 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ 上的迹属于 $H^{1/2}(\mathbb{R}^{n-1}) \subset L^2(\mathbb{R}^{n-1})$
2. 实际上可以证明: 上述 γ 是满射, 即 $\gamma(H^s(\mathbb{R}^n)) = H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 换言之, $\forall v \in H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$, 存在 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\gamma u = v$.
3. 对 $\forall u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n \setminus (\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}))$, $\gamma u = 0$. 从而 γ 不是单射.

9.3 $H^k(\Omega)$ 和 $H^{k-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个光滑有界开集, 对 $u \in H^1(\Omega)$, 我们希望定义其在边界 $\partial\Omega$ 上的迹. $\partial\Omega$ 的几何形态可能很复杂, 我们的基本思想如下:

1. 利用单位分解将问题局部化.
2. 利用微分同胚将边界的处理转化为上半空间: $\mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n > 0\}$

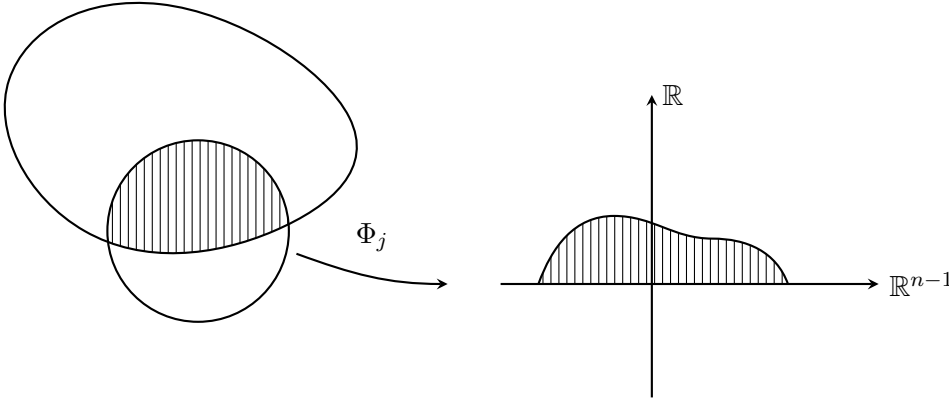
具体来说: $\exists O_j$ 为一开集和 $\eta_j \in C_c^\infty(O_j)$ 使得 $\sum_j \eta_j = 1$ 在 $\bar{\Omega}$ 的小领域上. 此时

$$u = \sum_j \eta_j u$$

若 $\bar{O}_j \subset \Omega$, 则 $\text{supp}(u\eta_j)$ 远离边界, 在边界迹为零.

不然 $O_j \cap \partial\Omega \neq \emptyset$ 选取适当的微分同胚 Φ_j 将 O_j 映射到 $U_j \subset \mathbb{R}^n$ 上, 即

$$\begin{aligned}\Phi_j : O_j &\longrightarrow U_j \subset \mathbb{R}^n \\ \Phi_j(O_j \cap \Omega) &\subset \mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n > 0\} \\ \Phi_j(O_j \cap \partial\Omega) &\subset \mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n = 0\}\end{aligned}$$



令 $u_j = u\eta_j \in H^1(O_j)$, $v_j = u_j \circ \Phi_j^{-1} \in H^1(U_j \cap \mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n > 0\})$

回到上半平面 $v \in H^1(\mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n > 0\})$ 延拓 v

$$\tilde{v} = \begin{cases} v(x', x_n), & x_n > 0 \\ v(x', -x_n), & x_n < 0 \end{cases}$$

那么有如下 Claim: $\tilde{v} \in H^1(\mathbb{R}^n)$. 证明一下这个 Claim:

证明. 我们的目标是证明 $\tilde{v} \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 也就是 $\tilde{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $\partial_{x_i} \tilde{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

首先 $\|\tilde{v}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = 2\|v\|_{L^2(\mathbb{R}_+^n)}$ 所以 $\tilde{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

其次, 对任意的 $1 \leq i \leq n$, 要证明 $\partial_{x_i} \tilde{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$\partial_{x_i} \tilde{v} = \begin{cases} \partial_{x_i} \widetilde{v(x', x_n)}, & 1 \leq i \leq n-1 \quad (\cdot) \text{表示偶延拓} \\ (\partial_{x_n} v(x', -x_n))^*, & i = n \quad (\cdot)^* \text{表示奇延拓} \end{cases}$$

情形 1: $1 \leq i \leq n-1$.

对任意的 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\begin{aligned} \langle \partial_{x_i} \tilde{v}, \varphi \rangle &= -\langle v, \partial_{x_i} \varphi \rangle \\ \langle \tilde{v}, \partial_{x_i} \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} v(\tilde{x}) \partial_{x_i} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \partial_{x_i} \varphi(x) dx + \int_{\mathbb{R}_-^n} v(x) \partial_{x_i} \varphi(x) dx \\ &\stackrel{\text{变量替换}}{=} \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \underbrace{(\partial_{x_i} \varphi(x', x_n) + \partial_{x_i} \varphi(x', -x_n))}_{\partial_{x_i} \psi} dx \end{aligned}$$

这里 $\psi \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 但是不一定属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 取 $\zeta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足: $0 \leq \zeta \leq 1$ 且

$$\zeta(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 2 \\ 0, & t \leq 1 \end{cases}$$

记 $\psi_k = \zeta(kx_n)\psi(x)$, 则 $\text{supp}(\psi_k) = \mathbb{R}^{n-1} \times [\frac{1}{k}, \infty) \subset \mathbb{R}_+^n$. 所以可以得到 $\psi_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \partial_{x_i} \psi(x) dx = \langle v, \partial_{x_i} \psi \rangle = -\langle \partial_{x_i} v, \psi_k \rangle = -\int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_i} v(x) \psi_k(x) dx$$

由控制收敛定理:

$$\begin{aligned} \text{左式} &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} -\int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \partial_{x_i} \psi(x) dx \\ \text{右式} &= -\int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_i} v(x) \psi(x) dx \end{aligned}$$

从而有 $\langle \tilde{v}, \partial_{x_i} \varphi \rangle = -\langle \widetilde{\partial_{x_i} v}, \varphi \rangle$. 进而 $\tilde{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

情形 2: $i = n$.

对任意的 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\begin{aligned} \langle \partial_{x_n} \tilde{v}, \varphi \rangle &= -\langle v, \partial_{x_n} \varphi \rangle \\ \langle \tilde{v}, \partial_{x_n} \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} v(\tilde{x}) \partial_{x_n} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \partial_{x_n} \varphi(x) dx + \int_{\mathbb{R}_-^n} v(x) \partial_{x_n} \varphi(x) dx \\ &\stackrel{\text{变量替换}}{=} \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \underbrace{(\partial_{x_n} \varphi(x', x_n) + \partial_{x_n} \varphi(x', -x_n))}_{\partial_{x_n} \tilde{\psi}} dx \end{aligned}$$

这里 $\tilde{\psi} \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 但是不一定属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 取 $\zeta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足: $0 \leq \zeta \leq 1$ 且

$$\zeta(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 2 \\ 0, & t \leq 1 \end{cases}$$

记 $\tilde{\psi}_k = \zeta(kx_n)\tilde{\psi}(x)$, 则 $\text{supp}(\tilde{\psi}_k) = \mathbb{R}^{n-1} \times [\frac{1}{k}, \infty) \subset \mathbb{R}_+^n$. 所以可以得到 $\tilde{\psi}_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \partial_{x_n} \tilde{\psi}(x) dx &= \langle v, \partial_{x_n} \tilde{\psi} \rangle = -\langle \partial_{x_n} v, \tilde{\psi}_k \rangle \\ \text{右式} &= -\int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_n} v(x) \zeta(kx_n) \tilde{\psi}(x) dx \xrightarrow{\text{DCT}} -\int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_n} v(x) \tilde{\psi}(x) dx \\ \text{左式} &= \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \zeta(kx_n) \partial_{x_n} \tilde{\psi}(x) dx + \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \zeta'(kx_n) k \tilde{\psi}(x) dx = J_1 + J_2 \end{aligned}$$

$$J_1 \xrightarrow{\text{DCT}} \int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \partial_{x_n} \tilde{\psi}(x) dx$$

由于 $\zeta'(kx_n)$ 在 $x_n \in [\frac{1}{k}, \frac{2}{k}]$ 上非零, 且 $\tilde{\psi}$ 关于 x_n 是奇函数, 所以我们有增量估计 $|\tilde{\psi}| \leq C|x_n|$, 且 $\text{supp}(\tilde{\psi}) \subset B_R(0)$, 从而

$$\begin{aligned} |J_2| &\leq \int_{B_R(0) \cap \{x_n \in [\frac{1}{k}, \frac{2}{k}]\}} |v(x)| |\zeta'(kx_n)| kC|x_n| dx \\ &\leq C' \int_{B_R(0) \cap \{x_n \in [\frac{1}{k}, \frac{2}{k}]\}} |v(x)| dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

所以我们有结论:

$$-\int_{\mathbb{R}_+^n} v(x) \partial_{x_n} \tilde{\psi}(x) dx = -\int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_n} v(x) \tilde{\psi}(x) dx$$

即:

$$-\int_{\mathbb{R}^n} (\partial_{x_n} v)^* \varphi dx = \int_{\mathbb{R}^n} v^* \partial_{x_n} \varphi dx$$

这也说明了 $\forall 1 \leq i \leq n$, 有 $\partial_{x_i} \tilde{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 进而说明 $\tilde{v} \in H^1(\mathbb{R}^n)$. $\square$

由上述 Claim 我们可以得到: $\forall v \in H^1(\mathbb{R}_+^n)$, 通过关于 x_n 的偶延拓 $\tilde{v} \in H^1(\mathbb{R}^n)$. 故我们可以通过 $\tilde{v}$ 的迹来定义 v 在 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ 上的迹. γv 或者 $v|_{\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}}$ 称为 v 在 $\partial \mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ 上的迹. $\gamma v \in H^{1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$. 进一步的

1. $C_c^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ 在 $H^1(\mathbb{R}_+^n)$ 中稠密;
2. 分部积分公式成立;
3. $\gamma : H^1(\mathbb{R}_+^n) \longrightarrow H^{1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$ 是连续线性映射.

接下来回到光滑有界区域 Ω , 对 $v_j \in H^1(\mathbb{R}_+^n)$ 那么 $u|_{\partial\Omega} = \sum_{j=1}^n \gamma v_j \circ \Phi_j^{-1}$ 称为 u 在 $\partial\Omega$ 上的迹.

$\|u\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)}^2 = \sum_{j=1}^n \|\gamma v_j\|_{H^{1/2}(\mathbb{R}_+^n)}^2$. 那么实际上这个范数等价于:

$$\|u\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)}^2 = \int_{\partial\Omega \times \partial\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^2}{|x - y|^n} d\sigma(x) d\sigma(y)$$

同样的有:

1. $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密;
2. $\gamma : H^1(\Omega) \longrightarrow H^{1/2}(\partial\Omega)$ 是连续线性满射;
3. 分部积分公式在 $H^1(\Omega)$ 中成立即 $\forall w, v \in H^1(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \partial_{x_i} v w dx = - \int_{\Omega} v \partial_{x_i} w dx + \int_{\partial\Omega} v w \nu_i d\sigma$$

9.4 $H_0^1(\Omega)$

定义 9.3. $H_0^1(\Omega)$, 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的闭包. $H_0^1(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{H^1(\Omega)}$

注 9.5. $H_0^1(\Omega) \subsetneq H^1(\Omega)$. 比如非零常值函数 $u(x) = 1$ 在 Ω 中属于 $H^1(\Omega)$, 但是不属于 $H_0^1(\Omega)$.

对于 $H_0^1(\Omega)$, 我们有如下对其的刻画:

定理 9.6. 设 Ω 为一光滑有界区域, $u \in H^1(\Omega)$ 则以下性质等价:

1. $u \in H_0^1(\Omega)$;
2. u 在 $\partial\Omega$ 上的迹为零, 即 $\gamma u = 0$;
3. $u \mathbb{1}_\Omega \in H^1(\mathbb{R}^n)$

证明. $\bullet(1) \Rightarrow (2)$ 是平凡的.

$\bullet(2) \Rightarrow (3)$.

记 $\tilde{u} = u \mathbb{1}_\Omega$, 则 $\|\tilde{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^2(\Omega)} < \infty$.

其次, 对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\begin{aligned} \langle \partial_{x_i} \tilde{u}, \varphi \rangle &= -\langle \tilde{u}, \partial_{x_i} \varphi \rangle = -\int_{\Omega} u(x) \partial_{x_i} \varphi(x) dx \\ &\quad \xrightarrow{\text{分部积分}} \int_{\Omega} \partial_{x_i} u(x) \varphi(x) dx - \int_{\partial\Omega} u(x) \varphi(x) \nu_i d\sigma \\ &= \int_{\Omega} \partial_{x_i} u(x) \varphi(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{x_i} u(x) \mathbb{1}_\Omega(x) \varphi(x) dx \end{aligned}$$

所以有 $\partial_{x_i} \tilde{u} = \partial_{x_i} u \mathbb{1}_\Omega$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中. 从而 $\tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

$\bullet(3) \Rightarrow (1)$.

利用单位分解, $u = \sum_{j=1}^n \eta_j u = \sum_{j=1}^n u_j$, 其中 $\eta_j \in C_c^\infty(\Omega_j)$ 且 $\sum_{j=1}^N \varphi_j = 1$ 在 Ω 上, 且 $\text{supp}(\eta_j) \subset U_j$.

情形 1: $\overline{U_j} \subset \Omega$. 我们考虑卷积 $u_j * \xi_\varepsilon$, 则 $\text{supp}(u_j * \xi_\varepsilon) \subset U_j \subset \Omega$, ε 充分小. 进而由卷积的性质 $u_j * \xi_\varepsilon \in C_c^\infty(\Omega)$, 且 $u_j * \xi_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} u_j$ 在 $H^1(\Omega)$ 中.

情形 2: $\overline{U_j} \cap \partial\Omega \neq \emptyset$. 选取适当的微分同胚 Φ_j 将 U_j 映射到 $V_j \subset \mathbb{R}^n$ 上, 令 $w_j = u_j \mathbb{1}_\Omega \circ \Phi_j^{-1} \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $\text{supp}(w_j) \subset \overline{\mathbb{R}_+^n}$. 考虑平移 $v_\varepsilon = w_j(x', x_n - \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$. 此时 $\text{supp}(v_\varepsilon) \subset \mathbb{R}^{n-1} \times [\varepsilon, \infty)$.

固定上述 ε , 再考虑卷积 $v_\varepsilon * \xi_\delta$, 其中 ξ_δ 是一个光滑的截断函数. 则 $\text{supp}(v_\varepsilon * \xi_\delta) \subset \mathbb{R}_+^n$ ($\delta < \varepsilon$). 则有:

$$(v_\varepsilon * \xi_\delta) \circ \Phi_j \in C_c^\infty(\Omega) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} v_\varepsilon \circ \Phi_j = u_j \mathbb{1}_\Omega(x', x_n - \varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} u_j \mathbb{1}_\Omega = u_j$$

故可以用 $C_c^\infty(\Omega)$ 函数在 $H^1(\Omega)$ 中逼近 u_j . 这就说明了 $u_j \in H_0^1(\Omega)$. 从而 $u = \sum_{j=1}^n u_j \in H_0^1(\Omega)$. $\square$

接下来介绍 Friedrichs-Poincaré 不等式:

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑有界区域, 则在 $H_0^1(\Omega)$ 中 $\|u\|_{H^1(\Omega)}$ 和 $\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$ 是等价的.

注 9.6. 设 E 为一线性空间, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上的两个范数. 如果存在 $C_1, C_2 > 0$ 使得 $\forall x \in E, C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$ 则称 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价的.

证明. 首先 $\|\nabla u\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1}$ 是平凡的. 下面证明存在 $C > 0$ 使得

$$\|u\|_{H^1} \leq C \|\nabla u\|_{L^2} \quad (22)$$

这个不等式就是 Friedrichs-Poincaré 不等式.

设 $\Omega \subset (a, b) \times \mathbb{R}^{n-1}$ 是一个光滑有界区域. 任取 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 那么由 Newton-Leibniz 公式:

$$u(x) = u(x', a) + \int_a^{x_n} \partial_{x_n} u(x', s) ds$$

进而

$$\begin{aligned}
 |u(x)|^2 &\leq \left(\int_a^{x_n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', s) \right| ds \right)^2 \quad (\text{因为 } u(x', a) = 0) \\
 &\leq (x_n - a)^2 \int_a^{x_n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', s) \right|^2 ds \quad (\text{Cauchy-Schwarz 不等式}) \\
 &\leq (b - a)^2 \int_a^b \left| \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', s) \right|^2 ds \\
 &\implies \int_a^b |u(x)|^2 dx_n \leq (b - a)^2 \int_a^b \left| \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', s) \right|^2 ds
 \end{aligned}$$

接下来对 x' 积分:

$$\|u\|_{L^2((a,b) \times \mathbb{R}^{n-1})}^2 \leq (b-a)^2 \|\nabla u\|_{L^2((a,b) \times \mathbb{R}^{n-1})}^2$$

从而对任意的 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$ 成立:

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u\|_{L^2((a,b) \times \mathbb{R}^{n-1})} \leq (b-a) \|\nabla u\|_{L^2((a,b) \times \mathbb{R}^{n-1})} \leq (b-a) \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$$

即在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中成立 Friedrichs-Poincaré 不等式 (22). 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的稠密性, 可以得到在 $H_0^1(\Omega)$ 中也成立 Friedrichs-Poincaré 不等式. $\square$

接下来介绍 Sobolev 紧嵌入定理:

定理 9.7. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑有界区域, 则 $H_0^1(\Omega)$ 紧嵌入 $L^2(\Omega)$. 记为 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$.

注 9.7. 设 $(E, d_1), (F, d_2)$ 是两个度量空间, 我们称映射 $T: E \rightarrow F$ 是紧映射, 如果对于任意的 $A \subset E$ 有界, 则 $T(A)$ 在 F 中是相对紧的. 即 $\overline{T(A)}$ 是紧的. 换言之, $\forall$ 有界序列 $\{x_k\} \subset T(A)$ 则存在子列 $\{x_{n_p}\}$ 使得 $x_{n_p} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} x$ 在 F 中. 这也说明了紧映射是连续的.

注 9.8. 在度量空间中:

$$\text{紧性} \iff \text{序列紧} \iff \text{预紧} + \text{完备}$$

从而在完备的度量空间中, 相对紧性等价于预紧性.

定义 9.4 (预紧性). $A \subset (E, d)$ 是预紧的, 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在有限集 $\{x_p\}$ 使得 $A \subset \bigcup_p B_\varepsilon(x_p)$.

接下来证明紧嵌入定理

证明. 我们的目标是去证明 $H_0^1 \xrightarrow{\text{id}} L^2$ 是一个紧映射.

因为上述映射是一个线性映射, 故只需证明对单位球 $B_{H_0^1} \subset H_0^1(\Omega)$, $B_{H_0^1}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中是预紧或者相当紧的.

$\forall u \in H_0^1(\Omega)$, 则 $u \cdot \mathbb{1}_\Omega \in H_0^1(\mathbb{R}^n)$. 故取开集 $U \supset \Omega$ 的 1-邻域. 设 $u \in H_0^1(U)$, 则有 $\text{supp}(u) \subset \Omega$.

取磨光子 $\xi \in C_c^\infty(B)$ 使得 $\xi \geq 0$, $\int_B \xi(x) dx = 1$, $\xi_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} \xi\left(\frac{x}{\delta}\right)$. 这里 B 是包含在 U 里的一个开球. 考虑 $u_\delta = u * \xi_\delta$, 下设 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\begin{aligned}
 u(x) - u_\delta(x) &= u(x) - \int_{\mathbb{R}^n} u(x-y) \xi_\delta(y) dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} (u(x) - u(x-y)) \xi_\delta(y) dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_0^1 \nabla u(x-ty) \cdot y dt \right) \xi_\delta(y) dy
 \end{aligned}$$

(Newton - Leibniz)

进而

$$\begin{aligned}
|u(x) - u_\delta(x)|^2 &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_0^1 \nabla u(x - ty) \cdot y dt \right| \xi_\delta dy \right)^2 \\
&\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 |\nabla u(x - ty)| |y| \xi_\delta dt dy \right)^2 \\
&\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 |\nabla u(x - ty)| |y| \frac{1}{\delta^n} \xi\left(\frac{y}{\delta}\right) dt dy \right)^2 \\
&\stackrel{y=\delta z}{=} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 |\nabla u(x - t\delta z)| |\delta| z |\xi(z)| dt dz \right)^2 \\
&\leq C\delta^2 \left(\int_B \int_0^1 |\nabla u(x - t\delta z)|^2 dt dz \right)^2 \\
&\leq C\delta^2 |B| \int_B \int_0^1 |\nabla u(x - t\delta z)|^2 dt dz \quad (\text{Cauchy-Schwarz 不等式}) \\
\int_{\mathbb{R}^n} |u(x) - u_\delta(x)|^2 dx &\leq C'\delta^2 \int_{\mathbb{R}^n} \int_B \int_0^1 |\nabla u(x - t\delta z)|^2 dt dz dx \\
&\stackrel{\text{Fubini}}{=} C'\delta^2 \int_B \int_0^1 \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(x - t\delta z)|^2 dx}_{\|\nabla u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2} dt dz \\
&= M\delta^2 \|\nabla u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = M\delta^2 \|u\|_{L^2(\Omega)}^2
\end{aligned}$$

所以我们得到结论: 对任意的 $\delta \in (0, 1)$, 有 $\|u - u * \xi_\delta\|_{L^2(\Omega)} \leq C\delta \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$, $\forall u \in \mathcal{D}(\Omega)$. 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 我们可以将上述不等式延拓到整个 $H_0^1(\Omega)$ 上.

取定 $\varepsilon > 0$, $\forall u \in B_{H_0^1}$, $\|u - u_\delta\|_{L^2(\Omega)} < M\delta \stackrel{\text{取}\delta=\frac{\varepsilon}{2M}}{=} \varepsilon/2$.

接下来只需证明: $\{u_\delta : u \in B_{H_0^1}\}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中是相对紧的.

我们将会使用 Arzelà-Ascoli 定理来证明 $\{u_\delta : u \in B_{H_0^1}\}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中是相对紧的.

$$\begin{aligned}
|u_\delta(x)|^2 &= |u * \xi_\delta(x)|^2 = \left(\int_{\Omega} u(y) \xi_\delta(x - y) dy \right)^2 \leq \left(\int_{\Omega} |u(y)| \frac{1}{\delta^n} \xi\left(\frac{x - y}{\delta}\right) dy \right)^2 \\
&\leq \frac{C}{\delta^{2n}} \left(\int_{\Omega} |u(y)| dy \right)^2 \leq \frac{C}{\delta^{2n}} |\Omega| \int_{\Omega} |u(y)|^2 dy \\
&\leq \frac{C}{\delta^{2n}} |\Omega| \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \frac{C'}{\delta^{2n}} \|u\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \leq \frac{C'}{\delta^{2n}}
\end{aligned}$$

从而 u_δ 是一致有界的.

那么只需证明 u_δ 是等度连续的即可, 这等价于证明 u_δ 是一致 Lipschitz 连续的, 为了证明一致 Lipschitz 连续我们只需要证明 ∇u_δ 是一致有界的.

由于 $\nabla u_\delta = (\nabla u) * \xi_\delta$, 同上我们可以得到 ∇u_δ 是一致有界的. 从而 u_δ 是一致 Lipschitz 连续的. 由 Arzelà-Ascoli 定理, 对于 $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$, $\{u_\delta : u \in B_{H_0^1}\}$ 在 $\|\cdot\|_\infty$ 下是相对紧的, 从而是预紧的.

又由于 $|\Omega| < \infty$, $\|f\|_{L^2(\Omega)} < \sqrt{|\Omega|} \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$, 从而 $\{u_\delta : u \in B_{H_0^1}\}$ 在 $\|\cdot\|_{L^2(\Omega)}$ 下也是预紧的. 这说明 $\{u_\delta : u \in B_{H_0^1}\}$ 可以被有限个半径为 $\varepsilon/2$ 的 L^2 球覆盖. 从而 $\{u : u \in B_{H_0^1}\}$ 可以被有限个半径为 ε 的 L^2 球覆盖. 这说明 $B_{H_0^1}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中是预紧的, 从而 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$. $\square$

9.5 求解 Laplace 方程

接下来我们介绍怎么在 Sobolev 空间中去求解 Laplace 方程. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑有界区域, $f \in L^2(\Omega)$, 则我们想要去求解如下的边值问题:

$$(L) \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

和之前一样由于线性性我们可以分解成两个方程:

$$(L_1) \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (L_2) \begin{cases} -\Delta u = 0, & \text{in } \Omega \\ u = g, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

先看 (L_1) , 设 (L_1) 在分布意义下有解, 那么对于任意的检验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 有

$$\langle -\Delta u, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$$

那么由分布的分部积分上述左式可以变成:

$$\langle -\Delta u, \varphi \rangle = \langle \nabla u, \nabla \varphi \rangle \stackrel{\text{若 } u \in H^1(\Omega)}{=} \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx$$

所以, 若 $u \in H_0^1(\Omega)$, 则有

$$\int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$$

注 9.9.

$$\int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx = \langle \nabla u, \nabla \varphi \rangle \stackrel{\text{Friedrichs-Poincaré 不等式}}{=} \langle u, \varphi \rangle_{H_0^1(\Omega)}$$

所以方程的求解变成了证明

$$\forall \varphi \in H_0^1(\Omega), \langle u, \varphi \rangle_{H_0^1(\Omega)} = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$$

我们有如下命题:

命题 9.3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑有界区域, 则对于任意的 $f \in L^2(\Omega)$, 存在唯一的 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得 $\forall \varphi \in H_0^1(\Omega), \langle u, \varphi \rangle_{H_0^1(\Omega)} = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$.

证明. 令 $l(\varphi) = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$. 则 $l \in (H_0^1(\Omega))'$. 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得 $\forall \varphi \in H_0^1(\Omega),$

$$l(\varphi) = \langle u, \varphi \rangle_{H_0^1(\Omega)} \quad (L_1^*).$$

特别的, 取 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 得到 $-\Delta u \stackrel{\mathcal{D}}{=} f$. □

注 9.10. 我们称 (L_1^*) 为方程 (L_1) 的弱形式 (或变分形式). 由弱形式的正则性理论, 如果 Ω 充分光滑, 可以证明 $u \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$.

再来看 (L_2) , 设 $u \in H^1(\Omega)$ 是 (L_2) 的一个解, 则此时要求 $g \in H^{1/2}(\partial\Omega)$, 这是方程有解的必要条件. 反过来, 设 $g \in H^{1/2}(\partial\Omega)$, 则存在 $u_0 \in H^1(\Omega)$ 使得 $\gamma u_0 = g$. 这是方程有解的必要条件. 设 $v = u - u_0$, 则 v 满足如下的方程:

$$\begin{cases} -\Delta v = \Delta u_0, & \text{in } \Omega \\ v = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ (由稠密性可以改为 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$), 有

$$(L_2) \quad \langle v, \varphi \rangle_{H_0^1(\Omega)} = \int_{\Omega} \nabla v(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx = - \int_{\Omega} \nabla u_0(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx = l_0(\varphi) \implies l_0 \in (H_0^1(\Omega))'$$

由 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $v \in H_0^1(\Omega)$ 使得 $\forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$, $\langle v, \varphi \rangle_{H_0^1(\Omega)} = l_0(\varphi)$. 从而 $u = u_0 + v$ 是 (L_2) 的一个解.

接下来从变分法的角度来看弱形式 (L_1^*) . 我们将方程的弱形式看成泛函求临界点的问题. 设

$$\mathcal{J}(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v(x)|^2 dx - \int_{\Omega} f(x)v(x) dx$$

对其求 Frechet 导数, 则

$$\partial_{\varphi} \mathcal{J}(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathcal{J}(v + t\varphi) - \mathcal{J}(v)}{t} = \int_{\Omega} \nabla v(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx - \int_{\Omega} f(x)\varphi(x) dx$$

从而 (L_1) 有解就等价于 $\partial_{\varphi} \mathcal{J}(v) = 0$ 对任意的 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ 成立. 这也意味着 $\mathcal{J}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的临界点就是 (L_1) 的解. 由于 $\mathcal{J}$ 是一个严格凸的泛函, 从而 (L_1) 的解也是 $\mathcal{J}$ 的唯一的全球最小点. 所以唯一性是平凡的, 我们需要证明存在性, 也就是:

$$\inf_{H_0^1(\Omega)} \mathcal{J}(v) > -\infty \text{ 且达到该下界}$$

证明.

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(v) &= \frac{1}{2} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2 - \int_{\Omega} f(x)v(x) dx \geq \frac{1}{2} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2 - \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \\ &\geq \frac{1}{2} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2 - C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \quad (\text{Friedrichs-Poincaré 不等式}) \\ &\geq \frac{1}{4} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2 - \underbrace{C' \|f\|_{L^2(\Omega)}^2}_M \quad (\text{Young 不等式}) \\ &\geq -M > -\infty \end{aligned}$$

取

$$\{v_k\} \subset H_0^1(\Omega) : \mathcal{J}(v_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \inf_{H_0^1(\Omega)} \mathcal{J}(v)$$

则

$$M' = \sup_k \|\nabla v_k\|_{L^2(\Omega)}^2 - M \implies \{v_k\} \text{ 在 } H_0^1(\Omega) \text{ 中是有界的}$$

取子列 $\{v_{k_p}\}$ 使得

$$v_{k_p} \xrightarrow{H_0^1(\Omega)} u, \quad v_{k_p} \xrightarrow{L^2(\Omega)} u$$

这里 $u \in H_0^1(\Omega)$. 我们断言 u 为 $\mathcal{J}$ 的最小值点.

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(u) &= \frac{1}{2} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - \int_{\Omega} f(x)u(x) dx \\ &\leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \|\nabla v_{k_p}\|_{L^2(\Omega)}^2 - \lim_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f(x)v_{k_p}(x) dx \\ &= \liminf_{p \rightarrow \infty} \mathcal{J}(v_{k_p}) = \inf_{H_0^1(\Omega)} \mathcal{J}(v) \\ &\implies \inf_{H_0^1(\Omega)} \mathcal{J}(v) \leq \mathcal{J}(u) \leq \inf_{H_0^1(\Omega)} \mathcal{J}(v) \implies \mathcal{J}(u) = \inf_{H_0^1(\Omega)} \mathcal{J}(v) \end{aligned}$$

这就说明 u 是 $\mathcal{J}$ 的最小值点, 即 $\mathcal{J}(u)$ 达到下界, 从而 u 是 (L_1) 的解. □

接下来再介绍一下弱意义下的弱极值原理和强极值原理:

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑有界区域, 则对于任意的 $f \in L^2(\Omega)$, (L_1) 的解 u 满足如下的弱极值原理: 若 $f \geq 0$, 则 $u \geq 0$.

在证明这个定理之前, 我们先给出一个引理:

引理 9.2. 设 $u \in H_0^1(\Omega)$, 则任给 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个 Lipschitz 连续的函数, 则 $F \circ u \in H_0^1(\Omega)$, $F(0) = 0$, 且 $\nabla(F \circ u) = F'(u)\nabla u$. a.e.

证明. 令

$$u_+ = \max\{u, 0\}, \quad u_- = \max\{-u, 0\}$$

则 $u = u_+ - u_-$. 用 $\varphi = u_-$ 做检验函数, 则

$$\int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla u_-(x) dx = - \int_{\Omega} \nabla u_-(x) \cdot \nabla u_-(x) dx = -\|\nabla u_-\|_{L^2(\Omega)}^2$$

另一方面:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla u_-(x) dx &= \int_{\Omega} f(x) u_-(x) dx \geq 0 \\ \implies \|\nabla u_-\|_{L^2(\Omega)}^2 &\leq 0 \implies u_- = 0 \implies u = u_+ \geq 0 \text{ a.e.} \end{aligned}$$

□

接下来介绍强极大值原理:

若 $f \geq 0, f \not\equiv 0, u \in C(\overline{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)$ 满足 (L_1) , 则 $u > 0$ 在 Ω 中成立.

10 Laplace 算子的特征值

10.1 Hilbert 空间的自伴随紧算子的谱分解

我们考虑的 Hilbert 空间记为 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. 接下来回顾一些定义:

- 紧算子: $T \in \mathcal{L}(H)$ 是紧算子当且仅当 T 是紧映射. 这也等价于 T 将单位球映射到相对紧的集合.

注 10.1. 这里 $\mathcal{L}(H) = \{T: H \rightarrow H : T \text{ 是一个有界线性算子}\}$

紧算子有如下性质:

命题 10.1.

1. 所有的紧算子的集合是 $\mathcal{L}(H)$ 的一个闭子空间,
2. 有限秩算子都是紧算子,
3. 对于无穷维的 Hilbert 空间 H , 恒等算子 id_H 不是紧算子.

定义 10.1 ((自) 伴随算子). 设 $T \in \mathcal{L}(H)$, 由 Riesz 表示定理可知, 则存在唯一的 $T^* \in \mathcal{L}(H)$ 使得 $\forall u, v \in H, \langle Tu, v \rangle = \langle u, T^*v \rangle$. 我们称 T^* 是 T 的伴随算子. 如果 $T = T^*$, 则称 T 是自伴随的.

定义 10.2 (谱). 设 $T \in \mathcal{L}(H)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ 称为 T 的谱, 记为 $\lambda \in \sigma(T)$, 如果 $T - \lambda \text{id}_H$ 不是 H 到自身的线性自同构. 这里 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$.

注 10.2. $T - \lambda \text{id}_H$ 不是 H 到自身的线性自同构有两种可能:

情形一: $\text{Ker}(T - \lambda \text{id}_H) \neq \{0_H\}$, 此时的 λ 被称为 T 的特征值, 即 $\exists u \in H, u \neq 0$, 使得 $Tu = \lambda u$. $\text{Ker}(T - \lambda \text{id}_H)$ 被称为 T 的特征空间. 特征值的集合记为 $\sigma_p(T)$.

情形二: $\text{Im}(T - \lambda \text{id}_H) \neq H$, 但 $\text{Ker}(T - \lambda \text{id}_H) = \{0_H\}$.

谱集有如下基本性质:

命题 10.2.

1. $\forall \lambda \in \sigma(T), |\lambda| \leq \|T\|$,
2. $\sigma(T)$ 是闭集.

进一步的 Hilbert 空间的自伴随紧算子的谱有如下性质:

性质 10.1.

1. $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$,
2. $\sigma_p(T) \subset \mathbb{R}$,
3. $\forall \lambda \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}, \dim \underbrace{\text{Ker}(T - \lambda \text{id}_H)}_{E_\lambda} < \infty$,
4. $\forall \lambda \neq \mu, \lambda, \mu \in \sigma_p(T)$, 有 $E_\lambda \perp E_\mu$,
5. $\forall \varepsilon > 0, \#(\sigma(T) \cap \{\lambda : |\lambda| \geq \varepsilon\}) < \infty$

注 10.3. 这里 $\#(\cdot)$ 表示集合的元素个数.

我们只对最后一个性质进行证明, 其他的性质证明都比较简单

证明. 采用反证法, 假设 $\#(\sigma(T) \cap \{\lambda : |\lambda| \geq \varepsilon\}) = \infty$. 则存在 $\{\lambda_k\} \subset \sigma(T)$ 两两不同, 且 $|\lambda_k| \geq \varepsilon$. 取 $u_k \in E_{\lambda_k}$ 使得 $\|u_k\| = 1$, 则 $\{u_k\}$ 是 H 中的一族两两正交的单位向量.

$$\|Tu_j - Tu_k\| = \|\lambda_j u_j - \lambda_k u_k\| = \sqrt{|\lambda_j|^2 + |\lambda_k|^2} \geq \sqrt{2}\varepsilon$$

这就说明了 $\{Tu_j\}$ 没有 Cauchy 列, 这与 $\{Tu_j\}$ 相对紧矛盾, 从而假设不成立, 这就说明了 $\sigma(T) \cap \{\lambda : |\lambda| \geq \varepsilon\}$ 是有限集. $\square$

所以我们很容易可以得到如下推论:

推论 10.1. $\sigma_p(T)$ 的唯一可能的聚点就是 $\{0\}$.

接下来介绍谱分解定理:

定理 10.1. 设 H 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{L}(H)$ 是一个自伴随紧算子, 则存在 $\{\lambda_k\} \subset \sigma_p(T)$ 两两不同, 使得

$$H = \oplus_{\perp} E_{\lambda_k}, \quad E_{\lambda_k} = \text{Ker}(T - \lambda_k \text{id}_H)$$

注 10.4. 我们可以要求 $|\lambda_{j+1}| \leq |\lambda_j|$. 若 $\#\{\lambda_j\} = \infty$, 则 $\lambda_j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0$.

10.2 Laplace 算子的谱分解

我们先考虑在 Dirichlet 边界条件下定义的 $(-\Delta)^{-1}$, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑有界区域, 回顾 Laplace 算子的弱形式: 对 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 存在唯一的 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega) \quad (L_1^*)$$

那么在分布意义下就有:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

那么就有:

$$\begin{aligned} (-\Delta)^{-1} : L^2(\Omega) &\rightarrow H_0^1(\Omega) \\ f &\mapsto u_f (\text{满足 } (L_1^*)) \end{aligned}$$

明显地, $(-\Delta)^{-1}$ 是一个线性算子. 在 L_1^* 中取 $\varphi = u$ 则有:

$$\begin{aligned} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \int_{\Omega} f u \, dx \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \quad (\text{Cauchy-Schwarz}) \\ &\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \quad (\text{Friedrichs-Poincaré}) \\ &\implies \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \implies \|u\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C' \|f\|_{L^2(\Omega)} \end{aligned}$$

所以 $(-\Delta)^{-1}$ 是一个有界线性算子, 从而连续.

进一步的由 Sobolev 紧嵌入定理:

$$T : L^2(\Omega) \xrightarrow{(-\Delta)^{-1}} H_0^1(\Omega) \xrightarrow{\text{紧嵌入}} L^2(\Omega)$$

故 T 是 $L^2(\Omega)$ 上的一个紧算子. 接下来说明 T 是自伴随的. 对任意的 $f, g \in L^2(\Omega)$, 设 $u_f = Tf$, $u_g = Tg$, 则

$$\langle Tf, g \rangle = \int_{\Omega} u_f(x)g(x)dx = \int_{\Omega} \nabla u_f(x) \cdot \nabla u_g(x)dx = \int_{\Omega} u_f(x)(-\Delta u_g)(x)dx = \langle f, Tg \rangle$$

所以 T 是自伴随的. 此外 T 是一个正算子, 即 $\forall f \in L^2(\Omega) \setminus \{0\}, \langle Tf, f \rangle \geq 0$. 只要取 $u = Tf$, 令 $\varphi = u$ 做检验函数, 则

$$\langle Tf, f \rangle = \int_{\Omega} u(x)f(x)dx = \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx \geq 0, \quad = 0 \text{ 当且仅当 } u = 0 \text{ 即 } f = 0$$

从而 $\sigma_p(T) \subset (0, \infty)$.

那么由谱分解定理, 存在一系列特征值 $\{\mu_j\}$ 满足 μ_j 恒正且单调不减, $\lim_{j \rightarrow \infty} \mu_j = 0$. 和 $L^2(\Omega)$ 中的一列标准正交基 $\{e_j\}$ 使得

$$Te_j = \mu_j e_j, \text{ 且 } L^2(\Omega) = \oplus_{\perp} \text{Span}\{e_j\}$$

更具体地, $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots > 0$ 且 $\lim_{j \rightarrow \infty} \mu_j = 0$. 和 $\{e_j\}$ 使得:

$$(-\Delta)^{-1}e_j = \mu_j e_j \implies -\Delta e_j = \frac{1}{\mu_j} e_j$$

又由 L_1^* 可得 $e_j|_{\partial\Omega} = 0$ 故有:

$$\begin{cases} -\Delta e_j = \frac{1}{\mu_j} e_j, & \text{in } \Omega \\ e_j = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

所以我们可以得到如下定理:

定理 10.2. 存在一系列 λ_j 大于零, 且单调递增, $\lim_{j \rightarrow \infty} \lambda_j = +\infty$, 和 $H_0^1(\Omega)$ 中的一列标准正交基 $\{e_j\}$ 满足:

$$\begin{cases} -\Delta e_j = \lambda_j e_j, & \text{in } \Omega \\ e_j = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

且 $\{e_j\}$ 构成了 $L^2(\Omega)$ 的一个标准正交基, 也构成了 $H_0^1(\Omega)$ 的一个标准正交基.

定义 10.3. λ_1 称为 $-\Delta$ 在 *Dirichlet* 边界条件下的第一特征值.

我们有如下应用: $\bullet \lambda_1(\Omega) = \min_{\substack{\varphi \in H_0^1(\Omega) \\ \varphi \neq 0}} \frac{\|\nabla \varphi\|_{L^2(\Omega)}^2}{\|\varphi\|_{L^2(\Omega)}^2}$

这也就是第一特征值的 Rayleigh 商刻画. 也是使得 Friedrichs-Poincaré 不等式成立的最优常数. 证明如下:

证明. 设 $u = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j$, 其中 $\alpha_j \in \mathbb{R}$. $u_k = \sum_{j=1}^k \alpha_j e_j$. 则

$$\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\nabla u_k\|_{L^2(\Omega)}^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \alpha_j^2 \lambda_j = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 \lambda_j \geq \lambda_1 \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 \geq \lambda_1 \|u\|_{L^2(\Omega)}^2$$

且当且仅当 $u = \alpha_1 e_1$ 时等号成立. 故等号是可以取到的. □

同时我们可以得到如下命题:

命题 10.3. $u = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j$, 其中 $\alpha_j \in \mathbb{R}$, 则 $u \in H_0^1(\Omega)$ 当且仅当 $\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 \lambda_j < +\infty$. 且 $\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 \lambda_j$.

• Fourier 方法

设 $f \in L^2(\Omega)$, 则对于方程:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

展开 $f = \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j e_j$, $\sum_{j=1}^{\infty} |\beta_j|^2 < +\infty$. 则 $u = \sum_{j=1}^{\infty} \underbrace{\frac{\beta_j}{\lambda_j}}_{\alpha_j} e_j$ 是方程的一个解. 由于 $\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \alpha_j < +\infty$,

且 $\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j^2 \alpha_j < +\infty$. 这里的 λ_j 可以理解成对 u 求两次导. 所以可以很容易得到 u 的正则性: $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$.

接下来来看热方程:

$$(H_\Omega) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f(t, x), & \text{in } (0, +\infty) \times \Omega \\ u(t, x) = 0, & \text{on } (0, +\infty) \times \partial\Omega \\ u(\cdot, 0) = \varphi, & \text{in } \Omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \sum_{j=1}^{\infty} h_j(t) e_j(x) \implies \partial_t u - \Delta u = \sum_{j=1}^{\infty} (h_j'(t) + \lambda_j h_j(t)) e_j \\ f(t, x) &= \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j(t) e_j(x) \\ \varphi(x) &= \sum_{j=1}^{\infty} \gamma_j e_j(x) \end{aligned}$$

根据对应系数相等, 原本的热方程就变成了如下的一族 ODE:

$$\begin{cases} h_j'(t) + \lambda_j h_j(t) = \beta_j(t), & t > 0 \\ h_j(0) = \gamma_j \end{cases}$$

特别地, 当 $f \equiv 0$ 时, 则 $h_j(t) = e^{-\lambda_j t} \gamma_j$. 从而

$$u(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\lambda_j t} \gamma_j e_j(x) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\lambda_j t} \langle \varphi, e_j \rangle e_j(x) = \int_{\Omega} \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\lambda_j t} e_j(x) e_j(y) \varphi(y) dy = \int_{\Omega} P(t, x, y) \varphi(y) dy$$

这里 $P(t, x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\lambda_j t} e_j(x) e_j(y)$ 被称为热核 (Heat Kernel).

10.3 第一特征值的性质

第一个性质就是之前提到的第一特征值的 Rayleigh 商刻画. 第二个性质是第一特征值的特征空间维数为 1.

定理 10.3. $\dim(\text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)) = 1$

证明. 首先我们证明, 若 $\varphi_1 \in \text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)$, 则 φ_1 不变号.

反证: 设 $\exists \varphi \in \text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)$ 且 φ 变号. 令 ξ 满足如下的方程:

$$\begin{cases} -\Delta \xi = \lambda_1 |\varphi|, & \text{in } \Omega \\ \xi = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

我们 Claim: $\xi > \varphi$ 在 Ω 中.

$$-\Delta(\xi \pm \varphi) = \lambda_1(|\varphi| \pm \varphi) \geq 0, \text{ 且不几乎处处为零, 且 } \xi \pm \varphi = 0 \text{ 在 } \partial\Omega$$

由强极值原理可得 $\xi \pm \varphi > 0$ 在 Ω 中, 从而 $\xi > |\varphi| \geq \varphi$ 在 Ω 中成立.

$$\int_{\Omega} |\nabla \xi|^2 dx = \lambda_1 \int_{\Omega} |\varphi| \xi dx < \lambda_1 \int_{\Omega} \xi^2 dx$$

这与 λ_1 的 Rayleigh 商刻画矛盾, 从而 φ 不变号.

接下来我们证明 $\text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)$. 任给 $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)$, 若 $\varphi_1 \nparallel \varphi_2$, 则存在常数 c_1, c_2 使得 $c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 \in \text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)$ 且 $c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2$ 变号. 这与之前的结论矛盾, 从而 $\varphi_1 \parallel \varphi_2$, 从而 $\dim(\text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)) = 1$. $\square$

例 10.1. 设 $\Omega = [0, 1]^n$, 则 $-\Delta$ 在 Dirichlet 边界条件下的特征值为 $|k|^2 \pi^2$ 特征函数为

$$\prod_{j=1}^n \sin(k_j \pi x_j), k = (k_1, k_2, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n \setminus \{0\}$$

对于任意的特征值我们有如下刻画:

命题 10.4. 对任意的 $k \geq 1$

$$\lambda_k(\Omega) = \min_{\dim(E)=k} \left(\max_{\varphi \in E \setminus \{0\}} \frac{\|\nabla \varphi\|_{L^2}}{\|\varphi\|_{L^2}} \right)$$

证明. 记右式为 γ , 取 $E = \text{Span}\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$, 则 $\varphi = \sum_{j=1}^k \alpha_j e_j$. 则

$$\|\nabla \varphi\|_{L^2}^2 = \sum_{j=1}^k \alpha_j^2 \lambda_j \leq \lambda_k \sum_{j=1}^k \alpha_j^2 = \lambda_k \|\varphi\|_{L^2}^2$$

从而 $\gamma \leq \lambda_k$. 另一方面, 取 $F = \text{Span}\{e_1, \dots, e_{k-1}\}$. 我们 Claim: 若 $\dim E > \dim F$, 则 $E \cap F^\perp \neq \{0\}$.

设 Claim 成立, 则 $\forall E, \dim E = k > \dim F, \exists \varphi \neq 0 \in E \cap F^\perp$. 则 $\varphi = \sum_{j=k}^\infty \alpha_j e_j$. 则

$$\|\nabla \varphi\|_{L^2}^2 = \sum_{j=k}^\infty \alpha_j^2 \lambda_j \geq \lambda_k \sum_{j=k}^\infty \alpha_j^2 = \lambda_k \|\varphi\|_{L^2}^2$$

从而 $\gamma \geq \lambda_k$. 综上, $\lambda_k(\Omega) = \gamma = \lambda_k$. 再来看 Claim 的证明:

考虑 $E \xrightarrow{\text{Proj}_F} H = F \oplus F^\perp$, 则 $\text{Proj}_F(E) \subset F$

$$\implies \dim(\text{Proj}_F(E)) \leq \dim F < \dim E \implies \dim(\text{Ker}(\text{Proj}_F)) > 0 \implies \forall \varphi \in \text{Ker}(\text{Proj}_F), \varphi \in F^\perp$$

这就说明了 $E \cap F^\perp \neq \{0\}$. $\square$

Dirichlet 边界条件下的特征值有如下性质:

命题 10.5. 对

$$\Omega_1 \subset \Omega_2$$

两个光滑有界区域, 则 $\lambda_k(\Omega_1) \geq \lambda_k(\Omega_2)$.

接下来在 Neumann 边界条件下的方程:

$$(N_1) \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

此方程对应的弱形式为: $\forall f \in L^2(\Omega)$, 存在 $u \in H^1(\Omega)$ 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in H^1(\Omega) \quad (N_1^*)$$

此时解的存在需要满足相容性条件:

$$\int_{\Omega} f(x) dx = 0 \text{ i.e. } f \in \dot{L}^2(\Omega) := \{g \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} g(x) dx = 0\}$$

可以证明在 $\dot{H}^1(\Omega) := \{u \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} u(x) dx = 0\}$ 中, 此时 Friedrichs-Poincaré 不等式仍然成立, 从而由 Riesz 表示定理可知, $\forall f \in \dot{L}^2(\Omega)$, 存在唯一的 $u \in \dot{H}^1(\Omega)$ 使得 (N_1^*) 成立.

若 Ω 有界光滑: 可以证明 $u \in H^2(\Omega)$, 从而 $-\Delta u = f$ a.e 于 Ω . 任给 $\varphi \in C(\overline{\Omega})$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} -\Delta u(x) \varphi(x) dx &= \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx \\ \text{左式} &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu}(x) \varphi(x) dS = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx \end{aligned}$$

从而

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu}(x) \varphi(x) dS = 0, \quad \forall \varphi \in C(\overline{\Omega}) \implies \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{a.e. 于 } \partial\Omega$$

在 Neumann 边界条件下: 类似 Dirichlet 边界条件, 我们可以定义一个自伴紧算子:

$$T : \dot{L}^2(\Omega) \xrightarrow{(-\Delta)^{-1}} \dot{H}^1(\Omega) \xrightarrow{\text{紧嵌入}} \dot{L}^2(\Omega)$$

此时第一特征值为 0, 对于 $u \equiv 1$

在 Neumann 边界条件下 $-\Delta$ 有一列单调递增的特征值序列: $\lambda_{N,1} \leq \lambda_{N,2} \leq \cdots \rightarrow \infty$, 且也有类似的 Rayleigh 商刻画:

$$\lambda_{N,k}(\Omega) = \min_{\substack{E \subset \dot{H}^1(\Omega) \\ \dim E = k}} \left(\max_{\varphi \in E \setminus \{0\}} \frac{\|\nabla \varphi\|_{L^2(\Omega)}^2}{\|\varphi\|_{L^2(\Omega)}^2} \right)$$

注 10.5. 这里不需要 $E \subset \dot{H}^1(\Omega)$, 只需要 $E \subset H^1(\Omega)$ 是因为 $\min_{\mathbb{R}} \|\varphi - m\|^2 = \|\varphi - \bar{\varphi}\|^2$, 其中 $\bar{\varphi} = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} \varphi(x) dx$ 是 φ 的平均值. 此时 $\varphi - \bar{\varphi} \in \dot{H}^1(\Omega)$. 所以取 $E \subset H^1(\Omega)$ 是没有问题的.

注 10.6. 对 Neumann 边界条件来说, 若 $\Omega_1 \subset \Omega_2$, 一般没有 $\lambda_{N,k}(\Omega_1) \geq \lambda_{N,k}(\Omega_2)$.

10.4 Weyl 渐进公式

给定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界光滑区域, 我们考虑 Laplacian $-\Delta$ 在 Ω 上的 Dirichlet 特征值. 我们已经知道 $\lambda_k(\Omega)$ 的单调递增趋于无穷的, Weyl 渐进公式给出了 $\lambda_k(\Omega)$ 的渐近行为:

定理 10.4 (Weyl 渐进公式). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界光滑区域, 则 $-\Delta$ 在 Ω 上的 Dirichlet 特征值 $\lambda_k(\Omega)$ 满足如下的渐近行为:

$$\lambda_k(\Omega) \sim \frac{4\pi^2}{(\omega_n|\Omega|)^{\frac{2}{n}}} k^{\frac{2}{n}}, \quad k \rightarrow \infty \quad (23)$$

这里 ω_n 是单位球在 $\mathbb{R}^n$ 中的体积.

证明. 我们记

$$N(\lambda) = \#\{\lambda_k(\Omega) : \lambda_k(\Omega) \leq \lambda\}$$

那么 (23) 等价于 $N(\lambda) \sim \frac{\omega_n|\Omega|}{(2\pi)^n} \lambda^{\frac{n}{2}}$ 当 $\lambda \rightarrow \infty$.

我们先进行下界估计:

给定 $h > 0$ 用 $(h\mathbb{Z})^n$ 的网格划分空间, 记 $\Omega_h^- = \{Q \text{ 是边长为 } h \text{ 的网格}, Q \subset \Omega\}$, 则 $\Omega_h^- \subset \Omega$. 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \Omega_h^- = \Omega$. 进一步地:

$$N_\Omega(\lambda) \geq N_{\Omega_h^-}(\lambda) \geq \sum_{Q \in \Omega_h^-} N_Q(\lambda)$$

在 $Q = [0, 1]^n$ 上, Dirichlet 条件下的特征值为: $|k|^2 \pi^2$, $k \in \mathbb{N}^n \setminus \{0\}$, 对应特征函数为 $u(x) = \prod_{j=1}^n \sin(k_j \pi x_j)$.

$$\begin{aligned} N_Q(\lambda) &= \#\{k \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^n : |k|^2 \leq \frac{\lambda}{\pi^2}\} \\ &\sim \left(\frac{\lambda}{\pi^2}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{\omega_n}{2^n} = \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} \lambda^{\frac{n}{2}} |Q| \end{aligned}$$

从而

$$\sum_{Q \in \Omega_h^-} N_Q(\lambda) = \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} \lambda^{\frac{n}{2}} |\Omega_h^-| + O(\lambda^{\frac{n-1}{2}}) \implies \liminf_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{N_\Omega(\lambda)}{\lambda^{\frac{n}{2}}} \geq \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} |\Omega_h^-| \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} |\Omega|$$

上界估计:

将 $H_0^1(\Omega)$ 延拓到 $H_0^1(\Omega_h^+)$, $\Omega \subset \Omega_h^+$. 则

$$H_0^1(\Omega_h^+) \xrightarrow{\text{等距同构}} \underbrace{\bigoplus_{Q_j \subset \Omega_h^+} H^1(Q_j)}_{E_h}$$

则有:

$$N_\Omega(\lambda) \leq N_{E_h}(\lambda) \leq \sum_j \bar{N}_{Q_j}(\lambda)$$

这里 $\bar{N}_{Q_j}(\lambda)$ 表示在 Neumann 边界条件下 Q_j 上的特征值个数.

$$\begin{aligned} \bar{N}_Q(\lambda) &= \#\{k \in \mathbb{N}^n : |k|^2 \leq \frac{\lambda}{\pi^2}\} \\ &\sim N_Q(\lambda) \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 N_{\Omega}(\lambda) &\leq \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi}\right)^n \omega_n |\Omega_h^+| + O(\lambda^{\frac{n-1}{2}}) \\
 &\implies \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{N_{\Omega}(\lambda)}{\lambda^{\frac{n}{2}}} \leq \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} |\Omega_h^+| \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} |\Omega|
 \end{aligned}$$

那么由上界估计和下界估计我们就得到:

$$N(\lambda) \sim \frac{\omega_n |\Omega|}{(2\pi)^n} \lambda^{\frac{n}{2}}, \quad \lambda \rightarrow \infty$$

□